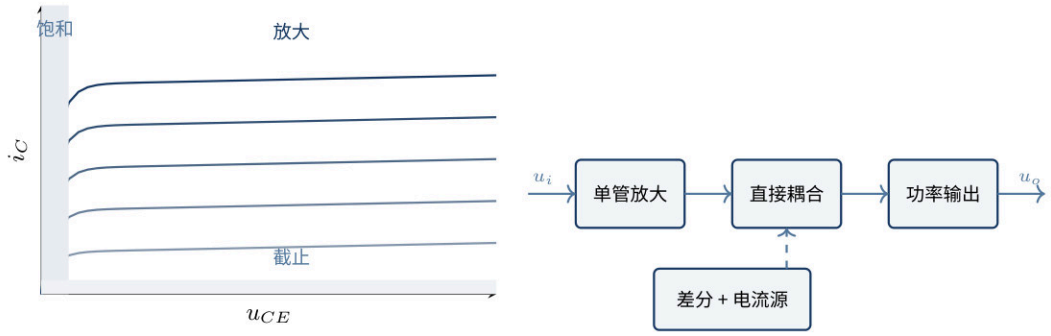
模拟电子技术基础 · 期中复习专题

从器件特性到放大电路
期中真题专题讲义

以 24 级模电期中真题的五道大题为主线，把“为什么、长什么样、怎么算”一次讲透



本讲义覆盖

二极管、三极管、场效应管特性曲线与工作区；理想集成运放；集电极反馈偏置共射电路的静态与动态分析；两级直接耦合放大；复合管与互补输出级（OCL）；差分放大、恒流源与电流镜有源负载。

正式练习：38 道 = 基础 25 + 中等偏下提升 10 + 跨学科迁移 3，附全部答案与逐题图解。

编译：XeLaTeX · A4 · 版本日期 2026 年 10 月

目录

1 阅读说明与试卷全景 1

1.1 这份讲义怎么用 . . . 1
1.2 五道大题在考什么 . . . 1
1.3 原始资料重新编码 . . . 1
1.4 无法可靠辨认的内容与我们采取的处理 . . . 2
1.5 原图纠错与题面补充 . . . 2
1.6 前置知识地图 . . . 2

2 学科小史与现实应用 2

2.1 学科小史：放大这件事是怎样被发明出来的 . . . 2
2.2 从课本到现实：这些知识用在哪里? . . . 3

3 器件特性与理想运放（对应第一题） 3

3.1 二极管：为什么电流只肯往一个方向走? . . . 3
3.1.1 它解决什么问题 . . . 3
3.1.2 先看图 . . . 4
3.1.3 一句话直观 + 正式定义 . . . 4
3.1.4 公式从哪里来：两个极限，一条规律 . . . 4
3.2 三极管：用小电流控制大电流 . . . 6
3.2.1 它解决什么问题 . . . 6
3.2.2 先看结构图：为什么会有放大? . . . 7
3.2.3 输入特性与输出特性 . . . 7
3.2.4 三个工作区与偏置条件（原题要点） . . . 7
3.2.5 核心公式与来源 . . . 8
3.3 场效应管：用电压而不是电流来控制 . . . 9
3.3.1 它解决什么问题 . . . 9
3.3.2 先看图：栅压怎样“捏”住沟道 . . . 10
3.3.3 核心公式与放大区条件（原题要点） . . . 10
3.4 理想集成运算放大器：把复杂电路抽象成四个数 . . . 12
3.4.1 它解决什么问题 . . . 12
3.4.2 先看图：输入—输出关系 . . . 13
3.5 本章总结与自检 . . . 14

4 单管共射放大电路：静态与动态（对应第二题） 15

4.1 先把电路看明白 . . . 15
4.2 静态分析：管子停在哪一点? . . . 15
4.2.1 为什么需要静态工作点 . . . 15
4.2.2 公式与推导 . . . 16
4.3 动态分析：加上小信号，会发生什么? . . . 18
4.3.1 交流通路与微变等效模型 . . . 18

4.3.2 三个动态指标 19

5 多级放大电路：耦合方式与组态（对应第三题） 21
5.1 先看电路 21
5.2 耦合方式：级与级之间怎么连? 21
5.3 组态：每个管子是共射、共集还是共基? 22
5.4 多级放大电路的动态指标 22

6 复合管与互补输出级：功率放大（对应第四题） 25
6.1 为什么需要专门的功率放大电路 25
6.2 先看整个电路 26
6.3 复合管：把两个管子“拼”成一个更大的管子 26
6.3.1 它解决什么问题 26
6.4 互补输出级：上管推、下管拉 28
6.5 电压倍增偏置电路（U_{BE} 倍增） 28
6.6 最大输出功率 29

7 差分放大与电流源/电流镜（对应第五题） 31
7.1 先看整个电路 31
7.2 差分对：为什么 $I_{C1} = I_{C2} = I_{EE}/2$ 32
7.3 电流镜：T_3, T_4 为什么能“复印”电流 32
7.4 有源负载：为什么输出电流是“一个人的两倍” 33
7.5 电流源代替 R_e：它好在哪里 33
7.6 易错点 34
7.7 相似知识对照 34

8 器件原理总览：从三极管到六种管型（补充） 35
8.1 先看地图：六种管子一张图 35
8.2 三极管：NPN 与 PNP 的内部原理 35
8.2.1 它解决什么问题 35
8.2.2 先看图：载流子怎样走 36
8.3 增强型 MOS 管：靠栅压“吸”出一条沟道 36
8.3.1 它解决什么问题 37
8.3.2 先看图：N 沟道增强型 MOS 管的三个状态 37
8.3.3 P 沟道增强型：同一个故事，镜像地讲 37
8.4 耗尽型 MOS 管：沟道出厂就造好了 38
8.4.1 它解决什么问题 38
8.4.2 先看图：N 沟道耗尽型 38
8.5 六种管型并排对比 39
8.6 镜像规则：看懂 P 型电路的一句话方法 40

9 正式练习：三层训练（38 题） 40

9.1 A 基础巩固训练（25 题） 41

9.2 B 中等偏下提升训练（10 题） 47

9.3 C 跨学科迁移训练（3 题） 51

10 答案速查与详细解析 52

10.1 基础单选题详解（第 1–10 题） 53

10.2 基础多选、填空与解答题详解（第 11–25 题） 56

10.3 提升题详解（第 26–35 题） 59

10.4 跨学科迁移题详解（第 36–38 题） 62

10.5 高频易错汇总 63

10.6 方法总结 63

10.7 相似知识总对照 64

11 后续课程与参考资料 64

11.1 这一专题通向哪里 64

11.2 参考资料（按用途分组） 64

第 1 章　阅读说明与试卷全景

1.1　这份讲义怎么用

这不是把试卷抄一遍再配答案。它先问“这道题背后的知识是什么、为什么要学”，再给出图像、公式与推导，最后才进入练习。建议顺序：先读第 3–7 章，每章末尾做“学完这里”自检；第 8 章“器件原理总览”（NPN/PNP、增强型与耗尽型 MOS 管）可随时翻阅；再做第 9 章的 38 道练习；最后对照答案与图解。

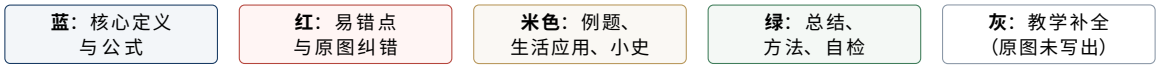


图 1.1　颜色语义。看到红色先停一下：这里是最容易丢分的地方。

教学补全　标记约定

凡是原图没有写出、由本讲义依据标准教材补上的内容，都放在灰色“教学补全”框里或明确写出“教学补全”。凡是原图看不清、需要读者自己对照原卷确认的地方，写作“**无法可靠辨认**”。

1.2　五道大题在考什么

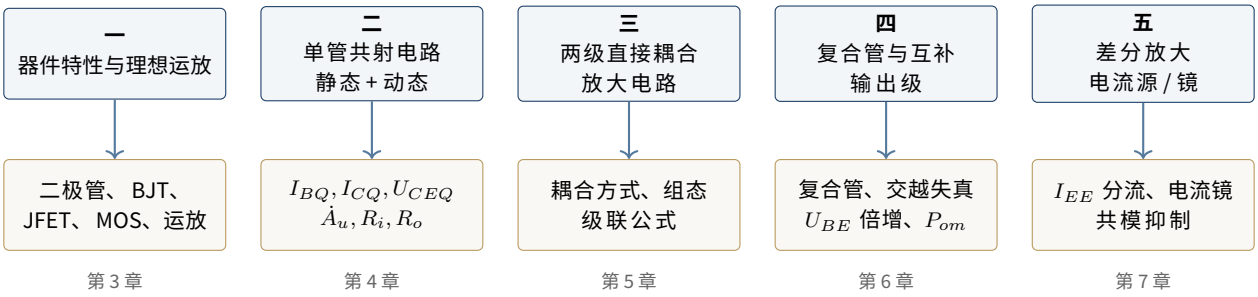


图 1.2　五道题与本讲义章节的对应。五道题的顺序，正好是“器件 → 单管 → 多级 → 输出级 → 输入级”的一条完整放大链。

1.3　原始资料重新编码

下面按原卷逐题重新录入。图中电路在第 4–7 章重新用 circuitikz 画出。

题号	内容（重编码）
一	(1) 画出硅二极管的特性曲线，标注死区电压、导通压降，写出其伏安特性表达式。(2) 画出三极管的输入、输出特性曲线，标注三个工作区并简述三者的偏置条件。(3) N 沟道结型场效应管的转移特性曲线公式 ____；工作在放大区的 N 沟道增强型 MOS 管需满足的条件是 ____，____；理想集成运放的放大倍数为 ___，输入电阻为 ___，输出电阻为 ___，共模抑制比为 ___。
二	电路如题图 2.10：$V_{CC}=10\,\mathrm{V}$，$R_1=20\,\mathrm{k\Omega}$，$R_2=80\,\mathrm{k\Omega}$，$R_3=2\,\mathrm{k\Omega}$，$R_L=3\,\mathrm{k\Omega}$，BJT 的 $\beta=100$，$r_{bb'}=200\,\Omega$，$U_{BE}=0.7\,\mathrm{V}$，电容 C_1, C_2, C_3 足够大。(1) 求 I_{BQ}, I_{CQ}, U_{CEQ}；(2) 求 $\dot{A}_u$；(3) 求 R_i, R_o。
三	题图 2.15 两级放大电路：(1) 耦合方式？(2) T_1, T_2 的组态？(3) 写出 A_u, R_i, R_o 的表达式（r_{be1}, r_{be2} 已知，图中量为已知量）。
四	(1) T_1, T_2 组成的复合管类型为 __，T_3, T_4 组成的复合管类型为 __，作用为 __；(2) T_5 的组态为 __；(3) R_3, R_4 与 T_6 组成的电路为 __，其作用是 __；(4) $V_{CC}=12\,\mathrm{V}$，$R_L=8\,\Omega$，$U_{CES}=1\,\mathrm{V}$，求不失真最大输出功率。
五	放大电路如图，I_{EE} 已知：(1) 求 I_{C1}, I_{C2}, I_{C4}；(2) T_3, T_4 组成 __，简述其作用；(3) 回答电流源 I_{EE} 代替 R_e 的作用。

1.4 无法可靠辨认的内容与我们采取的处理

易错 请对照原卷确认

- **第四题电路图是手绘图**，晶体管箭头和电阻编号较小。本讲义按“NPN 达林顿 + PNP 型复合管、T_5 为共射驱动级、T_6 与 R_3, R_4 为 U_{BE} 倍增偏置”这一标准互补输出级结构作答。图中个别电阻下标（如 R_1 与 R_7）难以区分，不影响答案。
- **第三题 T_2 的管型**：图中 T_2 的发射极经 R_{e2}、C_{e2} 接 $+V_{CC}$，按 **PNP** 管识别（直接耦合需要 NPN→PNP 才能让电平“往回走”）。表达式在 T_2 为 NPN 时形式相同，不影响答案。
- **第五题** T_3, T_4 的发射极接 $+V_{CC}$，按 PNP 镜像对识别。

1.5 原图纠错与题面补充

易错 题面中需要规范或补充的地方

原始写法	存在的问题	规范写法
第四题 “$V_{cc}=12$v，$R_l=8\Omega$”	电压单位 V 应大写，负载电阻下标应为大写 L，易与 R_1 混淆	$V_{CC}=12\,\mathrm{V}$，$R_L=8\,\Omega$
第二题未给 U_T	求 r_{be} 需要温度电压当量	取室温 $U_T=26\,\mathrm{mV}$（**教学补全**）
第五题求 I_{C1}, I_{C2}, I_{C4}	未说明对称与忽略基极电流	默认 T_1, T_2 对称、β 足够大，忽略 I_B（**教学补全**）
第一题 “共模抑制比为 _”	未说明“理想”时取值	理想运放 $K_{CMR}\to\infty$

以上均不影响各题的答案，只影响“你的答案是否严谨”。后续各章遇到这些地方会再次提醒。

1.6 前置知识地图

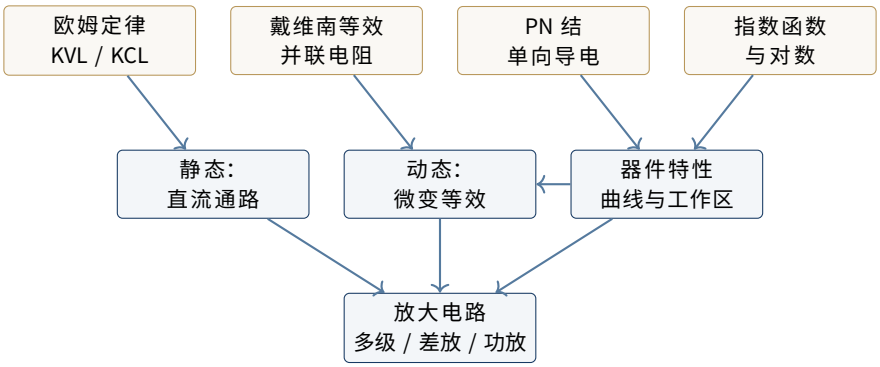


图 1.3　前置知识。如果“直流通路 / 交流通路”不熟，请先读 4.1 节开头的“两张图”解释。

第 2 章　学科小史与现实应用

2.1 学科小史：放大这件事是怎样被发明出来的

问题从哪里来

19 世纪末到 20 世纪初，长途电报和无线电遇到同一个难题：信号传得越远越弱，弱到听不见。人们需要一个器件，用一个很小的信号去控制一个很大的能量源，输出一份“放大了的复制品”。整门模拟电子技术，都是在回答“怎样做出并用好这个器件”。

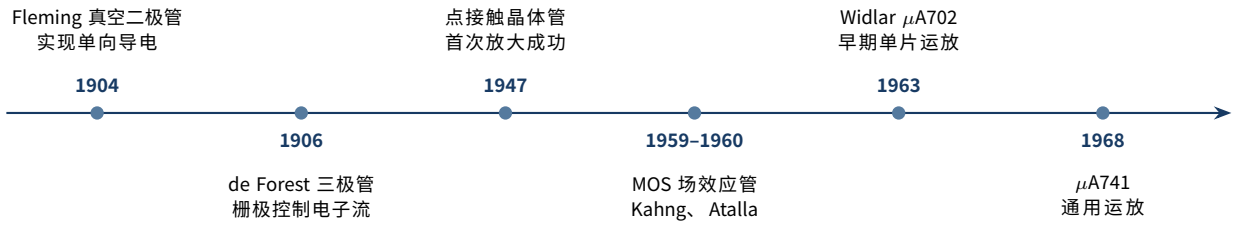


图 2.1　从真空管到集成运放的几个关键节点（不穷尽）。

- **真空时代**。1904 年 Fleming 申请了真空二极管专利，它只能让电流单向通过，用作检波和整流；1906 年 de Forest 在其中加入栅极，得到能放大的三极管。
- **晶体管**。1947 年 12 月，Bardeen 与 Brattain 在 Bell 实验室完成点接触晶体管的放大演示，1948 年 6 月公开宣布。这一块半导体器件取代了易碎、耗电、发热的真空管。
- **场效应管与集成**。MOS 场效应管由 Kahng 与 Atalla 在 Bell 实验室于 1959–1960 年前后做出。工艺成熟后，大量晶体管可以集成在一片硅上。
- **集成运放**。1963 年 Widlar 设计了早期单片运放 μA702；1968 年 Fairchild 推出 μA741（设计者为 Fullagar），“差分输入级 + 电流源 + 互补输出级”的结构成为后世教材的范本——这正是本卷第三、四、五题合在一起的样子。

> **为什么今天还要学**
>
> 晶体管早已进入每一块芯片，但“偏置、增益、输入输出电阻、失真、效率、共模抑制”这些词没有变。读懂一个单管放大电路，就读懂了芯片里几十万个同类单元。

2.2 从课本到现实：这些知识用在哪里？

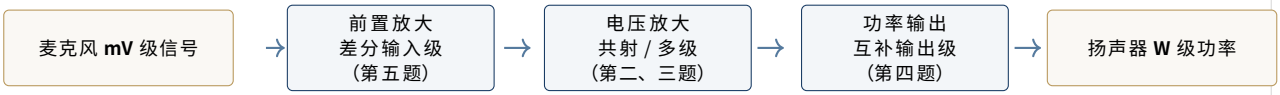


图 2.2　一套音频放大器的三级结构。毫伏级信号经过几百倍的电压放大，再由输出级“推”动几瓦的扬声器。

- **音频与耳机放大**。麦克风只有毫伏级，扬声器需要瓦级功率，中间正是“差分输入 + 电压放大 + 功率输出”。
- **传感器与测量**。体温计、称重、心电图的信号都很弱，前级用差分放大抑制共模干扰，用运放放大差模信号。
- **电源与稳压**。电流源与电流镜给芯片内部提供稳定偏置，是几乎所有模拟芯片的“水电管道”。
- **开关与逻辑**。同一个晶体管，工作在放大区是放大器，工作在饱和与截止区就是数字电路里的开关。

第 3 章　器件特性与理想运放（对应第一题）

前两章回答了“学什么”。这一章先把整张卷子里所有电路的“砖头”看清楚：二极管、三极管、场效应管、运放各自**输入输出之间是什么关系、在什么条件下成立**。后面每个电路的计算，都是在这些曲线上找点。

3.1 二极管：为什么电流只肯往一个方向走？

它解决什么问题

整流、检波、钳位、保护，都需要一个“单向通过”的元件。电阻双向都通，不能胜任；二极管（PN 结）正是靠内部结构实现单向导电。

先看图

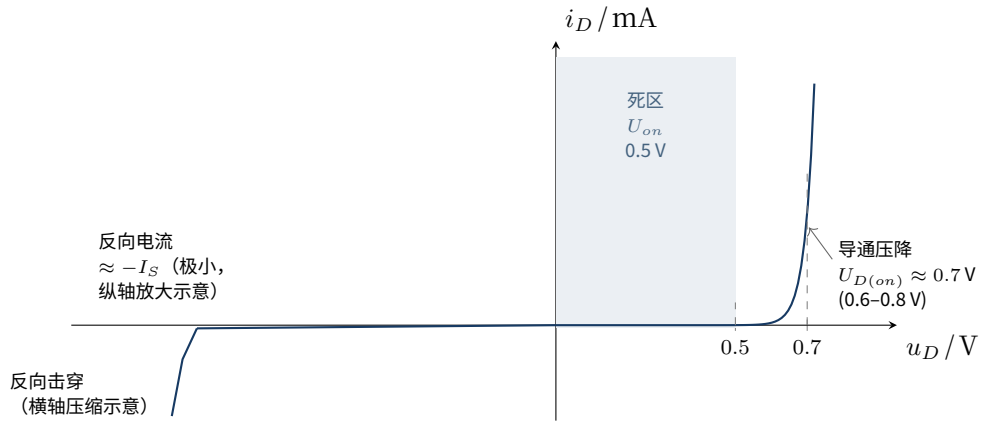


图 3.1　硅二极管的伏安特性。横轴：二极管两端电压 u_D（以阳极为正）；纵轴：流过的电流 i_D。浅蓝区是“死区”：电压不够，电流小到可忽略；过了拐点，电流随电压指数上升，电压却几乎不再增加，这就是“导通压降”约 0.7 V。左侧反向区电流极小，直到击穿才猛增。

一句话直观 + 正式定义

一句话直观

二极管像一个“有开启门槛的单向阀”：正向电压没到门槛，几乎不通；过了门槛，通得很猛，两端电压再也升不高；反向则几乎完全不通，直到被“冲破”。

定义　二极管的伏安特性与两个电压

流过二极管的电流与端电压满足（理想 PN 结，Shockley 方程）

$$\boxed{i_D = I_S\left(e^{u_D/U_T} - 1\right)}, \qquad U_T = \frac{kT}{q} \approx 26\,\text{mV}\ (T = 300\,\text{K})$$

死区电压（开启电压）U_{on}：正向电流开始明显增大的电压，硅管约 0.5 V，锗管约 0.1 V。
导通压降$U_{D(on)}$：正向导通后管子两端的电压，硅管 0.6 ~ 0.8 V（常取 0.7 V），锗管 0.1 ~ 0.3 V。

符号：I_S 为反向饱和电流（硅管约 $10^{-15} \sim 10^{-12}$ A，随温度快速增大）；U_T 为温度电压当量；k 为玻尔兹曼常数；q 为电子电荷。**使用条件：**此式描述反向击穿之前的区域；实际管子还有体电阻，大电流时曲线比指数略“躺倒”。

公式从哪里来：两个极限，一条规律

推导　由指数式读出“死区”与“恒压降”

(1) 正向且 $u_D \gg U_T$（约大于 0.1 V）时，$e^{u_D/U_T} \gg 1$，所以 $i_D \approx I_S e^{u_D/U_T}$。反过来 $u_D = U_T \ln(i_D/I_S)$。
(2) 反向且 $|u_D| \gg U_T$ 时，$e^{u_D/U_T} \to 0$，所以 $i_D \approx -I_S$：电流很小而且基本不随电压变化。
(3) 电流变十倍，电压只多 60 mV：由 (1)，$\Delta u_D = U_T \ln 10 \approx 26 \times 2.30 \approx 60\,\text{mV}$。因此电流在 μA 到 mA 之间变化几个数量级，电压只在 0.5 ~ 0.7 V 间挪动——这就是“导通压降基本恒定”的数学原因；而“死区”则是因为电流还没升到可察觉的量级。

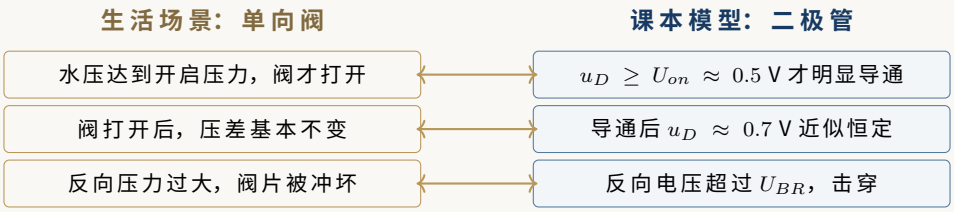
例题　硅管上的一次小计算

已知：$I_S = 10^{-14}$ A，$U_T = 26\,\text{mV}$。**求：**$i_D = 1\,\mu$A、1 mA、10 mA 时的 u_D。
思路：用 $u_D = U_T \ln(i_D/I_S)$。
1 μA：$u_D = 0.026\ln(10^8) = 0.026 \times 18.42 \approx 0.48$ V；　1 mA：$0.026\ln(10^{11}) \approx 0.66$ V；　10 mA：≈

0.72 V。
检查：每多十倍电流多 0.06 V，与上面推导一致。**本题想说明**：0.5 V 是“电流刚开始可察觉”，0.7 V 是“电流已经很大”，二者其实是同一条指数曲线上的两个位置。

生活中的它 单向阀与手机充电线

生活场景：自来水管里的单向阀（逆止阀）。
对应关系：水压 $\leftrightarrow u_D$；水流 $\leftrightarrow i_D$；阀片的开启压力 $\leftrightarrow$ 死区电压；开启后水流顺畅、阀两端压差基本不变 $\leftrightarrow$ 导通压降；水压过大冲坏阀片 $\leftrightarrow$ 反向击穿。



一次小判断：USB 5 V 电源经一个硅二极管给小灯供电，灯上电压约 $5 - 0.7 = 4.3$ V。**边界**：机械阀的开启压力基本恒定，二极管则是连续的指数曲线，“0.5 V”只是工程上的约定。

易错 高频错误

- 把导通压降当成“越大电流压降越大”的电阻：硅管导通后压降近似不变，所以二极管不满足 $u = iR$。
- 画特性曲线忘了标：死区电压 ≈ 0.5 V、导通压降 ≈ 0.7 V、反向击穿区。三者是原题的得分点。
- 把 U_T 记成 0.7 V：$U_T \approx 26$ mV 是温度电压当量，与导通压降是两件事。

对照：二极管 ↔ 线性电阻（推广型）

一句话定位：电阻是“电压与电流成正比”的元件，二极管是“电流随电压指数增长”的元件，前者是电路分析里的主角，后者让很多老办法失效。

	线性电阻	二极管
伏安关系	$u = iR$，过原点的直线	$i = I_S(e^{u/U_T} - 1)$，不过拐点前几乎为 0
几何形状	斜率处处相同	斜率（动态电阻）随工作点变
是否有方向	无	有（单向导电）
KVL / KCL	成立	成立

迁移判断：

电路分析中的结论	迁移	理由或反例
KVL、KCL	✓	只与拓扑有关，与元件性质无关
串联分压 $u_1 = \dfrac{R_1}{R_1+R_2}u$	✗	二极管没有恒定的 R，分压比随电流变
叠加原理	✗	非线性：$i(u_1+u_2) \neq i(u_1)+i(u_2)$
戴维南等效	△	只能对线性部分用；二极管要先在工作点处线性化（得到动态电阻 $r_d = U_T/I_D$）

同一个小算例：电源 5 V、串联 1 kΩ。电阻负载：$i = 5\,\text{mA}$；换成硅二极管，$i \approx (5-0.7)/1\,\text{k}\Omega = 4.3$ mA。电阻负载把电源电压几乎全吃掉，二极管只“吃掉” 0.7 V，其余留给串联电阻。

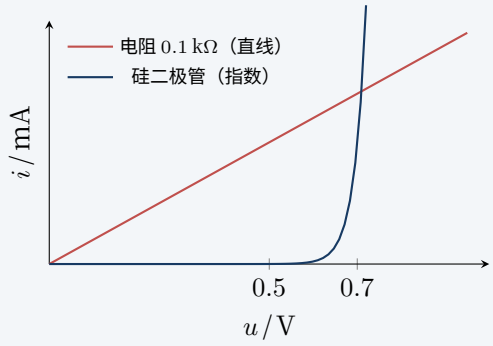


图 3.2　同一坐标系：电阻的直线与二极管的指数曲线。直线处处“斜率相同”，指数曲线在拐点前后斜率差几个数量级——这就是叠加、分压公式不能直接搬的原因。

学科联系　前后联系

二极管的指数式会在三极管发射结（输入特性）再次出现；整流电路、稳压管（反向击穿区的应用）和第 6 章中的 U_{BE} 倍增，都是它的变形。

3.2　三极管：用小电流控制大电流

它解决什么问题

放大的本质，是“用一个很小的量，去控制一个很大的量”。二极管做不到：它只管通不通。三极管（BJT）有第三个电极：**基极电流 i_B 的微小变化，会引起集电极电流 i_C 大得多的变化**，比例约为 β（几十到几百）。后面第二至五题的所有放大电路，都建立在这一条关系之上。

先看结构图：为什么会有放大？

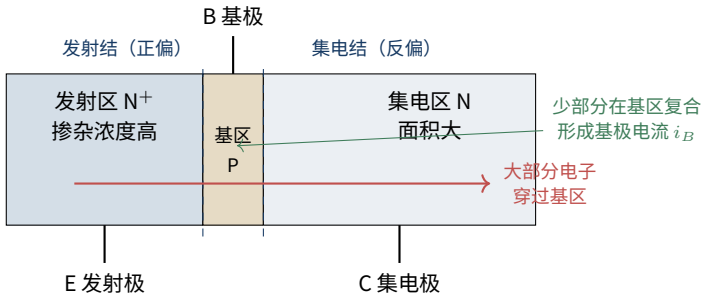


图 3.3　NPN 三极管示意。发射区电子“很多”、基区“很薄”、集电结“反偏”，三个条件共同保证：从发射区射入基区的电子，绝大部分被集电区“收走”，只有很少一部分在基区复合成为基极电流。

输入特性与输出特性

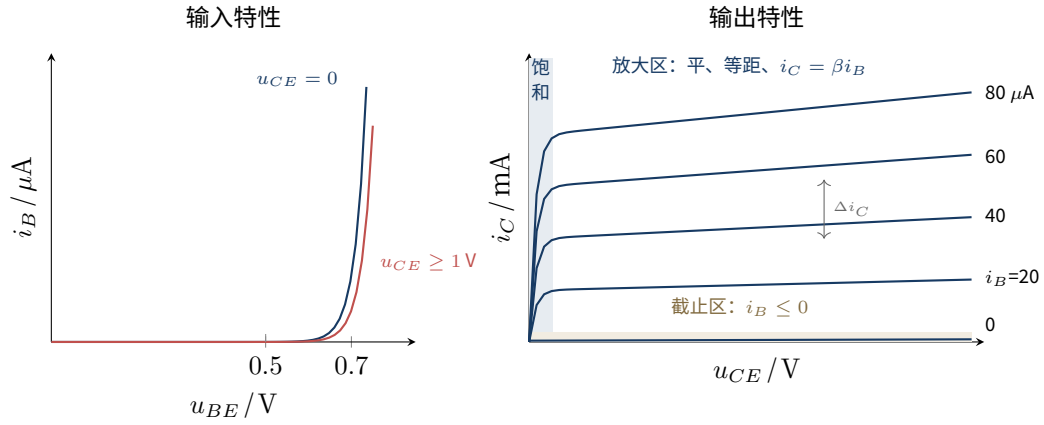


图 3.4　左：输入特性，形状与二极管正向特性相同，u_{BE} 越过约 0.5 V 后迅速上升，放大时 $u_{BE}\approx 0.7$ V（硅管）；u_{CE} 增大时曲线略向右移，$u_{CE}\geq 1$ V 后基本重合。右：输出特性，一族曲线对应不同的 i_B。浅蓝：饱和区；浅黄：截止区；中间平坦的部分：放大区——曲线几乎水平，且相邻曲线间距相等。纵轴为示意单位。

读图要点：**(1) 水平：**放大区里 i_C 几乎不随 u_{CE} 变，说明三极管此时像一个由 i_B 控制的“电流源”；**(2) 等距：**每增加 20 μA 的 i_B，i_C 增加同样多，说明 $\Delta i_C=\beta\Delta i_B$ 是线性关系；**(3) 左陡：**u_{CE} 很小时，集电结没有足够反偏，曲线向原点急降，对应饱和区。

三个工作区与偏置条件（原题要点）

定义　三个工作区（NPN 管）

工作区	发射结	集电结	特征（硅管）
截止	反偏或正偏不足（$u_{BE}<U_{on}\approx 0.5$ V）	反偏	$i_B\approx 0$，$i_C\approx I_{CEO}\approx 0$，$u_{CE}\approx V_{CC}$
放大	**正偏**（$u_{BE}\approx 0.7$ V）	**反偏**（$u_{CE}>u_{BE}$）	$i_C=\beta i_B$，$U_C>U_B>U_E$
饱和	正偏	**正偏**（$u_{CE}\leq U_{CES}\approx 0.3$ V）	$i_C<\beta i_B$，i_C 受外电路限制

PNP 管的结论把所有极性取反：放大时 $U_E>U_B>U_C$，发射结正偏意味着 $U_{EB}\approx 0.7$ V。

教学补全　为什么放大区必须“发射结正偏、集电结反偏”

发射结正偏，发射区才能向基区“注入”大量电子；集电结反偏，基区里的电子一旦靠近集电结就被强电场“扫”进集电区，形成 i_C。如果集电结也正偏（饱和），集电区会反过来向基区注入，电子“扫”不过去，i_C 不再随 i_B 线性增大。

核心公式与来源

核心公式 放大区的电流关系

$$\boxed{i_C = \beta\, i_B}, \qquad i_E = i_B + i_C = (1+\beta)\, i_B, \qquad \beta = \frac{\alpha}{1-\alpha}$$

推导 $\beta = \alpha/(1-\alpha)$ 的来源

定义 $\alpha = i_C/i_E$（发射极电流被集电极“收走”的比例，通常 $0.95 \sim 0.995$）。由 KCL，$i_E = i_B + i_C$，所以 $i_B = i_E - i_C = (1-\alpha) i_E$。于是

$$\beta = \frac{i_C}{i_B} = \frac{\alpha i_E}{(1-\alpha) i_E} = \frac{\alpha}{1-\alpha}.$$

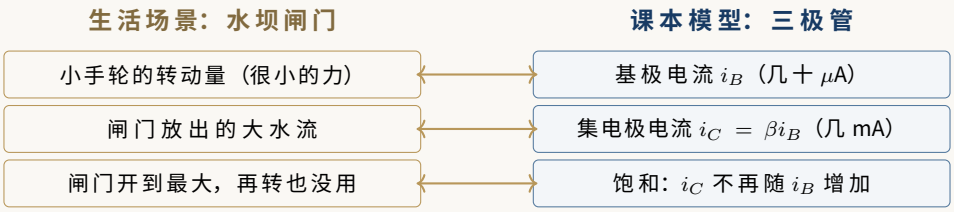
例如 $\alpha = 0.99$ 时 $\beta = 99$。α 的微小变化，能引起 β 的大幅变化，所以同一型号的管子 β 离散性很大——这是后面要用负反馈偏置、差分电路的根本原因之一。

例题 判别工作区

NPN 硅管，三个电极对地电压分别为：(a) $U_B = 0.7$ V、$U_E = 0$、$U_C = 5$ V；(b) $U_B = 0.7$ V、$U_E = 0$、$U_C = 0.3$ V；(c) $U_B = 0.2$ V、$U_E = 0$、$U_C = 5$ V。
(a) 发射结 0.7 V 正偏，$U_C > U_B$ 即集电结反偏 $\Rightarrow$ **放大**。(b) 发射结正偏，$U_C < U_B$ 集电结也正偏 $\Rightarrow$ **饱和**。(c) $U_{BE} = 0.2$ V< 0.5 V，发射结不导通 $\Rightarrow$ **截止**。
本题想说明：判别只需比较电位——先看发射结，再看集电结。

生活中的它 水坝闸门

生活场景：用一个小手轮控制大水坝的闸门。



一次小估算：$i_B = 20\,\mu$A，$\beta = 100$，则 $i_C = 2$ mA，$i_E = 2.02$ mA，放大了 100 倍。**边界**：真实闸门的水流有上限由水库决定，三极管的 β 还随温度、电流变化，不是一个常数。

易错 高频错误

- 在饱和区仍然写 $i_C = \beta i_B$。饱和时只有 $i_C < \beta i_B$。
- 认为 u_{CE} 增大，i_C 就明显增大。放大区的曲线只是略微上翘（基区宽度调制，也叫厄利效应），一阶近似下可忽略。
- 把“截止”理解为“完全断开”：反偏时仍有极小的穿透电流 I_{CEO}，计算中一般忽略。
- 回答三个区的偏置条件时只写发射结，不写集电结——这是该题的主要失分点。

对照：三极管的受控关系 ↔ 电路分析中的受控源（类比同构型）

一句话定位：电路分析课里“电流控制电流源（CCCS）”$i_2 = \beta i_1$，正是三极管放大区的最简抽象。

	独立源	受控源 / 三极管
输出电流	由自己决定，与电路其他部分无关	由另一处的电流 i_B 决定
能否“关掉”（置零）	可以	**不可以**：关掉等于去掉了控制关系
能提供能量吗	能	有源：能量来自电源 V_{CC}

迁移判断：

独立源中的结论	迁移	理由或反例
KVL、KCL	✓	与元件无关
戴维南 / 诺顿等效	✓	含受控源的线性网络仍可等效
求输入电阻时“把电源置零”	△	只能置零**独立源**，受控源必须保留（后面求 R_i, R_o 时会用到）
受控源和独立源并联取最大	✗	受控源电流不能随意定，需联立方程

同一个小算例：电流 $i_1 = 20\,\mu$A 流入基极。当独立源：想输出多少就设多少；当三极管：输出由 $\beta i_1 = 2$ mA 确定，一旦 i_1 变，输出也变——这就是“放大”的数学含义。



图 3.5　左右两栏的对照与迁移标记：✓直接成立，△加条件成立，✗不成立。

学科联系　前后联系

放大区的输入特性与二极管同形，所以后面计算静态工作点时，总是先取 $U_{BE} = 0.7$ V；放大区的输出特性是“电流源”，所以第 4 章要把三极管的动态行为换成“受控电流源 + r_{be}”。

3.3　场效应管：用电压而不是电流来控制

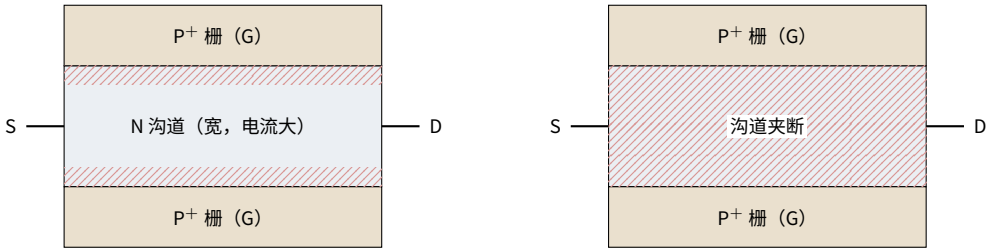
学科联系　延伸阅读

本节只讲到增强型 N 沟道 MOS 管（原题所需）。耗尽型、P 沟道以及三极管 PNP 型的结构与原理，见第 8 章“器件原理总览”。

它解决什么问题

三极管要消耗基极电流，输入电阻只有千欧量级，对微弱的传感器信号会“吃掉”一部分。**场效应管（FET）用栅极电压控制沟道**，几乎不取栅极电流，输入电阻可达 $10^7 \sim 10^{12}\,\Omega$。这正是原题让你写“N 沟道结型管转移特性公式”和“N 沟道增强型 MOS 管放大区条件”的原因。

先看图：栅压怎样“捏”住沟道



$u_{GS}=0$：耗尽层薄，沟道宽　　$u_{GS}=U_{GS(off)}$：耗尽层变厚，沟道被夹断

图 3.6　N 沟道结型场效应管的结构示意（截面）。斜线阴影是耗尽层：栅极 PN 结加反向电压，耗尽层越厚，N 沟道越窄、电流越小。u_{GS} 负得足够多（$U_{GS(off)}$，也记作 U_P）时沟道被完全夹断，$i_D=0$。

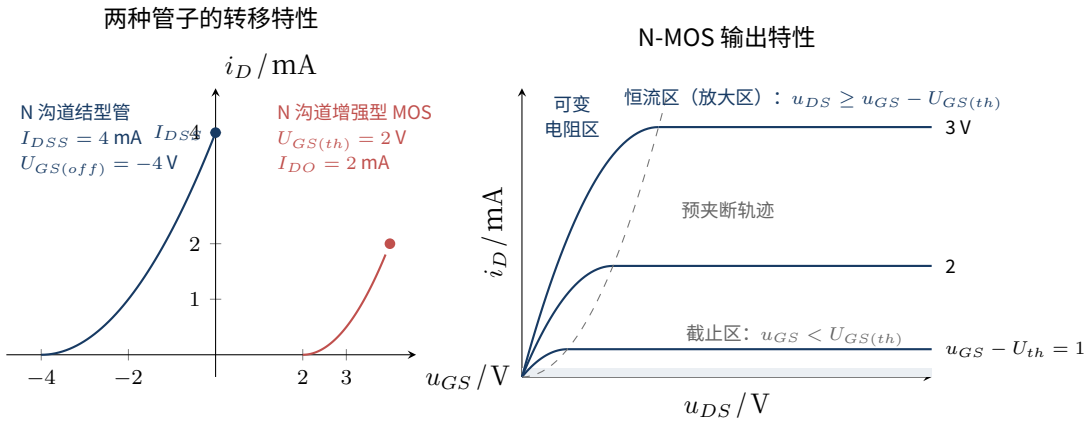


图 3.7　左：两种 FET 的转移特性（i_D 与 u_{GS} 的关系）。结型管在 $u_{GS}\leq 0$ 一侧，$u_{GS}=0$ 时电流最大（I_{DSS}）；增强型 MOS 要 u_{GS} 超过开启电压才有电流。右：N-MOS 输出特性，虚线是预夹断轨迹，其右侧水平段为放大区。

核心公式与放大区条件（原题要点）

核心公式　N 沟道结型场效应管的转移特性

$$\boxed{i_D=I_{DSS}\left(1-\frac{u_{GS}}{U_{GS(off)}}\right)^2},\qquad U_{GS(off)}\leq u_{GS}\leq 0\ (U_{GS(off)}<0)$$

I_{DSS}：$u_{GS}=0$ 时的饱和漏极电流；$U_{GS(off)}$：夹断电压。此式仅适用于**恒流区（放大区）**。

核心公式　N 沟道增强型 MOS 管：放大区条件与电流

放大区（恒流区）：　$\boxed{u_{GS}>U_{GS(th)}}$ 且 $\boxed{u_{DS}\geq u_{GS}-U_{GS(th)}}$

$$i_D=I_{DO}\left(\frac{u_{GS}}{U_{GS(th)}}-1\right)^2\qquad (I_{DO}\text{ 为 }u_{GS}=2U_{GS(th)}\text{ 时的 }i_D)$$

条件的含义：第一个条件“$u_{GS}>U_{GS(th)}$”是**沟道存在**（否则截止）；第二个条件“$u_{DS}\geq u_{GS}-U_{GS(th)}$”（等价于 $u_{GD}\leq U_{GS(th)}$）是**漏端预夹断**（否则处于可变电阻区）。

推导　为什么是平方关系，为什么条件是这两条

MOS 管在沟道未被夹断时（可变电阻区），教材给出

$$i_D=K\left[2(u_{GS}-U_{GS(th)})\,u_{DS}-u_{DS}^2\right].$$

(1) 令 $\dfrac{\partial i_D}{\partial u_{DS}}=0$，得 $u_{DS}=u_{GS}-U_{GS(th)}$——这就是**预夹断点**：再增大 u_{DS}，i_D 不再增加。
(2) 把该点代回：$i_D=K\left[2(u_{GS}-U_{GS(th)})^2-(u_{GS}-U_{GS(th)})^2\right]=K(u_{GS}-U_{GS(th)})^2$。
(3) 令 $u_{GS}=2U_{GS(th)}$，得 $I_{DO}=KU_{GS(th)}^2$，所以 $i_D=I_{DO}\left(u_{GS}/U_{GS(th)}-1\right)^2$。
含义：放大区里 i_D 只由 u_{GS} 决定（“压控电流源”）。结型管的平方式同理，由 u_{GS} 控制沟道宽度得到。

例题 两道代入题

(a) N 沟道结型管，$I_{DSS}=4$ mA，$U_{GS(off)}=-4$ V，$u_{GS}=-2$ V：$i_D=4\times(1-\frac{-2}{-4})^2=4\times0.25=1$ mA。
(b) N 沟道增强型 MOS，$U_{GS(th)}=2$ V，$I_{DO}=2$ mA，$u_{GS}=3$ V：$i_D=2\times(1.5-1)^2=0.5$ mA；要在放大区，需要 $u_{DS}\geq3-2=1$ V。
本题想说明：先看“条件”（沟道在不在、夹断了没有），再代公式。

生活中的它 捏水管

生活场景：捏软水管		课本模型：场效应管
手指越用力，水管越扁	⟷	$\lvert u_{GS}\rvert$ 越大，耗尽层越厚，沟道越窄
捏到完全瘪，水流为零	⟷	$u_{GS}=U_{GS(off)}$，$i_D=0$
手指只改变“形状”，不拿走水	⟷	栅极几乎不取电流，输入电阻极高

一次小判断：软管不捏时流量最大，对应结型管 $u_{GS}=0$ 时 $i_D=I_{DSS}$；用力越大流量越小。**边界**：软管是机械形变，实际器件的“夹断”是电场耗尽半导体中的载流子。

易错 高频错误

- 回答“放大区条件”只写 $u_{GS}>U_{th}$，漏了 $u_{DS}\geq u_{GS}-U_{th}$：前者保证有沟道，后者保证已预夹断，缺一不可。
- 用平方公式去算可变电阻区：该区电流同时依赖 u_{DS}，平方式不成立。
- 结型管的 u_{GS} 不能为正（PN 结会正偏，栅极开始取电流），所以公式限制在 $U_{GS(off)}\leq u_{GS}\leq0$。

对照：场效应管 ↔ 三极管（同名异义型）

一句话定位：二者都能放大，BJT 用电流控电流，FET 用电压控电流；最危险的是同样叫“饱和区”，含义相反。

	三极管（BJT）	场效应管（FET）
控制量	电流 i_B（流控）	电压 u_{GS}（压控）
输入电阻	低（kΩ 量级）	极高
载流子	两种（双极型）	一种（单极型）
放大区的核心关系	$i_C = \beta i_B$	$i_D = f(u_{GS})$（平方律）
“饱和区”	两个结都正偏，失去放大	部分教材指**恒流（放大）区**

迁移判断：

BJT 的结论	迁移	理由或反例
$i_C = \beta i_B$	✗	FET 栅极几乎无电流，$i_G \approx 0$，β 无意义
截止 / 放大 / 饱和三区的划分	△	FET 的三区是截止 / 恒流 / 可变电阻，且“饱和”的含义不同
放大要求偏置合适	✓	都要先设置静态工作点，再叠加小信号
输出特性：放大区近似水平	✓	都是受控电流源

同一个小算例：BJT $i_B = 20\,\mu\text{A}$、$\beta = 100 \Rightarrow i_C = 2$ mA；MOS $U_{th} = 2$ V、$I_{DO} = 2$ mA、$u_{GS} = 4$ V（$= 2U_{th}$）$\Rightarrow i_D = I_{DO} = 2$ mA。结果相同，但一个要“供”基极电流，一个只“加”栅极电压。



图 3.8　BJT 与 FET 的对照。注意第二行：同一个词在两类器件中指向相反的工作状态。

学科联系　前后联系

FET 的平方律与恒流区，正是后续“数电反相器”“电流镜”“有源负载”的基础；本卷第五题的电流镜，也可由 MOS 管构成。

3.4　理想集成运算放大器：把复杂电路抽象成四个数

它解决什么问题

运放内部有几十个晶体管（正是本卷第三、四、五题的组合），但使用者不必每次都重新分析。我们把它抽象成“一个放大倍数极大、输入电阻极大、输出电阻极小、只放大差模信号”的黑盒，用几条简单规则就能算出外围电路。

先看图：输入—输出关系

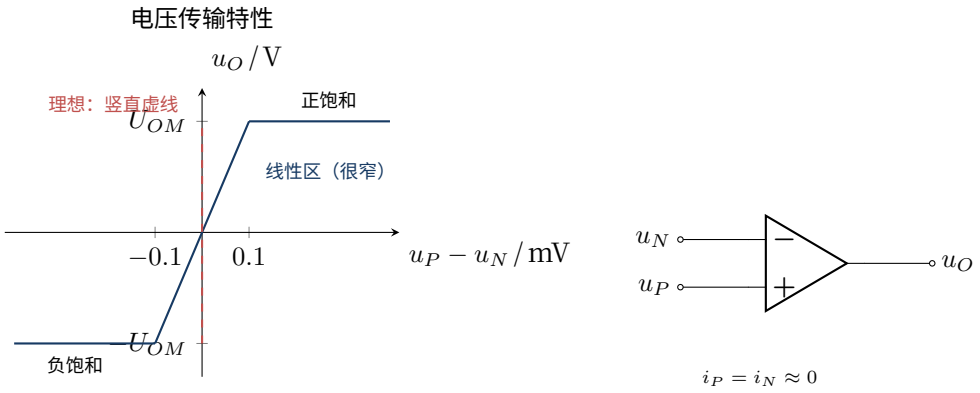


图 3.9　左：实际运放的电压传输特性（以 $A_{od} = 10^5$、$U_{OM} = 10\,\text{V}$ 为例）。线性区只有 ± 0.1 mV 宽，超出就饱和在 $\pm U_{OM}$；理想运放 $A_{od} \to \infty$，线性区宽度趋于 0，曲线变成竖直线。右：运放符号，u_P 同相端，u_N 反相端。

定义　理想运放的指标（原题要点）

$$A_{od} \to \infty, \qquad r_{id} \to \infty, \qquad r_o \to 0, \qquad K_{CMR} \to \infty$$

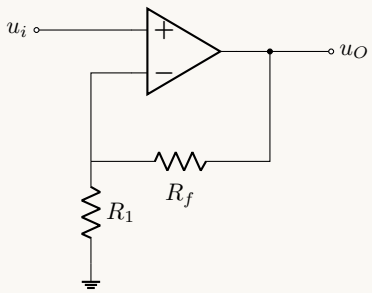
即：开环差模放大倍数为**无穷大**，差模输入电阻**无穷大**，输出电阻**为零**，共模抑制比**无穷大**。（另外：带宽无穷大，失调与噪声为零。）

推导　由四个数得到“虚短”和“虚断”

运放有负反馈时工作在线性区，输出是有限值：$u_O = A_{od}(u_P - u_N)$，且 $|u_O| \le U_{OM}$（约 10 V）。若 $A_{od} \to \infty$，必须 $u_P - u_N = u_O / A_{od} \to 0$，即 **虚短**：$u_P = u_N$。例如 $A_{od} = 10^5$、$u_O = 5\,\text{V}$ 时，$u_P - u_N = 0.05\,\text{mV}$，已远小于其他电压。

又因 $r_{id} \to \infty$，流进输入端的电流 $i_P = i_N = u_{id}/r_{id} \to 0$，即 **虚断**。

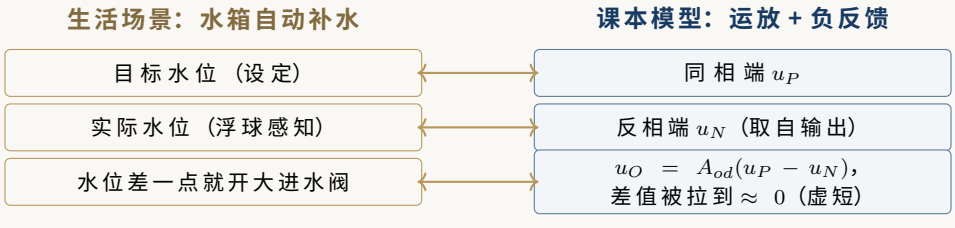
例题　同相放大器



已知：$R_f = 9\,\text{k}\Omega$，$R_1 = 1\,\text{k}\Omega$。**求**：u_O/u_i。

虚断：R_f 与 R_1 串联，$u_N = u_O \dfrac{R_1}{R_1 + R_f}$。虚短：$u_N = u_P = u_i$。联立得 $u_O = \left(1 + \dfrac{R_f}{R_1}\right) u_i = 10\,u_i$。**本题想说明**：外围只用电阻比就决定了增益，与运放内部无关。

生活中的它　水箱浮球阀



一次小估算：增益 10 的同相放大器，输入 0.5 V，输出应为 5 V，运放输入端的差只有 $5/10^5 = 0.05$ mV。**边界**：输出不能超过电源（饱和）；也只有“负反馈”存在时虚短才成立。

易错 高频错误

- 把“放大倍数为无穷大”写成“输出为无穷大”：输出受电源限制，是差值被压到 0。
- 在**没有负反馈**（开环或正反馈）时使用“虚短”：此时运放进入饱和，$u_P \neq u_N$。
- 填“输出电阻为无穷大”：理想值为 0（能带任何负载而输出电压不变）。

对照：虚短 ↔ 真短路（同名异义型）

一句话定位：“虚短”是“电压相等但电流为零”，“短路”是“电压相等但电流可任意”。

	真短路（导线）	虚短（运放输入端之间）
两点电压	相等	近似相等
两点间电流	可以很大	约为 0（虚断）
成立的条件	恒成立	需要负反馈、线性区

迁移判断：

对短路的结论	迁移	理由或反例
两端电压相等	✓	虚短的定义
电流可通过	✗	虚断：没有电流流过两输入端
可以把两点合并成一点	✗	合并会改变电流分布
不论电路如何都成立	△	必须有负反馈



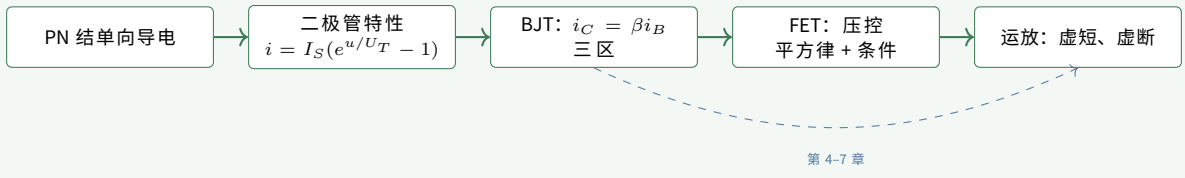
图 3.10　虚短与真短路对照。

学科联系 前后联系

理想运放 → 实际运放：有限增益、有限带宽、失调、输出摆幅，都是后续《线性集成电路》要处理的非理想因素。运放内部正是本卷后面要讲的差分输入级、电压放大级和互补输出级。

3.5 本章总结与自检

本章知识地图



学完这里，你应该能回答

1. 二极管的伏安特性表达式是什么？死区电压、导通压降各是多少？（硅管）
2. 三极管三个区的发射结、集电结偏置各是什么？如何用三个电极电位判别？
3. $\beta = \alpha/(1-\alpha)$ 是怎么来的？
4. N 沟道结型管的转移特性公式、N 沟道增强型 MOS 管放大区的两个条件是什么？
5. 理想运放的 $A_{od}, r_{id}, r_o, K_{CMR}$ 分别取什么？“虚短、虚断”的前提条件是什么？

第 4 章　单管共射放大电路：静态与动态（对应第二题）

上一章我们认识了三极管的“脾气”。这一章把它放进一个真实的放大电路，回答两个问题：**(1) 不加信号时，管子静静地停在曲线上的哪一点？（静态）(2) 加上小信号后，输出是输入的多少倍？输入输出电阻多大？（动态）**

4.1　先把电路看明白

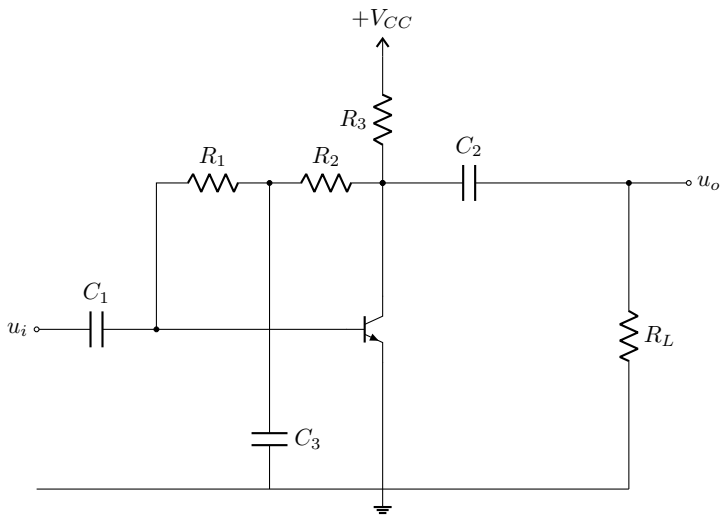


图 4.1　题图 2.10 的重绘（集电极—基极偏置，C_3 将 R_1, R_2 的中点交流接地）。R_1 与 R_2 串联接在集电极与基极之间，直流时形成“电压并联负反馈”稳定 Q 点；C_3 对交流短路，使这个反馈在交流时消失，保住增益。

4.2　静态分析：管子停在哪一点？

为什么需要静态工作点

荡秋千

秋千要在“平衡位置”附近来回摆才不会撞到边：平衡位置就是 Q 点，摆动就是信号。Q 点太靠近一边（接近截止或饱和），摆幅一大就会“撞边”，输出波形就被削顶或削底，这就是**非线性失真**。

静态：输入信号为零时电路的直流状态，用 I_{BQ}, I_{CQ}, U_{CEQ} 描述；分析工具是**直流通路**（电容开路，信号源置零）。

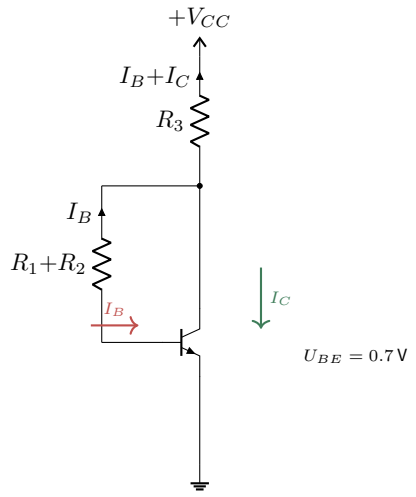


图 4.2　直流通路：电容全部开路，R_1 与 R_2 合为一个电阻 $R_1{+}R_2$。R_3 上流过的是 $I_B + I_C$（即 I_E）。

公式与推导

推导　由 KVL 得到 I_{BQ}

从 $+V_{CC}$ 出发，沿 $R_3 \to (R_1{+}R_2) \to$ 发射结 $\to$ 地，列写 KVL：

$$V_{CC} = (I_{BQ} + I_{CQ})R_3 + I_{BQ}(R_1 + R_2) + U_{BE}.$$

放大区 $I_{CQ} = \beta I_{BQ}$，代入并解出：

$$\boxed{I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{BE}}{R_1 + R_2 + (1+\beta)R_3}}, \qquad I_{CQ} = \beta I_{BQ}, \qquad \boxed{U_{CEQ} = V_{CC} - (I_{BQ} + I_{CQ})R_3}.$$

等价地，$U_{CEQ} = U_{BE} + I_{BQ}(R_1 + R_2)$，可用来互相检验。

符号：U_{BE} 取 0.7 V（硅管放大状态）；$(1{+}\beta)R_3$ 表示“集电极电阻折算到基极回路后放大了 $(1{+}\beta)$ 倍”。**使用条件：**先假设管子在放大区，算完必须检查 $U_{CEQ} > U_{CES} \approx 0.3$ V，否则假设不成立（已进入饱和，需改用饱和条件重算）。

例题　代入原题数据

$V_{CC} = 10\,\text{V}$，$R_1 = 20\,\text{k}\Omega$，$R_2 = 80\,\text{k}\Omega$，$R_3 = 2\,\text{k}\Omega$，$\beta = 100$，$U_{BE} = 0.7\,\text{V}$。
第一步（I_{BQ}）： $I_{BQ} = \dfrac{10 - 0.7}{20 + 80 + 101 \times 2}\,\text{mA} = \dfrac{9.3}{302}\,\text{mA} \approx \mathbf{30.8}\ \mu\text{A}$。
第二步（I_{CQ}）： $I_{CQ} = 100 \times 30.8\ \mu\text{A} \approx \mathbf{3.08\ mA}$。
第三步（U_{CEQ}）： $U_{CEQ} = 10 - (0.0308 + 3.08) \times 2 \approx \mathbf{3.78\ V}$。
检查： $U_{BE} + I_{BQ}(R_1{+}R_2) = 0.7 + 0.0308 \times 100 = 3.78$ V，两种算法一致；$U_{CEQ} = 3.78 > 0.3$ V，确在放大区。
本题想说明：静态分析 = “直流通路 + KVL + 放大区假设 + 检查”。

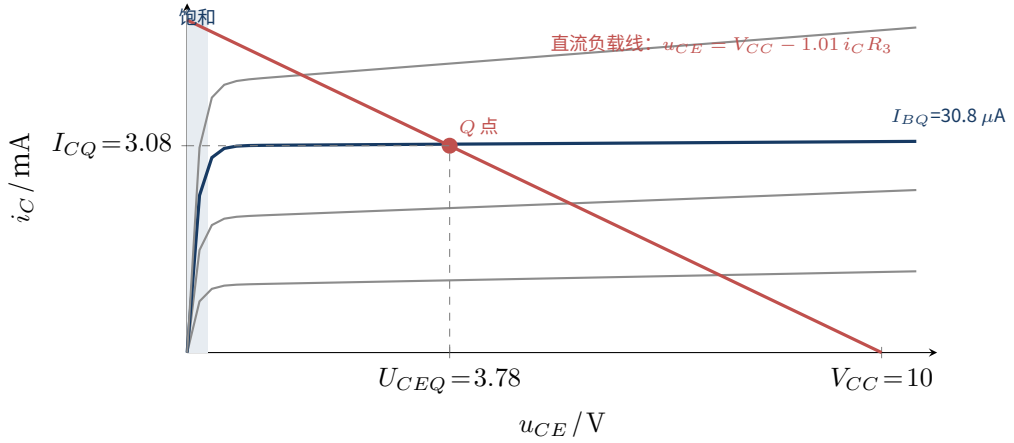


图 4.3　Q 点就是“基极电流曲线”与“直流负载线”的交点。粗蓝线：$I_B = 30.8\,\mu$A 的那条输出特性；红线：由 KVL 得到的直流负载线（斜率约 $-1/(1.01R_3)$，其中 1.01 来自 $I_B + I_C = 1.01I_C$）。浅蓝带：饱和区。Q 离饱和区和截止区都有距离，所以上下摆幅都有空间。

生活中的它 荡秋千

生活场景：荡秋千	课本模型：放大电路
秋千静止时的平衡位置	静态工作点 Q（I_{CQ}, U_{CEQ}）
你每次推一下的力	输入小信号 u_i
摆过头撞到边	进入饱和或截止，输出削波失真

一次小判断：$U_{CEQ} = 3.78$ V，向饱和侧最多能摆 $3.78 - 0.3 \approx 3.5$ V；向截止侧最多约 $I_{CQ}R'_L \approx 3.08 \times 1.18 \approx 3.6$ V。两者相近，所以 Q 点“居中”，最大不失真输出幅度约 3.5 V。**边界**：这里把交流负载线简化为 $R'_L = R_3 \,//\, R_2 \,//\, R_L$。

易错 静态分析的高频错误

- 忘了 R_3 上流过的是 $I_B + I_C$，而不是 I_C：这是本电路和“固定偏置”电路最大的区别。
- 算完 I_{CQ} 就结束，不检查 $U_{CEQ} > 0.3$ V。
- 把 C_3 当作直流通路中的元件。电容在直流下相当于开路，R_1 与 R_2 直接串联。

对照：微变等效 ↔ 高等数学的一阶泰勒展开（思想重现型）

一句话定位：在 Q 点附近，把非线性曲线用一条切线代替，就是高数里的一阶泰勒近似；r_{be} 就是输入特性曲线在 Q 点的“导数”。

	高等数学	放大电路
展开点	x_0	Q 点
近似式	$f(x)\approx f(x_0)+f'(x_0)\Delta x$	$i_B \approx I_{BQ}+\dfrac{1}{r_{be}}u_{be}$
导数的含义	切线斜率	$r_{be}=\left.\dfrac{\partial u_{BE}}{\partial i_B}\right\vert_Q$
误差来源	二阶及以上项	二阶项造成非线性失真

迁移判断：

泰勒近似的结论	迁移	理由或反例
Δx 越小，近似越准	✓	所以要求“小信号”（$u_{be}\lesssim 10$ mV）
一阶近似得到的是线性关系	✓	才能用叠加、相量法
展开点换了，系数也变	✓	Q 点变，I_{EQ} 变，r_{be} 变
可以对任意大的 Δx 使用	✗	大信号时必须用特性曲线（图解法）

同一个小算例：$f=e^x$ 在 $x_0=0$：$e^{0.1}\approx 1.105$，线性近似 1.1，误差 0.5%；三极管：u_{be} 由 5 mV 增到 50 mV，指数式与切线的误差从 $<1\%$ 增到 $\sim 10\%$ 以上。

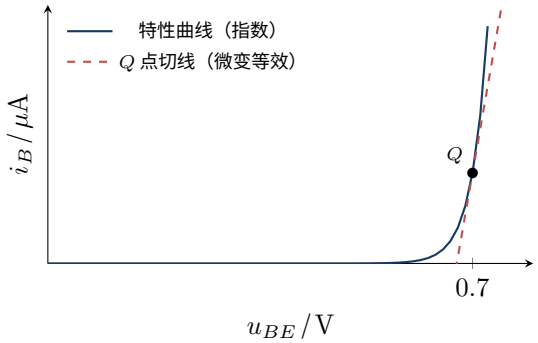


图 4.4　Q 点处的切线只在小范围内“贴着”曲线。切线斜率 $=1/r_{be}$（此处只取 $r_{b'e}$ 部分示意）。

4.3 动态分析：加上小信号，会发生什么？

交流通路与微变等效模型

动态分析只看**变化量**。画交流通路的两条规则：**(1) 大电容短路；(2) 直流电源 V_{CC} 对交流等于地**。再把三极管换成它的**微变等效模型**（小信号模型）。

核心公式　三极管的 r_{be} 与微变等效模型

$$\boxed{r_{be}=r_{bb'}+(1+\beta)\frac{U_T}{I_{EQ}}},\qquad U_T=26\ \text{mV},\qquad I_{EQ}=(1+\beta)I_{BQ}$$

模型：基极—发射极之间一个电阻 r_{be}；集电极—发射极之间一个受控电流源 $\beta\, i_b$。

推导 r_{be} 的来源

基区体电阻 $r_{bb'}$（题中 200 Ω）与发射结的动态电阻 $r_{b'e}$ 串联。发射结电流 $i_E = I_S e^{u_{BE}/U_T}$，所以动态电阻 $r_e = \dfrac{\partial u_{BE}}{\partial i_E} = \dfrac{U_T}{I_{EQ}}$。折算到基极回路时，基极电流只有发射极电流的 $1/(1+\beta)$，所以 $r_{b'e} = (1+\beta) r_e = (1+\beta) U_T / I_{EQ}$。

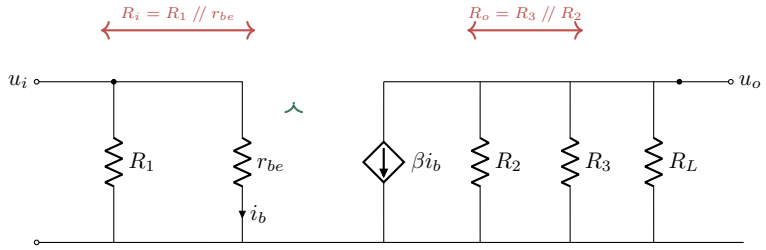


图 4.5　题 2 的交流等效电路。C_1, C_2, C_3 短路，V_{CC} 接地：R_1 从基极到地、与 r_{be} 并联；R_2, R_3, R_L 三个电阻都从集电极到地，并联在受控源两端。

三个动态指标

推导 $\dot{A}_u, R_i, R_o$ 的推导

电压放大倍数：输入 u_i 直接加在 r_{be} 上（C_3 将 R_1 接地），所以 $i_b = u_i / r_{be}$；受控源电流 βi_b 流过并联电阻 $R'_L = R_3 \,//\, R_2 \,//\, R_L$，方向向下，所以输出 $u_o = -\beta i_b R'_L$。因此

$$\boxed{\dot{A}_u = \frac{u_o}{u_i} = -\frac{\beta\, R'_L}{r_{be}}}, \qquad R'_L = R_3 \,//\, R_2 \,//\, R_L.$$

输入电阻：从输入端看进去是 R_1 与 r_{be} 并联：$\boxed{R_i = R_1 \,//\, r_{be}}$。

输出电阻：令 $u_i = 0$（信号源置零），则 $i_b = 0$，受控源 $\beta i_b = 0$（开路）；断开负载 R_L，从输出端看进去只剩 R_3 与 R_2 并联：$\boxed{R_o = R_3 \,//\, R_2}$。

例题　代入原题数据

$I_{EQ} = (1+\beta) I_{BQ} = 101 \times 30.8\,\mu\text{A} \approx 3.11\ \text{mA}$，所以

$$r_{be} = 200 + 101 \times \frac{26\ \text{mV}}{3.11\ \text{mA}} \approx 200 + 844 \approx 1.04\,\text{k}\Omega.$$

$R'_L = 2\,\text{k}\Omega \,//\, 80\,\text{k}\Omega \,//\, 3\,\text{k}\Omega \approx 1.18\,\text{k}\Omega$，因此

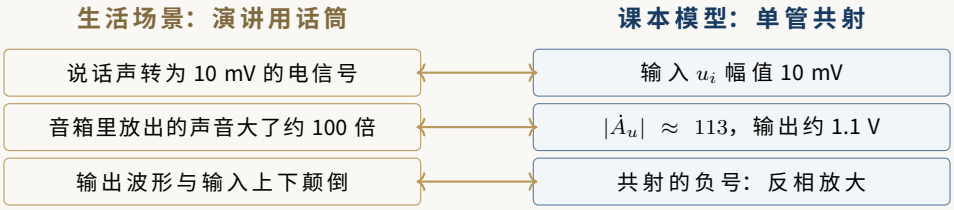
$$\dot{A}_u = -\frac{100 \times 1.18}{1.04} \approx \mathbf{-113}, \qquad R_i = 20\,\text{k}\Omega \,//\, 1.04\,\text{k}\Omega \approx 0.99\,\text{k}\Omega, \qquad R_o = 2\,\text{k}\Omega \,//\, 80\,\text{k}\Omega \approx 1.95\,\text{k}\Omega.$$

检查：$R_2 = 80\,\text{k}\Omega \gg R_3, R_L$，忽略它得 $R'_L = 1.2\,\text{k}\Omega$、$\dot{A}_u \approx -115$，与 -113 相差不到 2%，$R_o \approx R_3 = 2\,\text{k}\Omega$，也合理。**本题想说明：**$R_i$ 和 R_o 的定义里，一个“带 R_L 不带信号源内阻”，一个“带内阻不带 R_L”，不要混。

教学补全　教学补全：为什么 U_T 取 26 mV

原题没有给 U_T。常温（$T \approx 300$ K）下 $U_T = kT/q \approx 26$ mV，教材习题默认此值。若答案出现 26 与 25 的差别，属于近似取值不同，不影响得分。

生活中的它 话筒放大



一次小估算：$u_{im} = 10$ mV 时，$u_{om} \approx 113 \times 10 = 1.13$ V，仍小于最大不失真输出（约 3.5 V）。**边界**：声音信号并不是单一频率，实际放大倍数还与频率有关（这里只讨论中频）。

易错 动态分析的高频错误

- 算 R_o 时把 R_L 也并进去：R_o 是“信号源置零、负载断开”后看进去的电阻。
- 算 $\dot{A}_u$ 时漏掉负号，或者漏掉 R_2（本电路中 C_3 使 R_2 并在输出端）。
- 误以为 C_3 对交流开路，从而保留了 R_1, R_2 的反馈——C_3 就是为了在交流时把它去掉。
- 把 r_{be} 当成固定值，不先算 I_{EQ}。

对照：共射放大器 ↔ 运放反相放大器（方法互补型）

一句话定位：二者都“反相放大”，但共射的增益取决于**器件参数** β, r_{be}，运放反相放大器的增益取决于**外部电阻之比**。

	共射放大电路	运放反相放大器
增益公式	$-\beta R'_L / r_{be}$	$-R_f / R_1$
增益取决于	管子 β、温度、Q 点	电阻比（精度高）
典型输入电阻	约 1 kΩ	约 R_1
典型输出电阻	约 R_c 的量级	很小

迁移判断：

共射的结论	迁移到反相放大器	理由或反例
输出与输入反相	✓	都含负号
增益由 β 决定	✗	有深度负反馈，β 的离散性被消除
先算静态再算动态	△	运放内部要求静态，外部分析常用“虚短、虚断”直接算
输入电阻是 $R_1 \,//\, r_{be}$	✗	反相端虚地，$R_i \approx R_1$



图 4.6　两种“反相放大”的对照：形式相同，机制不同。

学科联系 前后联系

$\dot{A}_u, R_i, R_o$ 将在第 5 章用于**两级级联**：前一级的 R_o 与后一级的 R_i 决定信号能否“传得过去”。更深入地，R_1, R_2 构成的直流负反馈，会在《负反馈放大电路》中系统讨论。

本章小结与知识地图



学完这里，你应该能回答

1. 静态与动态分别用什么通路？电容、直流电源在两种通路中各怎么处理？
2. $I_{BQ} = \dfrac{V_{CC} - U_{BE}}{R_1 + R_2 + (1+\beta)R_3}$ 是怎么来的？为什么要检查 U_{CEQ}？
3. r_{be} 怎么算？$\dot{A}_u, R_i, R_o$ 的表达式各是什么？
4. C_3 在直流和交流下各起什么作用？

第 5 章　多级放大电路：耦合方式与组态（对应第三题）

上一章的单管放大倍数约 -113。但传感器输出可能只有微伏级，一级放大远远不够；而且实际要求“输入电阻大、输出电阻小、放大倍数高”往往互相矛盾。办法是**把几级放大电路串起来**。这就带来两个新问题：**级与级之间怎么连（耦合方式）？每一级是哪种接法（组态）？**原题三问正是这两件事加上“级联后怎么算”。

5.1　先看电路

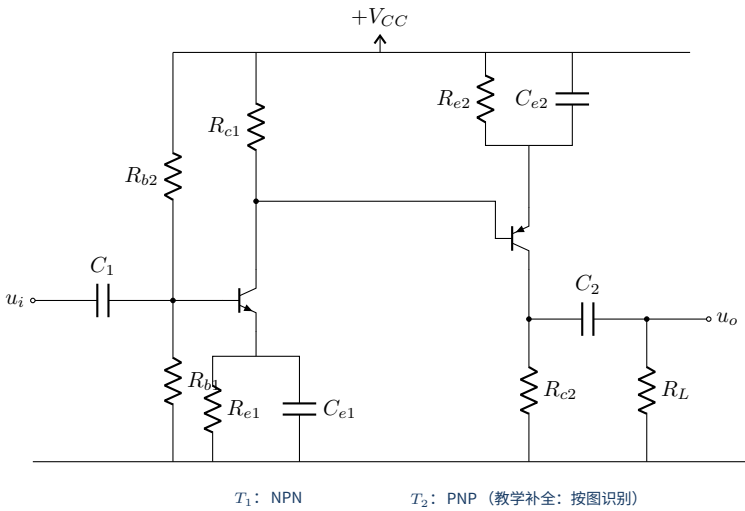


图 5.1　题图 2.15 的重绘。T_1 的集电极直接接到 T_2 的基极（直接耦合）；只有最左端的 C_1、最右端的 C_2 是隔直电容；C_{e1}, C_{e2} 把发射极电阻对交流短路。

5.2　耦合方式：级与级之间怎么连？

定义　耦合方式的四种基本做法

方式	做法	优点	缺点
阻容耦合	中间用电容连接	各级 Q 点互相独立，设计简单	低频性能差，不能放大直流和缓变信号，难集成
直接耦合	前级输出直接接后级输入	能放大直流与缓变信号，便于集成	Q 点互相牵制；存在零点漂移；需要电平配合
变压器耦合	通过变压器	能做阻抗变换	体积大，频带窄
光电耦合	发光管 + 光敏管	电气隔离	线性度较差

原题第 (1) 问：T_1 的集电极**直接接** T_2 的基极，没有电容隔开，所以是**直接耦合**。

为什么这里用了 NPN + PNP

直接耦合有一个“电平越传越高”的问题：NPN 共射的集电极电位比基极高，后一级若还是 NPN，则它的集电极电位又要更高，几级之后就贴近电源，没有了摆幅。让第二级用 PNP，它的基极电位在发射极（接 $+V_{CC}$）之下，集电极电位又“往回落”，第一级的集电极电位就能比较低，两级都留下合适的静态点。

教学补全 直接耦合的静态约束（教学补全）

设 T_2 为 PNP，发射结正偏需 $U_{EB2}\approx 0.7$ V。从电源经 R_{e2}、发射结到 T_1 集电极节点，与从电源经 R_{c1} 到该节点是同一个电位：

$$V_{CC}-I_{E2}R_{e2}-0.7=V_{CC}-(I_{C1}-I_{B2})R_{c1}\ \Longrightarrow\ I_{E2}R_{e2}+0.7=(I_{C1}-I_{B2})R_{c1}.$$

这条方程把第一级的 I_{C1} 与第二级的 I_{E2} 绑在了一起：**前后级的 Q 点不能各自随便定**。这就是直接耦合“Q 点相互牵制”的数学含义。

5.3 组态：每个管子是共射、共集还是共基?

判别方法：看信号从哪进、从哪出、谁是“公共端”

三极管有三个极，信号总要从其中一个极输入、从另一个极输出，剩下那个极对**交流**来说是公共端：输入输出都以它为参考（交流接地或接电源）。公共端是发射极叫**共射**，是集电极叫**共集**，是基极叫**共基**。

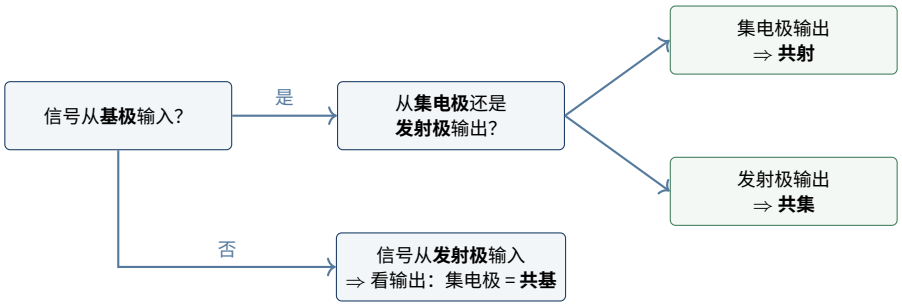


图 5.2　组态判别流程。注意：电容 C_e 把发射极对交流接地，所以带 C_e 的放大管是共射；如果发射极电阻没有被旁路，仍是共射，只是增益下降。

原题第 (2) 问：T_1：信号从基极输入、集电极输出，发射极经 C_{e1} 交流接地 ⇒ **共射**。T_2：基极接 T_1 的集电极（输入）、集电极经 C_2 输出，发射极经 C_{e2} 对交流接 $+V_{CC}$（电源对交流就是地）⇒ **共射**。所以是“**共射—共射**”两级放大。

5.4 多级放大电路的动态指标

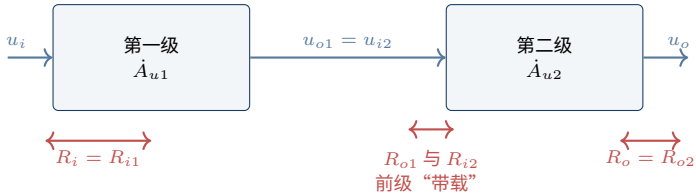


图 5.3　两级级联：总输入电阻看第一级，总输出电阻看最后一级；前级的负载就是后级的输入电阻。

核心公式 级联公式

$$\boxed{\dot{A}_u = \dot{A}_{u1}\cdot\dot{A}_{u2}},\qquad \boxed{R_i = R_{i1}},\qquad \boxed{R_o = R_{o2}}$$

其中 $\dot{A}_{u1}$ 必须按**带上后级输入电阻 R_{i2} 为负载**来计算。

推导 为什么一定要“带载”

把第二级画成第一级的负载：第一级输出端接的是 R_{i2}。第一级的交流负载为 $R_{c1}\ /\!/\ R_{i2}$（对共射第二级，$R_{i2}=r_{be2}$），所以

$$\dot{A}_{u1}=\frac{u_{o1}}{u_i}=-\frac{\beta_1\,(R_{c1}\ /\!/\ r_{be2})}{r_{be1}},\qquad \dot{A}_{u2}=\frac{u_o}{u_{i2}}=-\frac{\beta_2\,(R_{c2}\ /\!/\ R_L)}{r_{be2}}.$$

总增益为二者之积：$u_o/u_i=(u_{o1}/u_i)\cdot(u_o/u_{o1})$，而 $u_{o1}=u_{i2}$。

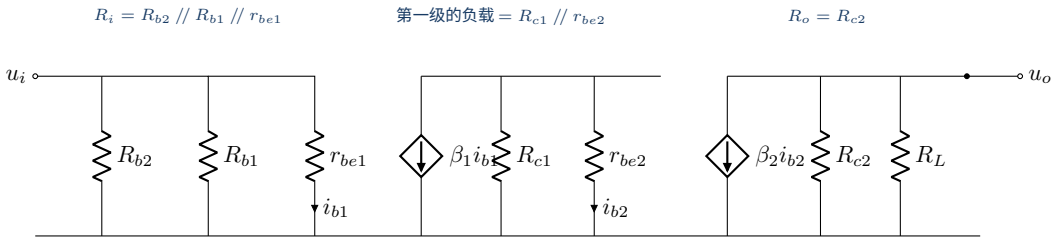


图 5.4　题 3 的交流等效电路。V_{CC} 与地对交流等位，所以 R_{b2} 与 R_{b1} 并联；R_{e1},R_{e2} 被 C_{e1},C_{e2} 短路，不出现；T_1 的集电极节点同时就是 T_2 的基极节点。

核心公式 原题第 (3) 问的答案

$$\dot{A}_u=\dot{A}_{u1}\dot{A}_{u2}=\frac{\beta_1\beta_2\,(R_{c1}\ /\!/\ r_{be2})\,(R_{c2}\ /\!/\ R_L)}{r_{be1}\,r_{be2}},$$

$$R_i=R_{b1}\ /\!/\ R_{b2}\ /\!/\ r_{be1},\qquad R_o=R_{c2}.$$

两级各反相一次，总体**同相**（两个负号相乘为正）。

例题 一道配套数值（教学补全，数值为设定）

设 $\beta_1=\beta_2=50$，$r_{be1}=1\,\mathrm{k\Omega}$，$r_{be2}=1\,\mathrm{k\Omega}$，$R_{c1}=3\,\mathrm{k\Omega}$，$R_{c2}=R_L=2\,\mathrm{k\Omega}$，$R_{b1}=20\,\mathrm{k\Omega}$，$R_{b2}=60\,\mathrm{k\Omega}$。

$\dot{A}_{u1}=-\dfrac{50\times(3\ /\!/\ 1)}{1}=-50\times0.75=-37.5$，$\dot{A}_{u2}=-\dfrac{50\times(2\ /\!/\ 2)}{1}=-50$，所以 $\dot{A}_u=(-37.5)(-50)=1875$。

$R_i=20\ /\!/\ 60\ /\!/\ 1=15\ /\!/\ 1\approx0.94\,\mathrm{k\Omega}$，$R_o=R_{c2}=2\,\mathrm{k\Omega}$。

检查：如果漏掉 r_{be2} 的负载效应，$\dot{A}_{u1}=-50\times3=-150$，总增益被高估成 7500（4 倍）。**本题想说明：**“后一级的输入电阻是前一级的负载”。

生活中的它 接力传话

生活场景：两人接力传话	课本模型：两级放大
第一个人把话“放大”后说给第二个人	第一级 $\dot{A}_{u1}$，输出 u_{o1}
第二个人耳朵太钝，只听到一部分	R_{i2} 小，$R_{c1}\ /\!/\ R_{i2}$ 变小，$\dot{A}_{u1}$ 下降
听众听到的音量 = 两人放大之积	$\dot{A}_u = \dot{A}_{u1}\dot{A}_{u2}$

一次小估算：单级放大 -37.5 与 -50，合起来是 $+1875$ 倍；**边界**：实际还有信号源内阻与 R_i 的分压，“总倍数”一般略小于计算值。

易错 高频错误

- 回答耦合方式写成“阻容耦合”：看到 T_1 集电极直接接 T_2 基极，没有电容，就是直接耦合。
- 把第二级的组态写成“共集”：T_2 的输出取自**集电极**（经 C_2 到 R_L），不是发射极。
- 级联时用第一级的**空载**增益：必须把 r_{be2} 并进 R_{c1}。
- 输入电阻漏掉 R_{b1}, R_{b2} 的并联；输出电阻误加 R_L。

对照：级联放大 ↔ 电路分析中的二端口级联与分压（推广型）

一句话定位：“后级输入电阻是前级的负载”就是一个分压（负载效应），与电路分析里的电源内阻与负载分压是同一件事。

	电源内阻 + 负载	前级输出 + 后级输入
等效电路	u_S 串 R_S，接 R_L	u_{o1} 串 R_{o1}，接 R_{i2}
传递比	$\dfrac{R_L}{R_S + R_L}$	$\dfrac{R_{i2}}{R_{o1} + R_{i2}}$
理想要求	$R_L \gg R_S$	$R_{i2} \gg R_{o1}$

迁移判断：

电路分析中的结论	迁移	理由或反例
负载越大，传到负载上的电压比例越大	✓	同一个分压关系
总增益 = 各级空载增益之积	✗	必须用带载增益（或写出 R_i, R_o 分压）
各级可以独立设计	△	阻容耦合可以；直接耦合 Q 点互相牵制
串联电路电流处处相等	✗	放大器的输入、输出是两个回路，能量来自电源

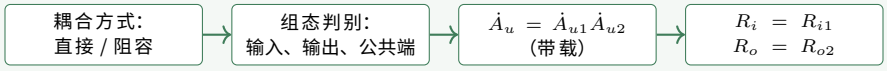


图 5.5　两种耦合方式的对照。直接耦合的“零点漂移”问题，正是第 7 章要引入差分放大的原因。

学科联系 前后联系

多级放大 → 第 6 章：最后一级要“推动”负载，需要功率放大；直接耦合的零点漂移 → 第 7 章：用差分电路抑制；级联的指标计算 → 后续《频率响应》中的多级频带。

本章小结与自检



学完这里，你应该能回答

1. 耦合方式有哪几种？直接耦合有什么优缺点？
2. 如何判断一个管子是共射、共集还是共基？
3. 两级放大的 $\dot{A}_u, R_i, R_o$ 怎么写？为什么前级增益要“带载”？

第 6 章　复合管与互补输出级：功率放大（对应第四题）

前面两章解决的是“把电压放大”。但放大的最终目的，是推动负载：扬声器要的是瓦级功率，不是毫伏。**功率放大电路**关心的不再是增益，而是三件事：输出功率够不够大、效率高不高、波形失真小不小。第四题把这三件事串在了一张图里：复合管、驱动级、偏置电路、最大功率。

6.1 为什么需要专门的功率放大电路

> **“电压放大”与“功率放大”的区别**
>
> 电压放大像把声音“喊大声”，关心的是幅度；功率放大像“给大喇叭供足电”，关心的是电流能不能给够、电源的电能有多少变成了声音（效率）、管子会不会烧坏（散热）。

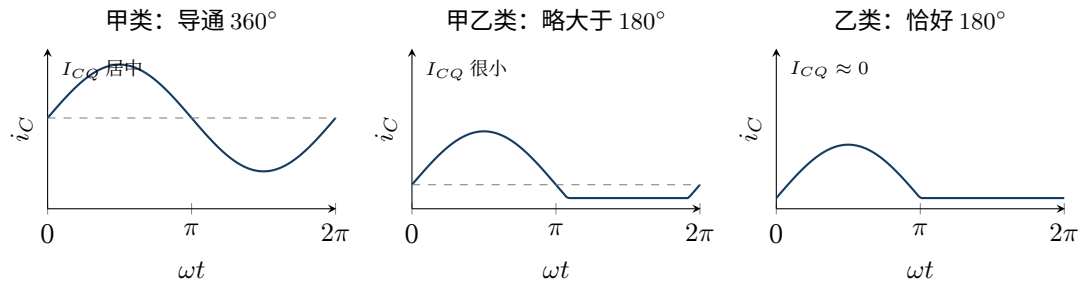


图 6.1　三类工作状态下的 i_C 波形（同一正弦输入）。甲类：管子始终导通，Q 点居中，静态电流大、效率低（最高约 25% 到 50%）；乙类：静态电流几乎为 0，每个管子只导通半个周期，效率高（理想最高约 78.5%），但在 0 附近有“交越失真”；甲乙类：给每个管子一点点正偏，既保住效率，又消除交越失真。

6.2 先看整个电路

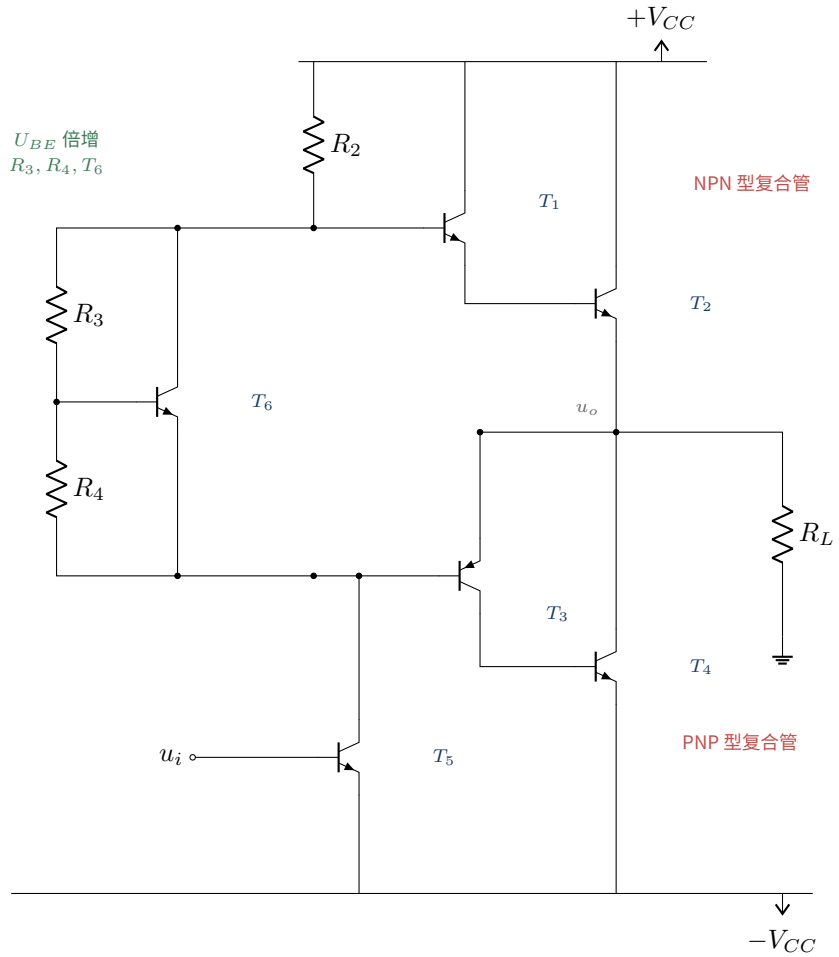


图 6.2　题 4 的结构示意（教学补全：按标准互补输出级重绘，元件编号以原卷为准）。T_5 是共射驱动级；R_2、T_6 与 R_3, R_4 位于两个复合管的基极之间，为输出级提供静态偏置；T_1, T_2 与 T_3, T_4 各组成一个复合管，上管推（正半周）、下管拉（负半周），共同带动 R_L。

教学补全 读图提示（图为手绘，请对照原卷）

原图中 T_5 附近的小电阻编号与连线较小，按“驱动级偏置 / 发射极电阻”处理，不影响本卷所问的五个小问。

6.3 复合管：把两个管子“拼”成一个更大的管子

它解决什么问题

输出级要给负载提供较大的电流，而前级驱动能力有限。单个三极管 β 不够大，前级就得提供较大的基极电流。办法：把两个管子按规则连成**复合管**，让第一个管子的电流再被第二个管子放大一次。

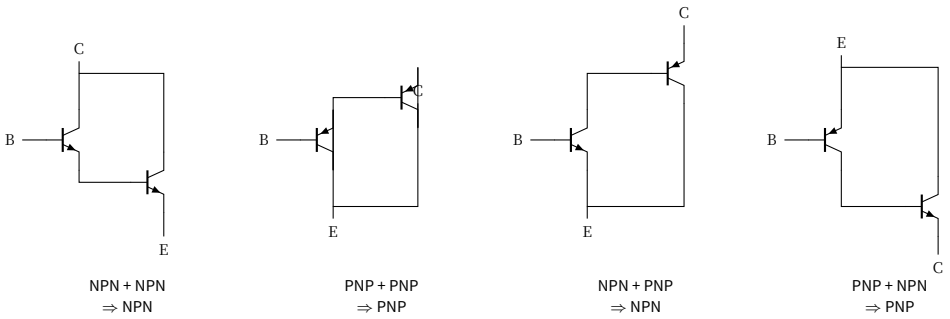


图 6.3　四种复合管。规则：(1) 第一个管子的**电流方向**要顺着接进第二个管子，不能互相冲突；(2) **复合管类型由第一个管子决定**；(3) 同类管叠加（达林顿）时，T_1 的发射极接 T_2 的基极。注意：本题上面一组 T_1, T_2 取左边第一种，下面一组 T_3（PNP）驱动 T_4（NPN），取最右边一种，复合后等效为 PNP 管。

定义　复合管及其电流放大系数

设 T_1, T_2 的电流放大系数为 β_1, β_2，T_1 的发射极电流（或集电极电流，视管型）全部成为 T_2 的基极电流，则复合管等效为一个管子，

$$\boxed{\beta \approx \beta_1\beta_2} \qquad (\beta_1, \beta_2 \gg 1).$$

推导　$\beta \approx \beta_1\beta_2$ 的来源（以 NPN + NPN 为例）

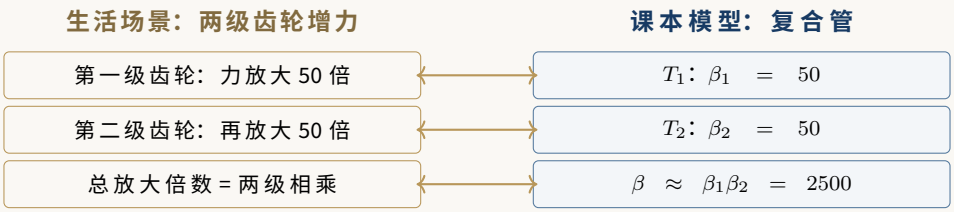
$i_{B2} = i_{E1} = (1+\beta_1)i_{B1}$。复合管总的集电极电流为 $i_C = i_{C1} + i_{C2} = \beta_1 i_{B1} + \beta_2(1+\beta_1)i_{B1}$，所以

$$\beta = \frac{i_C}{i_{B1}} = \beta_1 + \beta_2 + \beta_1\beta_2 \approx \beta_1\beta_2.$$

例：$\beta_1 = \beta_2 = 50$，则 $\beta \approx 2500$（精确值 2600），驱动电流可以减小为原来的 $1/50$ 左右。

原题第 (1) 问的答案：T_1, T_2 同为 NPN，复合后是 NPN 型；T_3（PNP）驱动 T_4（NPN），复合后是 PNP 型；作用：大幅提高电流放大系数（$\beta \approx \beta_1\beta_2$），减小对前级驱动电流的要求，提高带负载能力，同时让上下两组管子对称互补。

生活中的它　杠杆与齿轮组



一次小估算：负载需要 0.5 A，复合管 $\beta = 2500$，只需要 $0.5/2500 = 0.2$ mA 的基极电流。**边界**：复合管的 U_{BE} 是两个结之和（约 1.4 V），β 受温度影响也更明显。

易错　高频错误

- 复合管类型看第二个管子：应由**第一个**管子决定。
- 两个管子电流方向接反，等效成“不工作”的奇怪组合。
- 把复合管的 β 写成 $\beta_1 + \beta_2$：是**乘积**。

6.4 互补输出级：上管推、下管拉

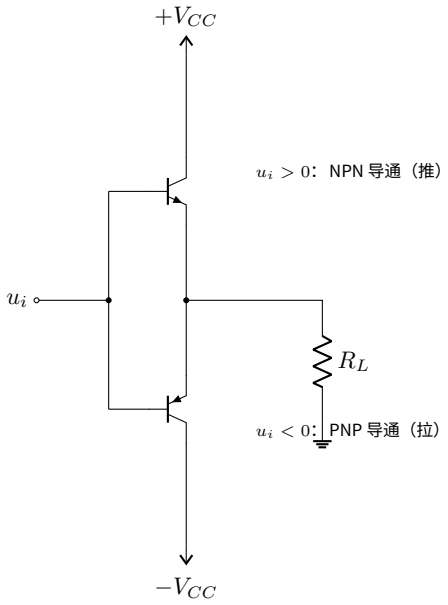


图 6.4　乙类互补对称（OCL）基本电路。两管均为射极输出（共集），输出电阻小，适合带负载；双电源 $\pm V_{CC}$ 使 R_L 可直接接地，无需大电容。

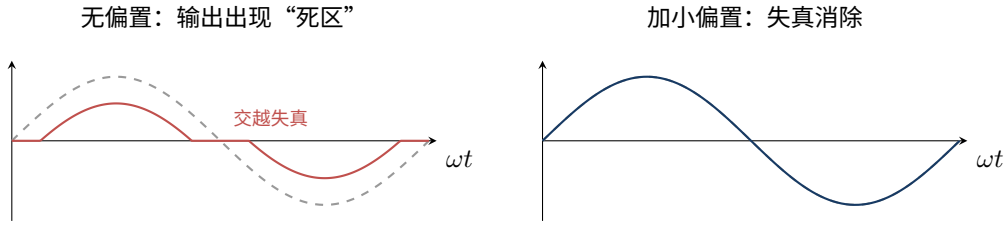


图 6.5　交越失真。输入电压的绝对值小于发射结开启电压（约 0.5 V）时两管都截止，输出为 0，过零点附近波形“缺了一块”（虚线是理想波形）。给两管基极之间加约 $2U_{BE}$（单管）或 $4U_{BE}$（复合管）的静态偏置，让管子在过零点处刚好微导通，失真即可消除。

6.5 电压倍增偏置电路（U_{BE} 倍增）

定义 U_{BE} 倍增电路（原题第 (3) 问）

由 T_6 与 R_3, R_4 组成：R_3 接在 T_6 的集电极与基极之间，R_4 接在基极与发射极之间。它在 T_1 基极和 T_3 基极之间产生一个**可调、稳定的偏置电压**，使输出级工作在**甲乙类**，**消除交越失真**。

推导 偏置电压 U_{CE6} 的大小

忽略 T_6 的基极电流，R_3 与 R_4 串联，流过同一电流 $I = U_{BE6}/R_4$（R_4 并在发射结上）。于是

$$U_{CE6} = I(R_3 + R_4) = U_{BE6}\left(1 + \frac{R_3}{R_4}\right).$$

U_{CE6} 就是 T_1 基极与 T_3 基极之间的偏置电压，是 U_{BE6} 的 $(1 + R_3/R_4)$ 倍，所以叫“倍增”。
例：复合管上下共有 4 个发射结，要偏置约 $4 \times 0.7 = 2.8$ V。取 $U_{BE6} = 0.7$ V、$R_4 = 1\,\text{k}\Omega$，$R_3 = 3\,\text{k}\Omega$，则 $U_{CE6} = 0.7 \times (1 + 3) = 2.8$ V $\surd$。

为什么用 T_6 而不用一串二极管

一串二极管提供的偏置只能是 0.7 V 的整数倍，也不随温度跟踪输出管；T_6 方案可以通过 R_3/R_4 精细调节，而且 T_6 与输出管温度特性相近，温度升高时 U_{BE} 下降，偏置电压同步下降，避免输出管电流热失控。

原题第 (2) 问： T_5 的输入信号接在**基极**，输出取自**集电极**（去推动 T_1/T_3 基极），发射极交流接地 $\Rightarrow$ **共射**组态，作为**电压放大/驱动级**。
原题第 (3) 问： R_3, R_4 与 T_6 组成 U_{BE} **倍增电路（电压倍增偏置电路）**，作用是**给互补输出管提供合适的静态偏置，消除交越失真**。

易错 高频错误

- 把 T_6 电路叫“恒流源”或“稳压管”：它是**电压倍增**电路。
- 把消除交越失真的措施说成“提高 V_{CC}”：电源电压与交越失真无关，关键是静态偏置。
- 混淆 T_5 的组态：它不是共集。信号从基极入、集电极出。

6.6 最大输出功率

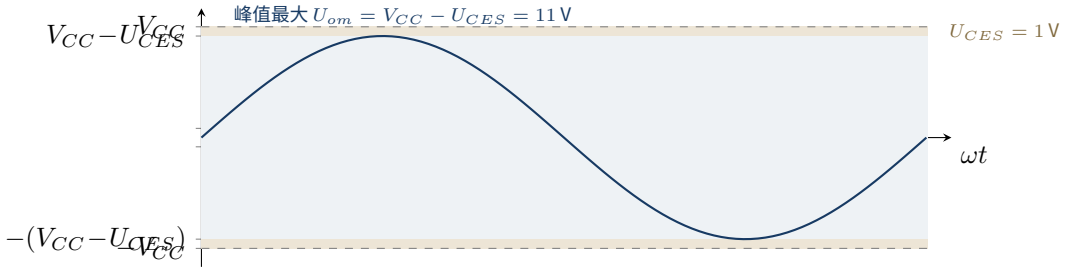


图 6.6　最大不失真输出：输出电压峰值最多摆到 V_{CC} 减去输出管饱和压降 U_{CES}，再大就被削顶。浅黄带：被 U_{CES} “吃掉”的电压。

核心公式 最大输出功率

$$P_{om} = \frac{U_{om}^2}{2R_L} = \frac{(V_{CC} - U_{CES})^2}{2R_L}$$

推导 推导

正弦输出电压峰值 U_{om}，有效值 $U_o = U_{om}/\sqrt{2}$，负载上的平均功率 $P_o = U_o^2/R_L = U_{om}^2/(2R_L)$。一个管子的输出电压最高只能摆到 $V_{CC} - U_{CES}$（管子饱和时仍要留 U_{CES} 的压降），所以最大不失真时 $U_{om} = V_{CC} - U_{CES}$。

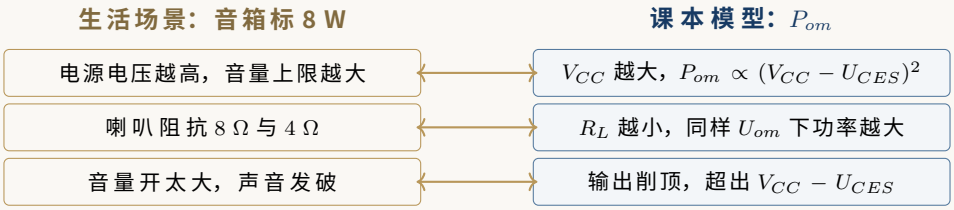
例题 原题第 (4) 问

$V_{CC} = 12$ V，$R_L = 8\ \Omega$，$U_{CES} = 1$ V：

$$P_{om} = \frac{(12-1)^2}{2 \times 8} = \frac{121}{16} \approx 7.56\ \text{W}.$$

拓展（不要求）： 电源提供的平均功率 $P_V = \dfrac{2V_{CC}U_{om}}{\pi R_L} = \dfrac{2 \times 12 \times 11}{\pi \times 8} \approx 10.5$ W，效率 $\eta = P_{om}/P_V \approx 72\%$；若 $U_{CES} = 0$，最高可达 $\pi/4 \approx 78.5\%$。

生活中的它 音响的“额定功率”



一次小判断：电源 ±12 V，8 Ω 喇叭，最大约 7.6 W，与“8 W 级”的小功率音箱量级一致。**边界**：实际音箱的功率标称还涉及散热与失真指标。

易错 高频错误

- 直接写 $P_{om} = V_{CC}^2/(2R_L)$，忘记减去 U_{CES}：本题明确给了 $U_{CES} = 1$ V，就是要扣掉它。
- 误用 $P = U^2/R$ 而不是 $U_{om}^2/(2R_L)$：峰值与有效值差 $\sqrt{2}$，平方后差 2 倍。
- 误以为复合管会使 U_{CES} 不变：复合管的饱和压降略大，题目给定数值时按题目为准。

对照：OCL 互补输出级 ↔ 推拉式交流供电（类比同构型）

一句话定位：“上管推正半周、下管拉负半周”与锯木头的**两人拉锯**、交流电的**正负半周分别整流**是同一种分工思想。

	拉锯（两人轮流用力）	乙类互补输出
分工	一人推、一人拉	NPN 导通正半周、PNP 导通负半周
交接处	方向转换点用不上力	过零点两管都截止：交越失真
补救办法	双方都带一点力量	给两管基极加小偏置

迁移判断：

拉锯的结论	迁移	理由或反例
两人轮流工作比一人持续用力省力	✓	静态电流小，效率高
交接处会有“空档”	✓	即交越失真
两人力量必须大小相等	△	两管需特性对称，才能正负半周对称
消除空档可以不付出代价	✗	小偏置会增加静态功耗，效率略下降



图 6.7　甲类与互补输出级的对照。

学科联系 前后联系

互补输出级是运放（如 μA741）和音频功放的“最后一级”；它的偏置思想（U_{BE} 倍增）在第 7 章的电流源中会以另一面貌再次出现（用 U_{BE} 做基准）。

本章小结与自检

复合管 $\beta \approx \beta_1\beta_2$ → 互补对称 推 / 拉 → 交越失真 → U_{BE} 倍增偏置 → $P_{om} = \dfrac{(V_{CC}-U_{CES})^2}{2R_L}$

学完这里，你应该能回答

1. 复合管的类型怎么定？β 与 β_1, β_2 的关系？
2. 交越失真是怎么来的？U_{BE} 倍增电路如何消除它？
3. P_{om} 的公式是什么？为什么要减去 U_{CES}？

第 7 章　差分放大与电流源 / 电流镜（对应第五题）

直接耦合放大器有一个“老毛病”：温度一变、电源一抖，输出就慢慢漂走（零点漂移）。第五题给出的是治这个病的标准答案：**差分放大电路**，再配上**电流源**和**电流镜**两件“好工具”。本题只问三件事：各管集电极电流是多少、T_3, T_4 是什么电路、电流源代替 R_e 好在哪里。

7.1　先看整个电路

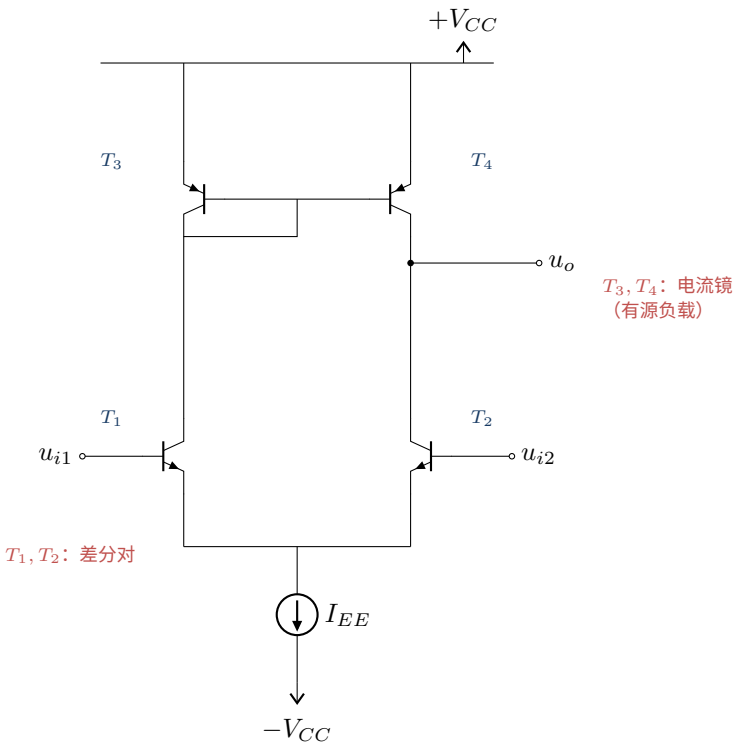


图 7.1　第五题电路（教学补全：按原图重绘，T_3, T_4 按 PNP 镜像对识别，元件编号以原卷为准）。T_1, T_2 是一对差分管，发射极合在一起接电流源 I_{EE}；T_3, T_4 的基极相连，T_3 的集电极与基极短接（二极管接法），T_4 的集电极即输出端。

教学补全 默认条件

原题没有写明 T_1, T_2 是否对称、β 的大小。按教材惯例补全：T_1, T_2 **特性完全相同**，T_3, T_4 特性完全相同，β 足够大，因此基极电流可以忽略（$I_C \approx I_E$）。这些默认条件会在每个结论里标明。

7.2 差分对：为什么 $I_{C1}=I_{C2}=I_{EE}/2$

“跷跷板”

I_{EE} 是一个固定大小的“电流蛋糕”，要分给 T_1,T_2 两个人。两个人完全一样，没有输入信号时，当然一人一半。输入信号来了：一个人多拿一点，另一个人就必须少拿同样多——总量不变，这就是差分。

推导 静态集电极电流

两管发射极相连，所以 $u_{BE1}=u_{BE2}$（静态时两个基极电位相同，均为 0，两管发射极电位也相同）。又因为两管特性相同，由 $i=I_s e^{u_{BE}/U_T}$ 得 $I_{E1}=I_{E2}$。电流源保证

$$I_{E1}+I_{E2}=I_{EE}\ \Longrightarrow\ I_{E1}=I_{E2}=\frac{I_{EE}}{2},\qquad I_{C1}=I_{C2}\approx\frac{I_{EE}}{2}\ (\beta\gg 1).$$

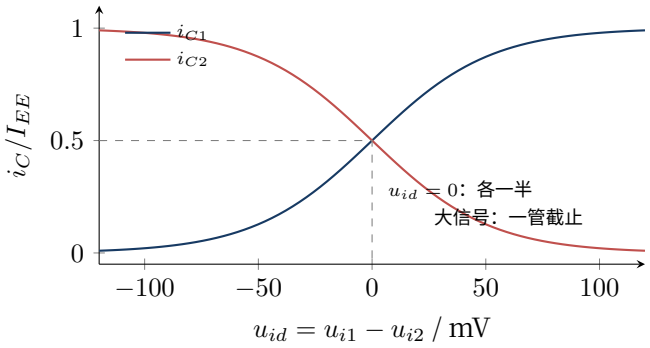


图 7.2　差分对的传输特性（$U_T=26$ mV）。$u_{id}=0$ 时两条曲线交于 $0.5I_{EE}$；$|u_{id}|$ 约在 U_T 以内近似线性；$|u_{id}|$ 很大时电流全部流向一侧，两条曲线之和始终等于 1（电流蛋糕总量不变）。

例题 原题第 (1) 问前半

若 $I_{EE}=1$ mA，则 $I_{C1}=I_{C2}=0.5$ mA。

7.3 电流镜：T_3,T_4 为什么能“复印”电流

定义 电流镜

由两只特性相同的晶体管组成：基极相连、发射极相连，其中一只（T_3）集电极与基极短接。左边支路的电流（参考电流）被“复制”到右边支路。

推导 $I_{C4}\approx I_{C3}=I_{C1}$

T_3,T_4 的发射极同接 $+V_{CC}$、基极同电位，所以 $U_{EB3}=U_{EB4}$，特性相同则 $I_{C4}=I_{C3}$。T_3 集电极与基极短接，$U_{CB3}=0$，管子处于放大区边缘，不会饱和。

节点方程：T_1 的集电极电流由 T_3 的集电极电流与两管基极电流提供，即

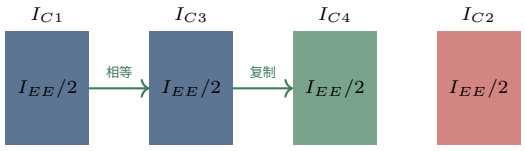
$$I_{C1}=I_{C3}+I_{B3}+I_{B4}=I_{C3}\Big(1+\frac{2}{\beta}\Big)\ \Longrightarrow\ I_{C4}=I_{C3}=\frac{I_{C1}}{1+2/\beta}\approx I_{C1}\quad(\beta\gg 2).$$

例：$\beta=100$ 时 $I_{C4}=I_{C1}/1.02\approx 0.98I_{C1}$，误差仅 2%。因此

$$\boxed{I_{C4}\approx I_{C3}=I_{C1}=I_{C2}=\frac{I_{EE}}{2}}$$

例题 原题第 (1)(2) 问答案

(1) $I_{C1}=I_{C2}=I_{EE}/2$，$I_{C4}\approx I_{C1}=I_{EE}/2$。 (2) T_3,T_4 组成**电流镜**，作用是作 T_1,T_2 的**有源负载**：把 T_1 集电极的信号电流复制到输出端，使两管的信号电流在输出端**相加**（双端变单端而不损失增益），同时用晶体管的大动态电阻代替大电阻，增益高、占用芯片面积小。



静态时四个集电极电流一样大：每个都是蛋糕的一半

图 7.3　静态电流的“传递链”：T_1 的电流经 T_3 被 T_4 复制；T_2 本身就是一半。输出端 I_{C4} 与 I_{C2} 大小相等、方向相反，所以静态时 u_o 处没有电流流入负载（$I_o=0$）。

7.4 有源负载：为什么输出电流是“一个人的两倍”

核心公式 信号电流分析（小信号）

设差模输入使 T_1 的集电极电流增加 Δi，则 T_2 的减少 Δi（总量不变）：

$$\Delta i_{C1}=+\Delta i,\quad \Delta i_{C2}=-\Delta i,\quad \Delta i_{C4}=\Delta i_{C3}=\Delta i_{C1}=+\Delta i.$$

输出端电流 $i_o=\Delta i_{C4}-\Delta i_{C2}=\Delta i-(-\Delta i)=2\Delta i$。



图 7.4　电流镜作有源负载：把 T_1 侧本来“浪费”的信号电流也搬到输出端，使单端输出增益与双端输出相当。

7.5 电流源代替 R_e：它好在哪里

定义 共模抑制比

$K_{CMR}=\left|\dfrac{A_d}{A_c}\right|$，越大说明电路对“两边同时变化”的干扰（温漂、电源波动、噪声）压得越狠。理想情况 $K_{CMR}\to\infty$。

推导 R_e 越大，A_c 越小

共模信号使 T_1,T_2 同方向变化，流过公共发射极支路的电流是 $2i_e$，所以 R_e 上的压降是 $2i_eR_e$；折合到每一只管子的发射极支路，相当于每管串联了 $2R_e$。共模电压增益为

$$A_c\approx-\frac{\beta R_c}{r_{be}+(1+\beta)\cdot 2R_e}\approx-\frac{R_c}{2R_e},$$

而差模增益 $|A_d|\approx\dfrac{\beta R_c}{2r_{be}}$（单端输出）。于是

$$K_{CMR}=\left|\frac{A_d}{A_c}\right|\approx\frac{\beta R_e}{r_{be}}.$$

R_e 越大 K_{CMR} 越大。但实际上 R_e 不能无限大：$I_{EE}R_e$ 要从电源里“扣掉”，R_e 太大需要很高的电源电压。

例题 原题第 (3) 问答案

电流源的**直流电阻小**（压降只需约 1 V 以内，不占电源），**交流（动态）电阻很大**，相当于一个“又大又不吃电压”的 R_e：

1. 极大地提高共模抑制比 K_{CMR}，抑制零漂和共模干扰；
2. 稳定静态工作点，I_{EE} 不受电源波动和温度影响；
3. 对静态压降要求低，便于集成。

生活中的它 降噪耳机与平衡音频线

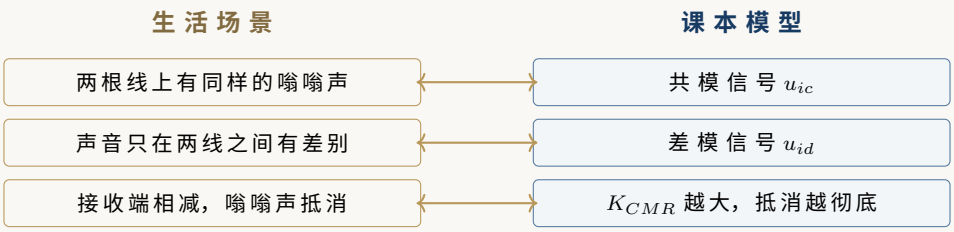


图 7.5　舞台上的“平衡音频线”：外界干扰同时落到两根线上（共模），接收端做减法，干扰被抵消，有用信号（差模）被保留。差分放大器做的正是这件事。

7.6 易错点

易错 高频错误

- 把 I_{C4} 写成 I_{EE}：I_{EE} 是 T_1, T_2 **两个人共分** 的，每人 $I_{EE}/2$。
- 误以为电流镜“放大”电流：它只是**1 : 1 复制**（两管相同时）。
- 误以为电流源“放大信号”：它只提供恒定偏置，信号电流看到的是它的大动态电阻。
- 把“零点漂移”与“共模抑制”当成两个无关的概念：温漂折合到输入端表现为**共模**信号，所以抑制共模就是抑制零漂。

7.7 相似知识对照

对照：差分放大 ↔ 单管共射放大

共射电路的结论	迁移	理由或反例
I_{CQ} 由偏置电阻决定	△	差放由 I_{EE} 直接决定
输出相对输入反相	△	单端输出时 T_1 侧反相、T_2 侧同相
$A_u = -\beta R_c / r_{be}$ 的形式	△	差模增益是它的 $1/2$ 或相当
温度升高工作点上移、输出漂移	✗	差放因对称而抵消（共模抑制）
需要耦合电容隔直	✗	差放可直接耦合，能放大直流

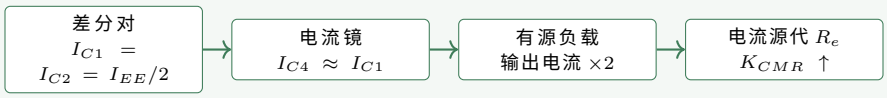


图 7.6　共射与差放的对照。

学科联系 前后联系

向前：第 5 章直接耦合两级放大遇到的“零点漂移”，在这里得到解决；第 3 章的 BJT 区域判断与 $I_C \approx I_E$ 仍是本章基础。**向后**：差分对加电流镜加输出级，就是集成运放（如 μA741）的内部结构，也是第 3 章“理想运放”的实际来源。

本章小结与自检



学完这里，你应该能回答

1. 为什么 $I_{C1} = I_{C2} = I_{EE}/2$？$I_{C4}$ 又为什么等于它们？
2. T_3, T_4 是什么电路？它在这里有什么作用？
3. 电流源代替 R_e 后，共模抑制比为什么提高？

第 8 章　器件原理总览：从三极管到六种管型（补充）

前面几章是“顺着试题”学器件：二极管、NPN 三极管、增强型 N 沟道 MOS 管。这一章把所有管型放在同一张地图上：**NPN 与 PNP 三极管、增强型 N/P 沟道 MOS 管、耗尽型 N/P 沟道 MOS 管**，每一种都画出结构、画出载流子怎样走、写出放大条件。学完以后你会发现：六种管子其实只有两个“旋钮”——**控制端有没有预先造好的通道**（增强型/耗尽型），以及**载流子是电子还是空穴**（N 型/P 型）。

8.1　先看地图：六种管子一张图

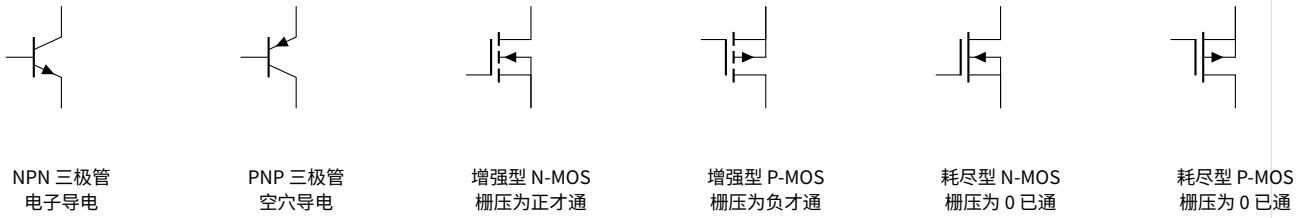


图 8.1　六种管子的电路符号。三极管看**发射极箭头**：NPN 箭头向外，PNP 箭头向内；MOS 管看**衬底箭头**：N 沟道箭头指向沟道，P 沟道箭头背离沟道；沟道线虚线是增强型（原本没有沟道），实线是耗尽型（原本就有沟道）。

一句话主线

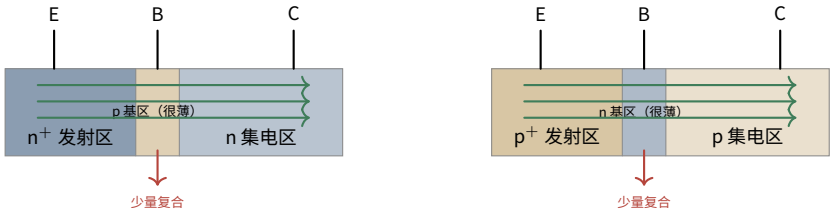
所有管子都是“**一个控制端 + 两个被控端**”：控制端的一点点电压（MOS）或电流（三极管），去控制两个被控端之间的大电流。N 型与 P 型是**镜像**：把电子换成空穴，所有电压、电流方向反过来，结论形式不变。

8.2　三极管：NPN 与 PNP 的内部原理

它解决什么问题

三极管用“小电流 I_B 控制大电流 I_C”：基极像一个小阀门，集电极—发射极之间是大水管。两种极性（NPN、PNP）只是载流子不同，其余完全对称。

先看图：载流子怎样走



(a) NPN：发射结正偏 $U_{BE}\approx 0.7\,\text{V}$，集电结反偏
电位关系 $U_C > U_B > U_E$

(b) PNP：发射结正偏 $U_{EB}\approx 0.7\,\text{V}$，集电结反偏
电位关系 $U_E > U_B > U_C$

图 8.2　NPN（电子，左）与 PNP（空穴，右）三极管的载流子流动。绿色箭头：从发射区注入的载流子，绝大部分穿过很薄的基区被集电区收集；红色箭头：在基区复合的少量载流子，形成基极电流 I_B。

定义　放大的三个步骤

1. **发射**：发射结正偏，发射区（重掺杂）向基区注入大量载流子；
2. **扩散与复合**：基区很薄、掺杂很低，载流子大部分来不及复合，只有一小部分复合，形成基极电流 I_B；
3. **收集**：集电结反偏，把穿过基区的载流子收走，形成集电极电流 I_C。

结果：$I_C=\beta I_B$，$I_E=I_B+I_C=(1+\beta)I_B$，$\beta=\dfrac{I_C}{I_B}\approx 50\sim 200$。

推导　PNP 为什么是 NPN 的“镜像”

把 NPN 图里的 $n\leftrightarrow p$、电子 $\leftrightarrow$ 空穴、所有电压极性反过来、所有电流方向反过来，就得到 PNP。公式不变，只是：NPN 中 I_B, I_C 流入、I_E 流出，$U_{BE}>0$；PNP 中 I_B, I_C 流出、I_E 流入，$U_{EB}>0$。放大区条件对应改写：

$$\text{NPN：}\ U_{BE}>0,\ U_{BC}<0\ (U_C>U_B>U_E);\qquad \text{PNP：}\ U_{EB}>0,\ U_{CB}<0\ (U_E>U_B>U_C).$$

例题　判断 PNP 管的工作状态

某硅 PNP 管 $U_E=5\,\text{V}$，$U_B=4.3\,\text{V}$，$U_C=0$。则 $U_{EB}=0.7\,\text{V}$（发射结正偏），$U_{CB}=0-4.3=-4.3\,\text{V}$（集电结反偏），且 $U_E>U_B>U_C$，管子处于**放大区**。

生活中的它　水龙头与“倒过来的水龙头”

生活场景	课本模型
拧一下小阀门，大水管流量变大	I_B 小变化 → I_C 大变化
水从高处往低处流	NPN：电位 $U_C > U_B > U_E$
把整套装置倒过来，水往高处抽	PNP：电位 $U_E > U_B > U_C$

图 8.3　三极管是一个“小阀门控制大水管”的电子版；PNP 是装置倒过来之后的镜像版本。

易错　高频错误

- 用 NPN 的电位关系去判断 PNP：PNP 放大时是 $U_E>U_B>U_C$，次序相反。
- 以为 PNP 管的 β 是负的：$\beta=I_C/I_B$ 的比值仍是正数，只是两个电流的方向与 NPN 相反。
- 看到发射极箭头就记“向外/向内”却记反：NPN 向外（*N*ot *P*ointing i*N*），PNP 向内。

8.3　增强型 MOS 管：靠栅压“吸”出一条沟道

它解决什么问题

三极管要消耗输入电流；MOS 管的栅极与沟道之间隔着氧化层（绝缘），栅极几乎不取电流，输入电阻极大，适合做高输入阻抗放大器和数字电路的开关。**增强型**的意思是：栅压为 0 时没有沟道，必须靠栅压把沟道“增强”出来。

先看图：N 沟道增强型 MOS 管的三个状态

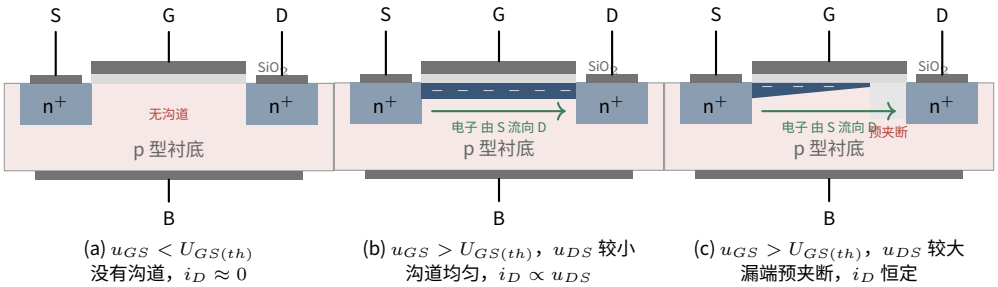


图 8.4　N 沟道增强型 MOS 管：衬底为 p 型，源、漏为 n^+ 区。栅极电压为正并超过开启电压 $U_{GS(th)}$ 时，栅下的 p 型表面“反型”成 n 型沟道，电子可以从源流向漏。

定义　N 沟道增强型：条件与公式

- 开启电压 $U_{GS(th)} > 0$；$u_{GS} > U_{GS(th)}$ 才有沟道。
- 放大（恒流）区：$u_{GS} > U_{GS(th)}$ 且 $u_{DS} \geq u_{GS} - U_{GS(th)}$；可变电阻区：$u_{DS} < u_{GS} - U_{GS(th)}$。
- 恒流区电流：$i_D = I_{DO}\left(\dfrac{u_{GS}}{U_{GS(th)}} - 1\right)^2$，其中 I_{DO} 为 $u_{GS} = 2U_{GS(th)}$ 时的 i_D。

推导　为什么 i_D 与 $(u_{GS} - U_{th})^2$ 成正比（拓展）

沟道里的载流子电荷与“超出开启电压的栅压”成正比，$Q \propto (u_{GS} - U_{th})$；漏端被夹断时，沟道两端的电压差为 $u_{GS} - U_{th}$，载流子速度也与它成正比，所以 $i_D = Q \times v \propto (u_{GS} - U_{th})^2$。这是平方律的来源。

P 沟道增强型：同一个故事，镜像地讲

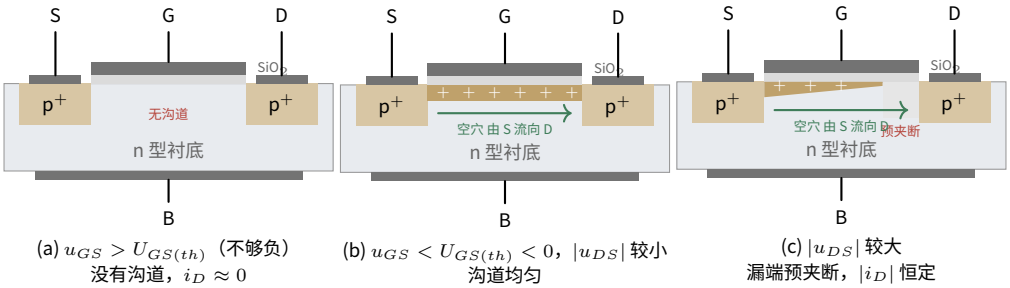


图 8.5　P 沟道增强型 MOS 管：衬底为 n 型，源、漏为 p^+ 区。栅压为负并低于开启电压（$U_{GS(th)} < 0$）时，栅下反型成 p 型沟道，空穴从源流向漏。

定义　P 沟道增强型：条件与公式

- 开启电压 $U_{GS(th)} < 0$；$u_{GS} < U_{GS(th)}$ 才有沟道。
- 放大（恒流）区：$u_{GS} < U_{GS(th)}$ 且 $u_{DS} \leq u_{GS} - U_{GS(th)}$（两边都是负数）。
- 电流大小：$|i_D| = I_{DO}\left(\dfrac{u_{GS}}{U_{GS(th)}} - 1\right)^2$；若 i_D 参考方向取“流入漏极”，则 $i_D < 0$（电流实际从漏极流出）。

例题　两种增强型管在放大区的电流

(1) N 沟道：$U_{GS(th)}=2\ \text{V}$，$I_{DO}=0.5\ \text{mA}$，$u_{GS}=3\ \text{V}$，$u_{DS}=5\ \text{V}$。$u_{GS}-U_{th}=1\ \text{V}$，$u_{DS}=5\geq 1$，在恒流区：$i_D=0.5\times\left(\frac{3}{2}-1\right)^2=0.125\ \text{mA}$。
(2) P 沟道：$U_{GS(th)}=-2\ \text{V}$，$I_{DO}=0.5\ \text{mA}$，$u_{GS}=-3\ \text{V}$，$u_{DS}=-5\ \text{V}$。$u_{GS}-U_{th}=-1\ \text{V}$，$u_{DS}=-5\leq -1$，在恒流区：$|i_D|=0.125\ \text{mA}$，方向从漏极流出。

生活中的它　磁铁吸铁屑搭桥

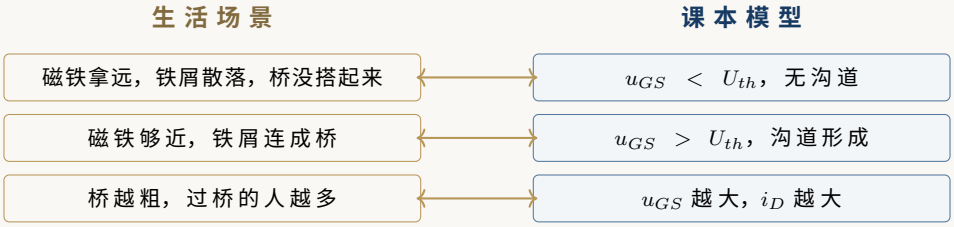


图 8.6　栅压好比磁铁：只有吸引力够大（超过开启电压），导电的“桥”才会出现。

8.4　耗尽型 MOS 管：沟道出厂就造好了

它解决什么问题

有些场合希望栅压为 0 时管子就导通，再用栅压去“削弱”它。办法是在制造时，在栅极下方预先掺入杂质，造一条**原本就有的沟道**。栅压的作用不再是“吸出”沟道，而是“耗尽”（减薄）沟道，所以叫**耗尽型**。

先看图：N 沟道耗尽型

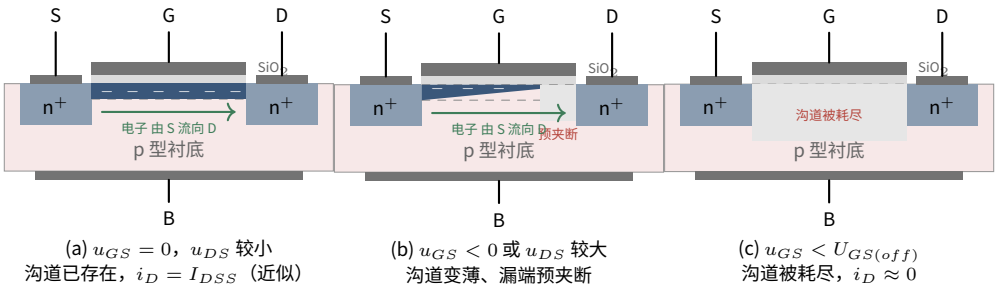


图 8.7　N 沟道耗尽型 MOS 管：虚线表示出厂时预先造好的 n 型沟道。栅压为负时，栅极排斥沟道中的电子，沟道变薄，直到被完全耗尽（夹断）；栅压为正时沟道更厚，i_D 更大。

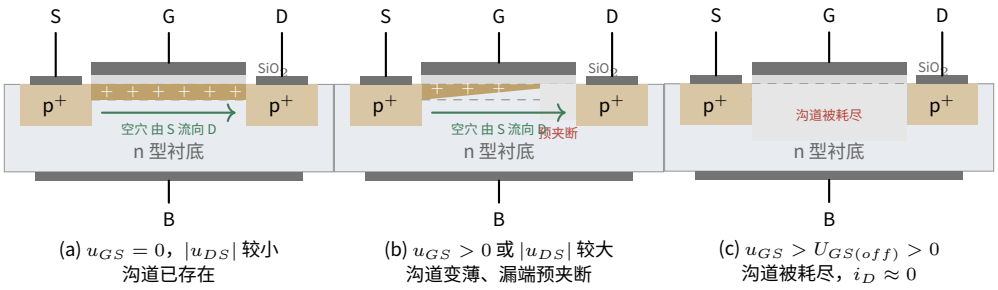


图 8.8　P 沟道耗尽型 MOS 管：衬底为 n 型，预先造好的是 p 型沟道。栅压为正时排斥空穴，沟道变薄直至夹断；栅压为负时沟道变厚。

定义　耗尽型：条件与公式

- 夹断电压 $U_{GS(off)}$：N 沟道为**负**，P 沟道为**正**；u_{GS} 在 0 附近（可正可负）都能工作。
- N 沟道：导通条件 $u_{GS}>U_{GS(off)}$；放大区 $u_{DS}\geq u_{GS}-U_{GS(off)}$。

- P 沟道：导通条件 $u_{GS} < U_{GS(off)}$；放大区 $u_{DS} \le u_{GS} - U_{GS(off)}$。
- 恒流区电流（两种极性形式相同）：$i_D = I_{DSS}\left(1 - \dfrac{u_{GS}}{U_{GS(off)}}\right)^2$，$I_{DSS}$ 为 $u_{GS} = 0$ 时的饱和电流。

例题　耗尽型的电流

N 沟道：$I_{DSS} = 4\ \text{mA}$，$U_{GS(off)} = -4\ \text{V}$，$u_{GS} = -2\ \text{V}$：$i_D = 4\left(1 - \frac{-2}{-4}\right)^2 = 4 \times 0.25 = 1\ \text{mA}$。
P 沟道：$I_{DSS} = 4\ \text{mA}$，$U_{GS(off)} = +4\ \text{V}$，$u_{GS} = +2\ \text{V}$：$|i_D| = 4\left(1 - \frac{2}{4}\right)^2 = 1\ \text{mA}$，方向为从漏极流出。

生活中的它　常开按钮与常闭按钮

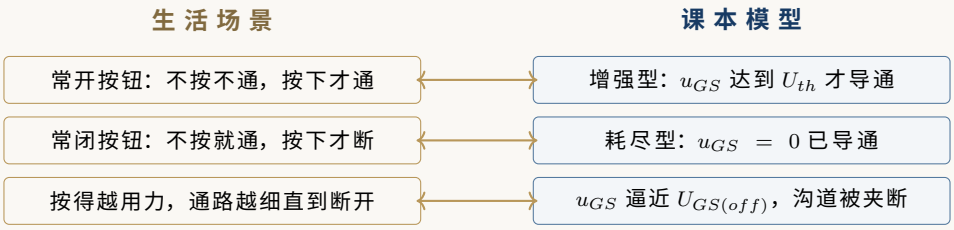


图 8.9　增强型对应“常开”，耗尽型对应“常闭”；N 与 P 只是电压方向相反。

8.5　六种管型并排对比

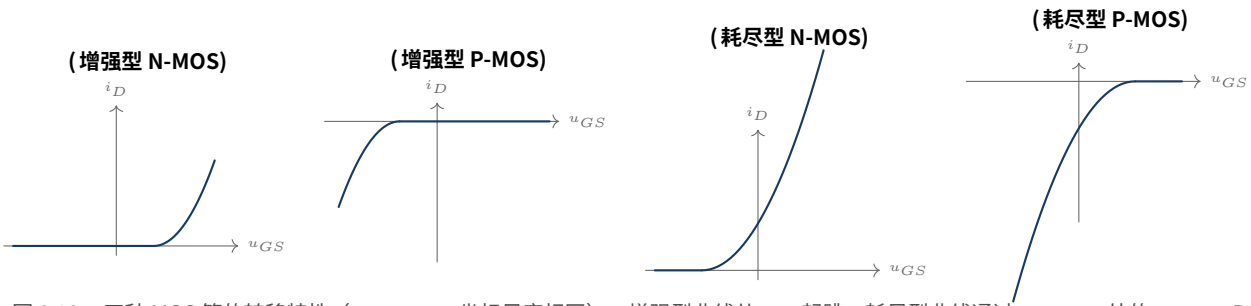


图 8.10　四种 MOS 管的转移特性（i_D—u_{GS}，坐标尺度相同）。增强型曲线从 U_{th} 起跳，耗尽型曲线通过 $u_{GS} = 0$ 处的 I_{DSS}；P 管的曲线是 N 管曲线绕原点旋转 $180°$ 的镜像。

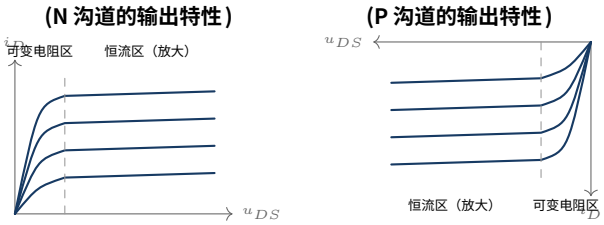


图 8.11　输出特性：N 管在第一象限，P 管在第三象限（电压、电流全反号）；左侧是可变电阻区，右侧水平段是恒流区（放大区）。

管型	载流子	阈值/夹断电压	导通条件	放大（恒流）条件
NPN	电子	$U_{BE} \approx 0.7\ \text{V}$	$U_{BE} > 0$	$U_C > U_B > U_E$
PNP	空穴	$U_{EB} \approx 0.7\ \text{V}$	$U_{EB} > 0$	$U_E > U_B > U_C$
增强 N-MOS	电子	$U_{th} > 0$	$u_{GS} > U_{th}$	$u_{DS} \ge u_{GS} - U_{th}$
增强 P-MOS	空穴	$U_{th} < 0$	$u_{GS} < U_{th}$	$u_{DS} \le u_{GS} - U_{th}$
耗尽 N-MOS	电子	$U_{off} < 0$	$u_{GS} > U_{off}$	$u_{DS} \ge u_{GS} - U_{off}$
耗尽 P-MOS	空穴	$U_{off} > 0$	$u_{GS} < U_{off}$	$u_{DS} \le u_{GS} - U_{off}$

对照：NMOS 的结论 ↔ PMOS 与 BJT

增强型 N-MOS 的结论	迁移	理由或反例
栅极几乎不取电流	✓	PMOS 同样有氧化层绝缘
放大要求 $u_{GS} > U_{th}$	△	PMOS 要求 $u_{GS} < U_{th}$（不等号反向）
$i_D \propto (u_{GS} - U_{th})^2$	✓	取绝对值后形式不变
同尺寸电流更大	△	电子迁移率高于空穴，PMOS 同尺寸电流较小
与 BJT 一样需要输入电流	✗	BJT 靠 I_B，MOS 靠 u_{GS}

8.6 镜像规则：看懂 P 型电路的一句话方法

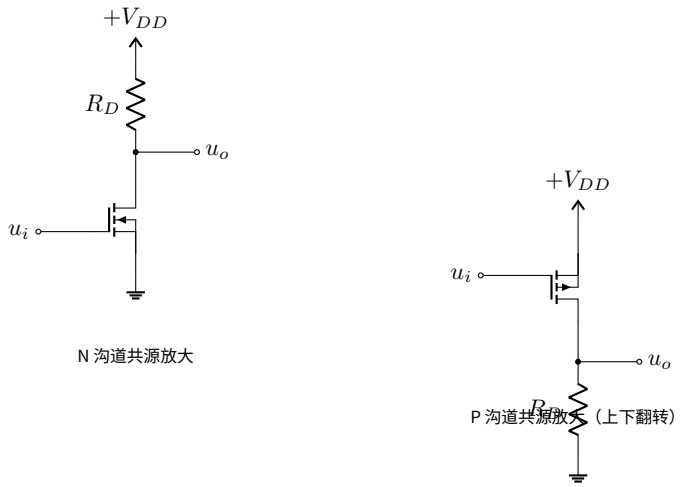
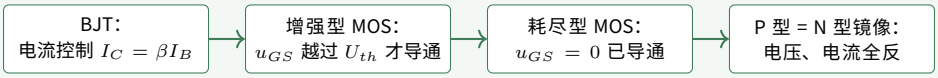


图 8.12　N 沟道电路上下翻转，源极接电源、漏极经电阻接地，就是 P 沟道电路；所有电压、电流方向取反。三极管的 NPN/PNP 电路同理。

学科联系　前后联系

向前：本章补全了第 3 章“场效应管”一节只讲到增强型 N-MOS 的缺口，也是原题第 (1) 问放大条件的来源。**向后**：把一只 NMOS 与一只 PMOS 配成“互补对”，就是 **CMOS**，与第 6 章“NPN + PNP 互补输出级”是同一个“推—拉”思想，也是数字电路 CMOS 门的基础。

本章小结与自检



学完这里，你应该能回答

1. NPN 与 PNP 放大区的电位关系各是什么？载流子各是什么？
2. 增强型与耗尽型 MOS 管最本质的区别是什么？它们的转移特性曲线有什么不同？
3. 把 N 沟道电路改成 P 沟道电路，要改哪些东西？$U_{GS(th)}$、$U_{GS(off)}$ 的符号怎么变？

第 9 章　正式练习：三层训练（38 题）

本章共 **38 道正式练习**：基础巩固 25 题（A 组）、中等偏下提升 10 题（B 组）、跨学科迁移 3 题（C 组）。题目一律**先自己做，再翻到后面对答案**；图只给题目已知条件，不暗示答案。凡选项本身可以画成图的选择题，四个选项都画成了统一尺度的小图。

定义 做题方法

先画（或看）图，再写关系，最后代数：判断题先问“管子处于哪个区”；放大电路题先算静态、再算动态；功放题先找 U_{om}。需要的常数：$U_T = 26\ \text{mV}$，硅管 $U_{BE} \approx 0.7\ \text{V}$（题中另有给定则以题为准）。

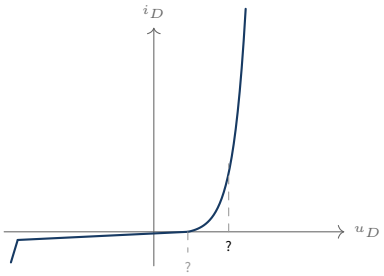
知识点—题目对应表

知识点（章）	A 基础	B 提升	C 跨学科
二极管（3）	1, 11, 16, 21	—	—
三极管区域与 β（3）	2, 3, 12, 17, 22, 23	26	—
场效应管（3、8）	6	—	—
六种管型原理（8）	2, 6, 12	—	—
理想运放（3）	4, 13, 19, 24	—	—
共射放大 Q 点与动态（4）	5	26, 30, 34	37
直接耦合两级（5）	—	27, 33	—
复合管与功放（6）	7, 8, 14, 18, 25	28, 31	38
差分、电流镜、电流源（7）	9, 10, 15, 20	29, 32, 35	36

9.1 A　基础巩固训练（25 题）

一、基础单项选择题（第 1–10 题）

第 1 题 基础 【单选｜二极管导通压降】 硅二极管正向导通时，管压降约为



题 1 图　二极管伏安特性（示意），“? ”处为待判断的电压

(A) 0.7 V　　(B) 0.2 V

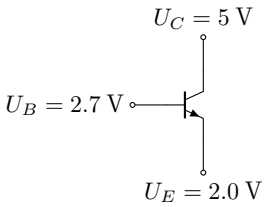
(C) 1.5 V　　(D) 5 V

第 2 题 基础 【单选｜BJT 放大区条件】 NPN 三极管处于**放大区**时，两个结的偏置状态是

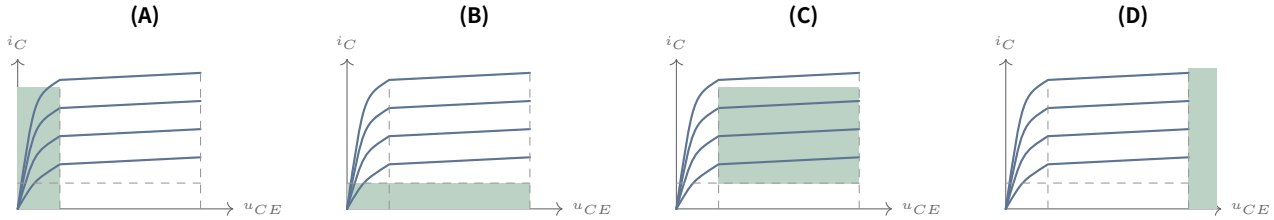


题 2 图　四个选项对应的偏置组合（绿：正偏，红：反偏）

第 3 题 基础 【单选｜BJT 工作区判断】 测得某 NPN 管各极对地电位如图（硅管），则它工作在输出特性曲线的哪一区?

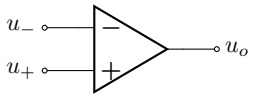


题 3 图　三极管各极电位



题 3 选项图　阴影表示相应工作区（A 饱和　B 截止　C 放大　D 击穿）

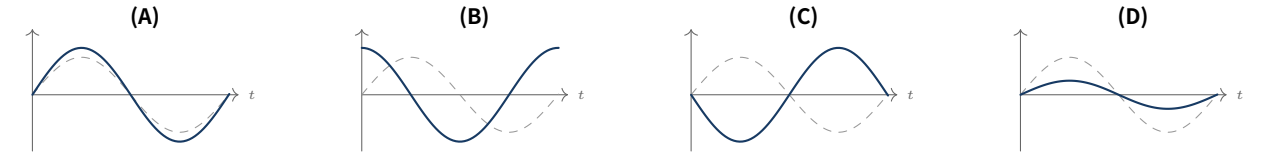
第 4 题 基础 【单选｜虚短】 在理想运算放大器中，“虚短”是指



题 4 图　运放符号：同相端 u_+、反相端 u_-、输出端 u_o

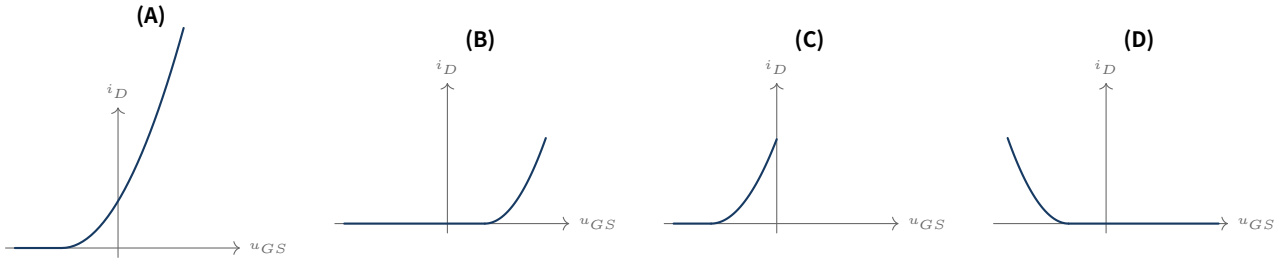
(A) 两输入端电位近似相等，$u_+ \approx u_-$
(B) 两输入端电流为零
(C) 输出端对地电压为零
(D) 同相输入端直接接地

第 5 题 基础 【单选｜共射放大的相位】 共射放大电路中，在中频段输出电压 u_o 与输入电压 u_i 的相位关系对应下列哪一幅波形？（虚线为 u_i，实线为 u_o）



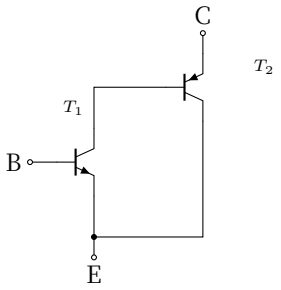
题 5 图　四种 u_o 波形，横轴为时间 t

第 6 题 基础 【单选｜FET 转移特性】 下列四条转移特性曲线（i_D—u_{GS}）中，属于N 沟道增强型 MOS 管的是



题 6 图　四条转移特性曲线（坐标尺度相同）

第 7 题 基础 【单选｜复合管类型】 如图所示，T_1 为 NPN 管，T_2 为 PNP 管，按图连接后，等效为

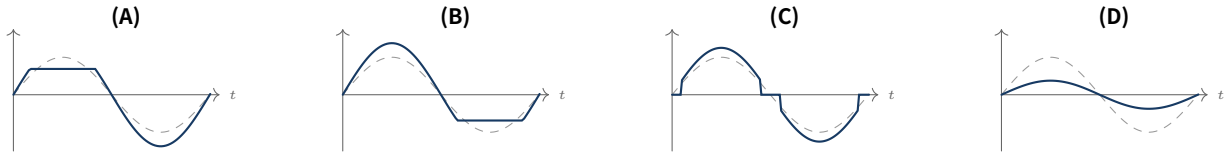


题 7 图　复合管，B、C、E 为等效管的三个引脚

(A) PNP 型管　　(B) NPN 型管

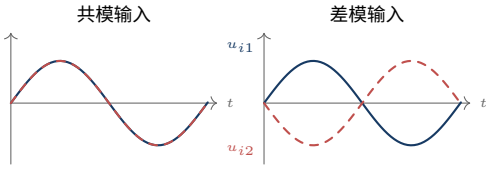
(C) 不能构成复合管　　(D) 类型由 T_2 决定

第 8 题 基础 【单选｜交越失真】 乙类互补对称功率放大电路特有的失真，其输出波形（实线）是下面哪一幅?



题 8 图　四种输出波形（虚线为输入）

第 9 题 基础 【单选｜共模抑制比】 差分放大电路的共模抑制比 K_{CMR} 越大，表明

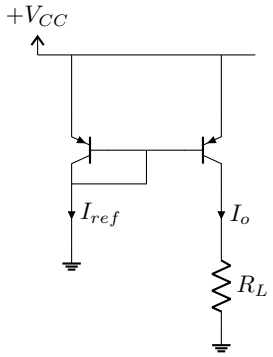


题 9 图　共模输入与差模输入

(A) 差模放大倍数越大　　(B) 输入电阻越大

(C) 输输出电阻越小　　(D) 抑制共模信号的能力越强

第 10 题 基础 【单选｜电流镜】 图中两只 PNP 管特性完全相同、β 很大，忽略基极电流，参考电流 $I_{ref} = 0.5$ mA，则输出支路电流 I_o 约为



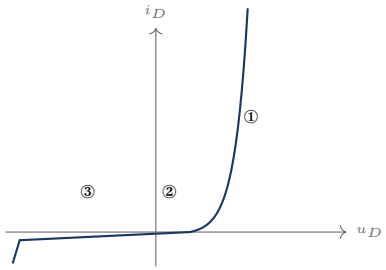
题 10 图　PNP 电流镜

(A) 0.25 mA　　(B) 1 mA

(C) 0.5 mA　　(D) 2 mA

二、基础多项选择题（第 11–15 题）

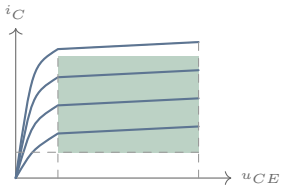
第 11 题 基础　【多选｜二极管特性】　下图为二极管伏安特性，下列说法正确的有



题 11 图　① 正向导通区　② 死区　③ 反向截止区

(A) ① 区电流随电压近似指数增长
(B) ② 区电流很小，管子基本不导通
(C) ③ 区反向电流很小且近似不变
(D) 反向击穿后管子一定被永久损坏

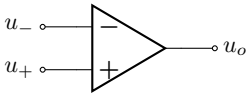
第 12 题 基础　【多选｜放大区特点】　NPN 三极管工作在放大区时，下列关系成立的有



题 12 图　输出特性曲线，阴影为放大区

(A) $i_C \approx \beta i_B$
(B) u_{CE} 变化时 i_C 基本不变
(C) 发射结正偏
(D) 集电结正偏

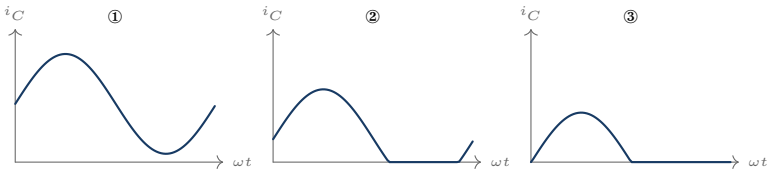
第 13 题 基础　【多选｜理想运放】　下列属于**理想**运算放大器特性的有



题 13 图　运放符号

(A) 开环差模增益 $A_{od} \to \infty$
(B) 差模输入电阻 $r_{id} \to \infty$
(C) 输出电阻 $r_o \to \infty$
(D) 共模抑制比 $K_{CMR} \to \infty$

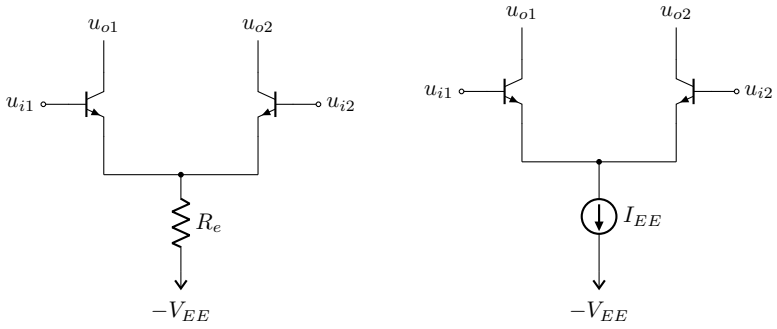
第 14 题 基础　【多选｜功放分类】　图为同一正弦输入下三种功率放大电路中某管的 i_C 波形：① 导通整个周期，② 导通略大于半个周期，③ 恰好导通半个周期。下列说法正确的有



题 14 图　三种导通情况

(A) ② 对应的甲乙类可以消除交越失真
(B) ③ 对应的乙类理想效率最高可达 78.5%
(C) ① 对应的甲类静态电流大、效率低
(D) 功放的任务主要是把电压放大得更大，而不是输出功率

第 15 题 基础　【多选｜电流源作用】 下图中，左边用电阻 R_e、右边用电流源 I_{EE} 作差分对的“尾巴”。右边相对于左边的优点有



题 15 图　左：电阻 R_e；右：电流源 I_{EE}

(A) 共模抑制比更高

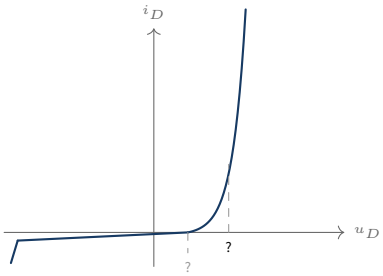
(B) 不需要很高的电源电压就能获得大的等效电阻

(C) 静态电流更稳定

(D) 差模放大倍数一定更大

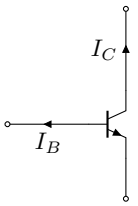
三、基础填空题（第 16–20 题）

第 16 题 基础　【填空｜二极管参数】 硅二极管的死区电压约为 ____ V，正向导通后管压降约为 ____ V。



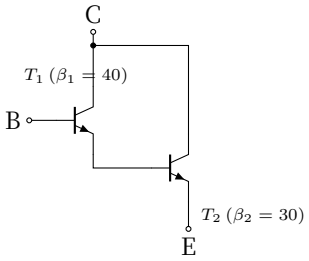
题 16 图　伏安特性示意

第 17 题 基础　【填空｜$i_C=\beta i_B$】 NPN 管工作在放大区，$\beta=50$，$I_B=20\ \mu$A，则 $I_C=$ ____ mA。



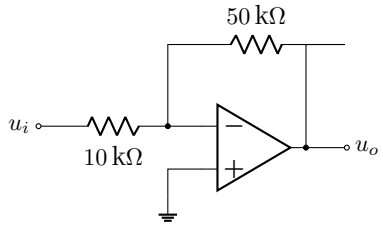
题 17 图　三极管电流方向

第 18 题 基础　【填空｜复合管 β】 两只同类型管组成复合管，$\beta_1=40$，$\beta_2=30$，则复合管的 $\beta\approx$ ____。



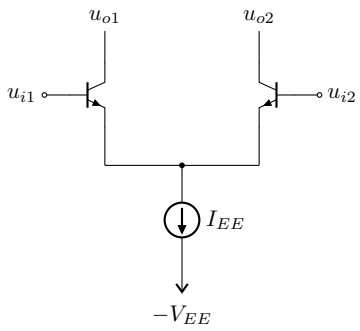
题 18 图　复合管

第 19 题 基础　【填空｜反相比例运算】 图中运放为理想运放，$R_1 = 10\,\text{k}\Omega$，$R_f = 50\,\text{k}\Omega$，则电压放大倍数 $A_u = u_o/u_i =$ ____。



题 19 图　反相比例电路

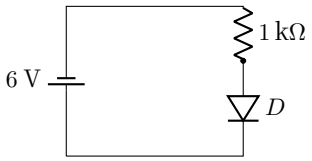
第 20 题 基础　【填空｜差分对静态电流】 图中 T_1, T_2 特性对称，$I_{EE} = 2\,\text{mA}$，β 很大，则 $I_{C1} =$ ____ mA。



题 20 图　差分对，尾电流为 I_{EE}

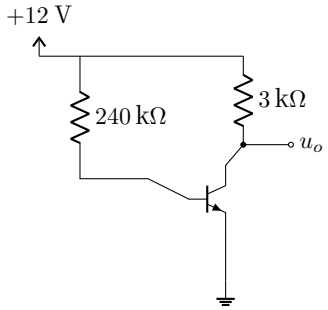
四、基础解答题（第 21–25 题）

第 21 题 基础　【解答｜二极管电路】 图中电源 6 V，$R = 1\,\text{k}\Omega$，硅二极管导通压降取 0.7 V。求：(1) 二极管是否导通？(2) 回路电流 I。



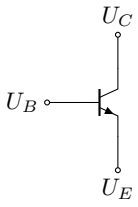
题 21 图

第 22 题 基础　【解答｜固定偏置静态分析】 图中 $V_{CC} = 12\,\text{V}$，$R_b = 240\,\text{k}\Omega$，$R_c = 3\,\text{k}\Omega$，$\beta = 50$，$U_{BE} = 0.7\,\text{V}$。(1) 求 I_{BQ}, I_{CQ}, U_{CEQ}；(2) 判断管子是否处于放大区。



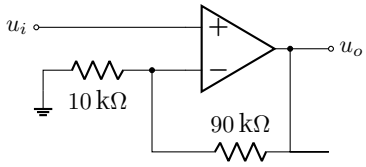
题 22 图

第 23 题 基础 【解答｜饱和与放大的判断】 某 NPN 硅管三个电极对地电位为 $U_B = 0.7\,\text{V}$，$U_E = 0$，$U_C = 0.3\,\text{V}$。(1) 判断工作状态；(2) 若 U_C 改为 6 V（其余不变），再判断工作状态；(3) 说明 (1) 中 $I_C = \beta I_B$ 是否成立。



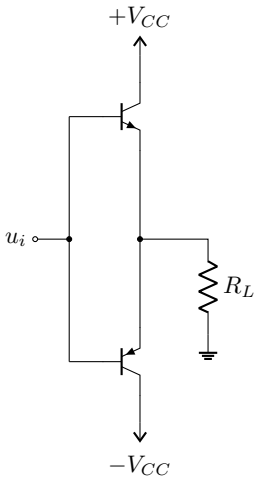
题 23 图

第 24 题 基础 【解答｜同相比例运算】 图中运放为理想运放，$R_1 = 10\,\text{k}\Omega$，$R_f = 90\,\text{k}\Omega$，$u_i = 0.2\,\text{V}$。求：(1) A_u；(2) u_o；(3) 流过 R_f 的电流。



题 24 图　同相比例电路

第 25 题 基础 【解答｜最大输出功率】 图为 OCL 互补输出级，$V_{CC} = 15\,\text{V}$，$R_L = 8\,\Omega$，管子饱和压降 $U_{CES} = 2\,\text{V}$。求：(1) 最大不失真输出电压幅值 U_{om}；(2) 最大输出功率 P_{om}。

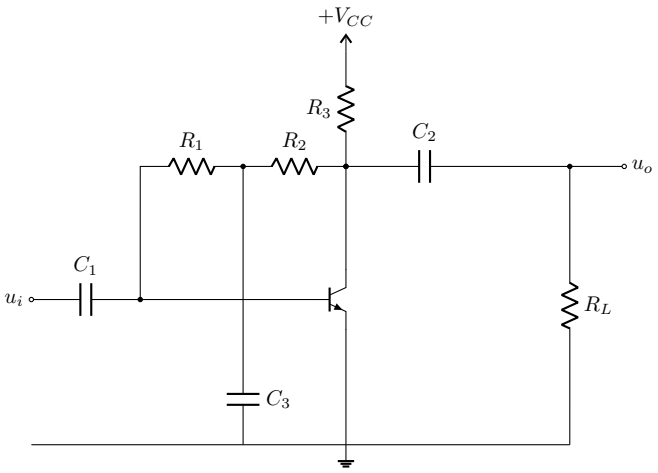


题 25 图　OCL 互补对称输出级

9.2 B　中等偏下提升训练（10 题）

五、提升单项选择题（第 26–28 题）

第 26 题 提升　【单选｜集电极—基极偏置的稳 Q 点】 图为集电极—基极偏置电路。温度升高使 I_C 增大时，电路稳定 Q 点的过程，正确的是（“↑”增大，“↓”减小）



题 26 图

(A)
T：↑
I_C：↑
U_C：↓
I_B：↓
结果 I_C：↓

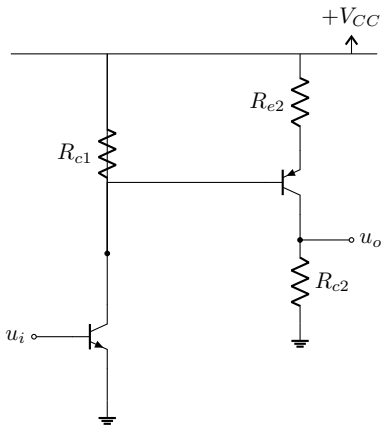
(B)
T：↑
I_C：↑
U_C：↑
I_B：↑
结果 I_C：↑

(C)
T：↑
I_C：↑
U_C：↓
I_B：↑
结果 I_C：↑

(D)
T：↑
I_C：↑
U_C：↑
I_B：↓
结果 I_C：↓

题 26 选项图　四条因果链（T 升高为起点）

第 27 题 提升　【单选｜直接耦合的电平配合】 图中第一级用 NPN 管、第二级用 PNP 管并直接耦合，主要目的是



题 27 图　NPN 管与 PNP 管直接耦合的两级放大

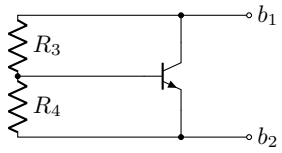
(A) 使两级放大倍数相加

(B) 避免后级集电极电位逐级升高，使各级都能处于放大区

(C) 提高输入电阻

(D) 消除交越失真

第 28 题 提升　【单选｜U_{BE} 倍增】 图中 $R_3 = 2\,\text{k}\Omega$，$R_4 = 1\,\text{k}\Omega$，忽略 T_6 的基极电流，$U_{BE6} = 0.7\,\text{V}$，则 b_1, b_2 之间的电压约为



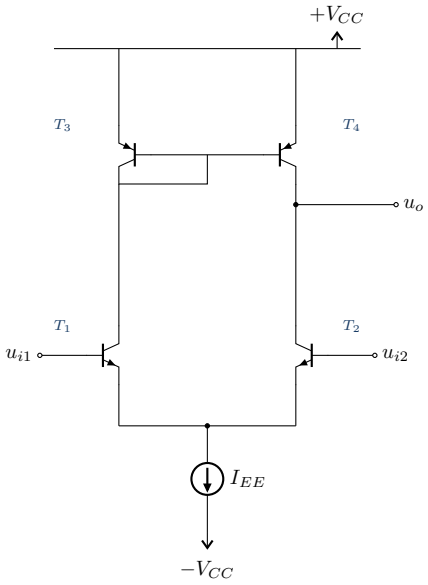
题 28 图　U_{BE} 倍增偏置

(A) 0.7 V　　(B) 1.4 V

(C) 2.1 V　　(D) 2.8 V

六、提升多项选择题（第 29–30 题）

第 29 题 提升　【多选｜差放与电流镜负载】 图为带电流镜有源负载的差分放大电路（T_1, T_2 对称，T_3, T_4 对称，β 足够大）。下列说法正确的有

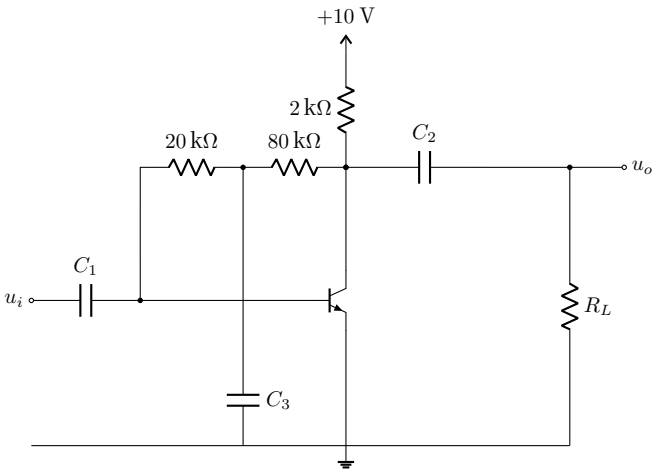


题 29 图

(A) 静态时 $I_{C1} = I_{C2} = I_{EE}/2$　　(B) 静态时 $I_{C4} \approx I_{C1}$

(C) 小信号时输出电流约为单管信号电流的 2 倍　　(D) 电流镜使共模抑制比下降

第 30 题 提升　【多选｜负载变化对共射电路的影响】 对图中的共射放大电路，仅把负载 R_L 减小，其余不变。下列说法正确的有



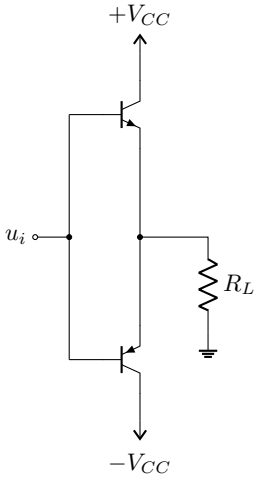
题 30 图

(A) $|\dot{A}_u|$ 减小　　(B) 输入电阻 R_i 基本不变

(C) 输出电阻 R_o 减小　　(D) 静态工作点 Q 不变

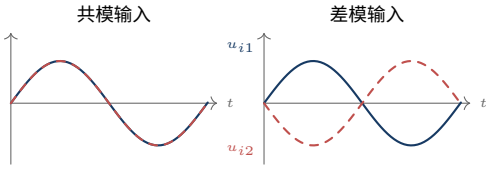
七、提升填空题（第 31–33 题）

第 31 题 提升　【填空｜效率】 OCL 互补输出级中 $V_{CC}=10\ \text{V}$，$U_{CES}=2\ \text{V}$，输出达到最大不失真幅值。已知 $\eta=\dfrac{\pi}{4}\cdot\dfrac{U_{om}}{V_{CC}}$，则 $\eta\approx$ ____ %（保留一位小数）。



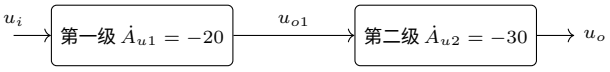
题 31 图

第 32 题 提升　【填空｜K_{CMR} 的计算】 某差分放大电路的差模增益 $A_d=50$，共模增益 $A_c=0.05$，则 $K_{CMR}=$ ____，用分贝表示为 ____ dB。



题 32 图　差模与共模输入

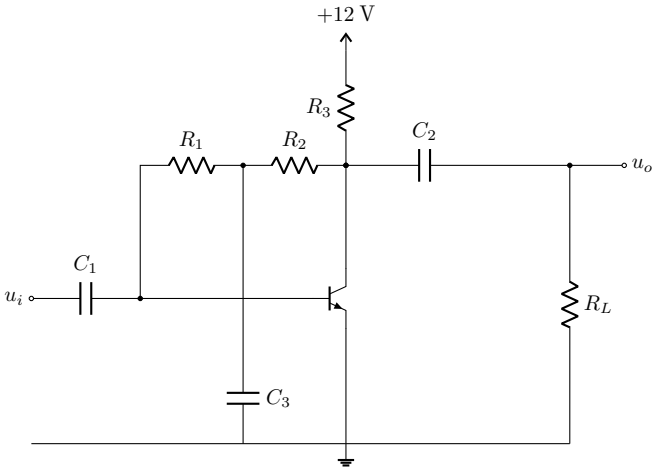
第 33 题 提升　【填空｜多级增益】 两级放大电路，第一级（已计入第二级的负载效应）$\dot{A}_{u1}=-20$，第二级 $\dot{A}_{u2}=-30$，则总增益 $\dot{A}_u=$ ____，折合分贝（取绝对值）约 ____ dB。



题 33 图　两级放大框图

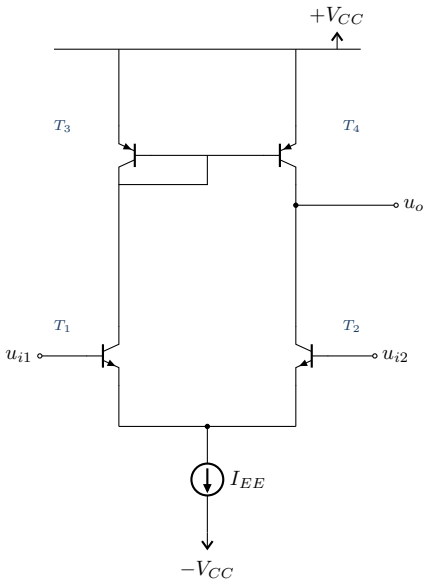
八、提升综合大题（第 34–35 题）

第 34 题 提升 【综合｜共射电路静态与动态】 图中 $V_{CC}=12\ \mathrm{V}$，$R_1=30\ \mathrm{k\Omega}$，$R_2=70\ \mathrm{k\Omega}$，$R_3=2\ \mathrm{k\Omega}$，$R_L=2\ \mathrm{k\Omega}$；$\beta=50$，$r_{bb'}=200\ \Omega$，$U_{BE}=0.7\ \mathrm{V}$，$U_T=26\ \mathrm{mV}$，电容对交流视为短路。(1) 求静态 I_{BQ},I_{CQ},U_{CEQ}；(2) 求 r_{be}；(3) 求 $\dot{A}_u$、R_i、R_o；(4) 说明 C_3 的作用。



题 34 图　集电极—基极偏置共射放大电路

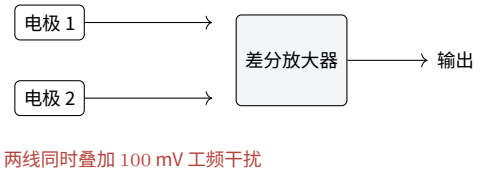
第 35 题 提升 【综合｜差放与电流镜】 图中 $I_{EE}=0.4\ \mathrm{mA}$，$\beta=100$，$U_T=26\ \mathrm{mV}$，T_1,T_2 对称，T_3,T_4 对称。(1) 求静态 $I_{C1},I_{C2},I_{C3},I_{C4}$（考虑基极电流对镜像的影响，$I_{C4}$ 保留三位有效数字）；(2) 求 T_1 的跨导 g_m；(3) 若差模输入 $u_{id}=2\ \mathrm{mV}$，求 T_1 的信号电流 i_{c1} 与输出端总信号电流 i_o；(4) 说明电流镜使输出信号电流变为原来的几倍。



题 35 图

9.3 C　跨学科迁移训练（3 题）

第 36 题 跨学科 【单选｜差分放大—生物医学信号】 心电采集中，两个电极拾取的有用信号是 1 mV 的差模信号，同时两电极上都叠加了 100 mV 的 50 Hz 工频干扰（共模）。放大器 $A_d = 100$，$A_c = 0.1$。放大后输出中有用信号与干扰的幅度分别约为

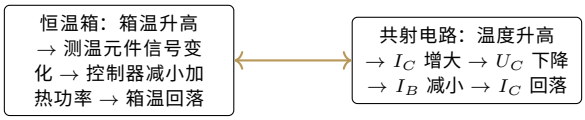


题 36 图　心电放大示意

(A) 100 mV 与 10 V　　(B) 100 mV 与 10 mV

(C) 0.1 mV 与 10 mV　　(D) 1 mV 与 100 mV

第 37 题 跨学科 【多选｜负反馈—自动控制】 恒温箱的温度控制与共射电路中集电极—基极偏置的稳 Q 点过程相似。下列类比正确的有

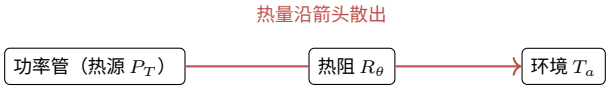


题 37 图　两个系统的调节过程

(A) 两者都利用了负反馈　　(B) 都是把偏差以相反方向送回，削弱原来的变化

(C) 在一定范围内，反馈越强，被控量越稳定　　(D) 温度升高时，反馈使加热（或电流）进一步增大

第 38 题 跨学科 【填空｜功放管耗与温升】 例题中 OCL 电路 $V_{CC} = 12\,\text{V}$，$R_L = 8\,\Omega$，$U_{CES} = 1\,\text{V}$，最大不失真输出时电源提供的平均功率 $P_V = \dfrac{2V_{CC}U_{om}}{\pi R_L} \approx 10.5\,\text{W}$，输出功率 $P_o = 7.56\,\text{W}$。两只管子平均分担全部管耗，每只管子的结到环境热阻 $R_\theta = 10\,^\circ\text{C/W}$，则每只管子的耗散功率约为 ____ W，结温比环境高约 ____ °C。



题 38 图　热量从管子经热阻流向环境，类比电路中的电流与电阻

第 10 章　答案速查与详细解析

先做题，再对答案。本章先给**答案速查**（只查结果，不讲过程），再分层给出详细解析；每道可画的题都配有解析图，选择题的每一个可画选项都有小图和判断。

答案速查

类别	答案
A 基础巩固训练（25 题）	
基础单选 1–10	1 A；2 D；3 C；4 A；5 C；6 B；7 B；8 C；9 D；10 C
基础多选 11–15	11 ABC；12 ABC；13 ABD；14 ABC；15 ABC
基础填空 16–20	16 0.5；0.7；17 1 mA；18 1200；19 −5；20 1 mA
基础解答 21–25	21 导通，$I = 5.3$ mA；22 $I_{BQ} \approx 47.1\ \mu$A，$I_{CQ} \approx 2.35$ mA，$U_{CEQ} \approx 4.94$ V，放大区；23 (1) 饱和 (2) 放大 (3) 不成立；24 $A_u = 10$，$u_o = 2$ V，$i_f = 20\ \mu$A；25 $U_{om} = 13$ V，$P_{om} \approx 10.56$ W
B 中等偏下提升训练（10 题）	
提升单选 26–28	26 A；27 B；28 C
提升多选 29–30	29 ABC；30 ABD
提升填空 31–33	31 62.8；32 1000，60 dB；33 600，55.6 dB
提升大题 34–35	34 $I_{BQ} \approx 55.9\ \mu$A，$I_{CQ} \approx 2.80$ mA，$U_{CEQ} \approx 6.29$ V；$r_{be} \approx 665\ \Omega$；$\dot{A}_u \approx -74$，$R_i \approx 0.65$ kΩ，$R_o \approx 1.94$ kΩ；35 $I_{C1} = I_{C2} = 0.2$ mA，$I_{C3} = I_{C4} \approx 0.196$ mA；$g_m \approx 7.69$ mS；$i_{c1} \approx 7.69\ \mu$A，$i_o \approx 15.4\ \mu$A；2 倍
C 跨学科迁移训练（3 题）	
跨学科 36–38	36 B；37 ABC；38 1.47 W，14.7 °C

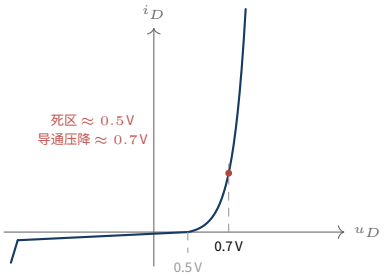
判分提示

多选题：选全且无错才算对；填空题单位也要写；解答题写出“公式—代入—结果—判断”四步。

10.1 基础单选题详解（第 1–10 题）

第 1 题 答案：A　基础｜二极管导通压降｜$u_D \approx 0.7$ V（硅）

思路：二极管伏安特性在 u_D 超过死区（硅约 0.5 V）后电流指数上升，曲线几乎竖直，此时管压降只在 0.6 ∼ 0.8 V 之间变化，工程上取 0.7 V。



题 1 解析图　红点为典型工作点：导通后电压基本钉在 0.7 V 附近

选项：(A) 对；(B) 0.2 V 是锗管的导通压降量级，不是硅管；(C) 1.5 V 与 (D) 5 V 远大于曲线竖直段对应的电压，二极管上不可能保持这么高的压降（电流早已极大）。

第 2 题 答案：D　基础｜BJT 放大区条件｜发射结正偏、集电结反偏

思路：放大区的内在含义：发射结注入载流子（正偏），集电结把它们收集走（反偏）。

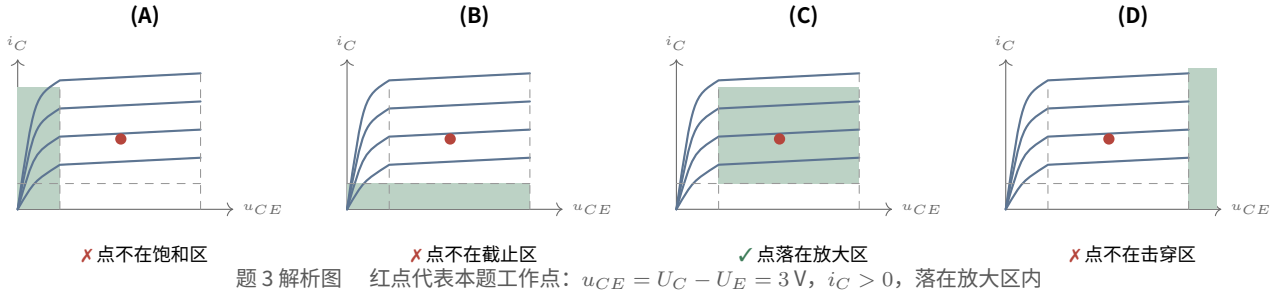


题 2 解析图　四种偏置组合与对应工作区

选项：(A) 两结都正偏，集电结不再收集载流子，u_{CE} 很小，是饱和区；(B) 两结都反偏，几乎没有电流，是截止区；(C) 与放大相反，是“倒置”状态，β 极小，一般不使用；(D) 正确。

第 3 题　答案：C　基础 | BJT 工作区判断 | 比较 U_B, U_E, U_C

思路：$U_{BE} = 2.7 - 2.0 = 0.7\,\text{V}$，发射结正偏；$U_{BC} = 2.7 - 5 = -2.3\,\text{V}$，集电结反偏 $\Rightarrow$ 放大区。



题 3 解析图　红点代表本题工作点：$u_{CE} = U_C - U_E = 3\,\text{V}$，$i_C > 0$，落在放大区内

选项：(A) 饱和要求两结正偏，本题 $U_{BC} < 0$；(B) 截止要求发射结不导通，本题 $U_{BE} = 0.7\,\text{V}$ 已导通；(D) 击穿区在 u_{CE} 极大处，3 V 远未到。

第 4 题　答案：A　基础 | 虚短 | $u_+ \approx u_-$

思路：理想运放开环增益 $A_{od} \to \infty$，而输出 u_o 有限，所以 $u_+ - u_- = u_o / A_{od} \to 0$。

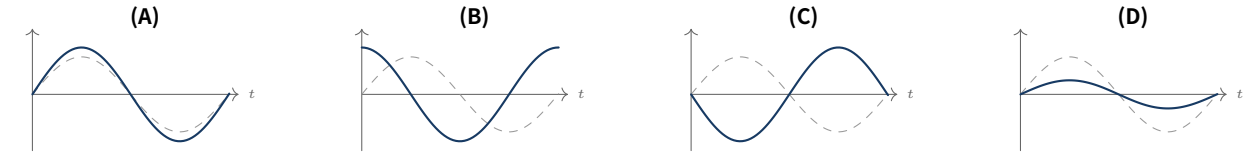


题 4 解析图　“虚短”与“虚断”的来源不同

选项：(A) 正确；(B) 描述的是“虚断”（输入电阻无穷大）；(C) 输出电压由外电路决定，不一定为零；(D) 同相端是否接地取决于电路，与虚短无关。

第 5 题　答案：C　基础 | 共射放大的相位 | 反相放大

思路：$u_i \uparrow \Rightarrow i_B \uparrow \Rightarrow i_C \uparrow \Rightarrow u_{CE} = V_{CC} - i_C R_c \downarrow$，所以输出与输入反相，相位差 180°。

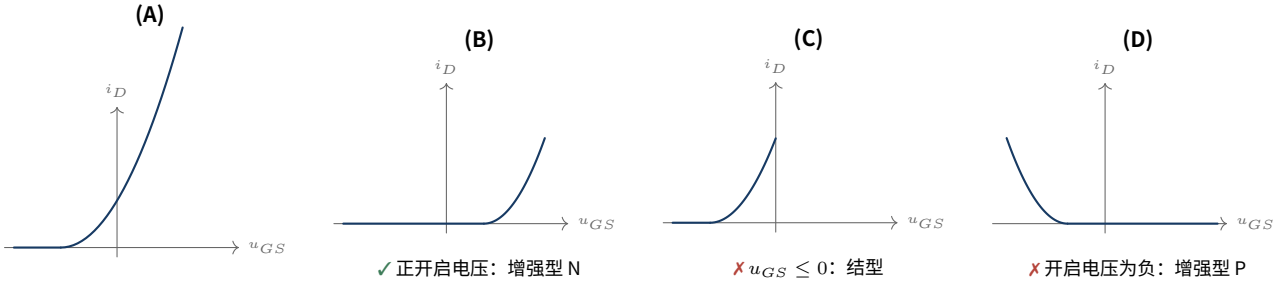


题 5 解析图　虚线 u_i 峰值处，C 的实线恰在谷底

选项：(A) 同相是共集/共基的特点；(B) 中频段无附加相移（相移出现在高低频段）；(D) 共射电路有电压增益，输出幅度大于输入。

第 6 题　答案：B　基础 | FET 转移特性 | 增强型 N-MOS 有开启电压 $U_{GS(th)} > 0$

思路：增强型 N 沟道：u_{GS} 必须超过正的开启电压才有沟道、才有电流，曲线在 $u_{GS} < U_{GS(th)}$ 时 $i_D = 0$，之后按平方律上升。

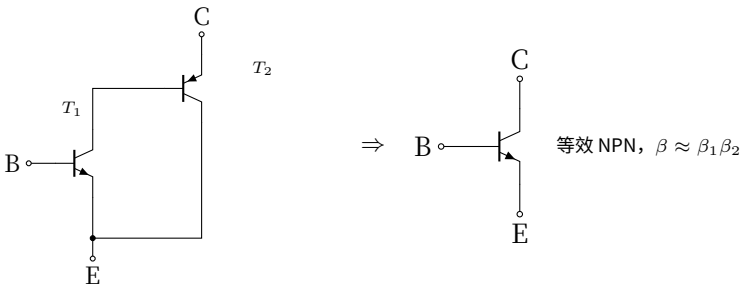


题 6 解析图　四条曲线的区别在于“起点”与“方向”

选项：(A) 曲线过 $u_{GS} = 0$ 且 $i_D \neq 0$，是耗尽型；(C) 只在 $u_{GS} \le 0$ 一侧有电流，是结型管；(D) 向负方向开启，是 P 沟道。

第 7 题　答案：B　基础｜复合管类型｜由第一个管子决定

思路：复合管的类型只看第一个管子 T_1（NPN）：T_1 的基极电流方向就是整体基极电流方向，且 T_2 的电流方向会接得与之协调。

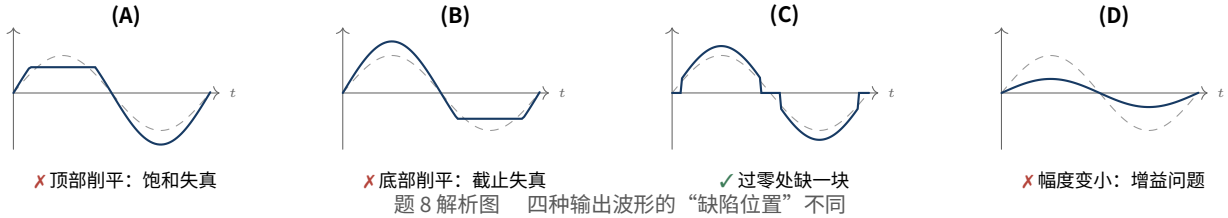


题 7 解析图　NPN + PNP ⇒ NPN

选项：(A) PNP 是 T_1 为 PNP 时的结果；(C) 电流方向接得顺，可以复合；(D) 类型由第一个管子决定，而不是第二个。

第 8 题　答案：C　基础｜交越失真｜乙类特有

思路：乙类互补管无偏置，$|u_i| < U_{on}$（约 0.5 V）时两管都截止，输出在零点附近出现“空档”，波形在过零处被削掉一小段。

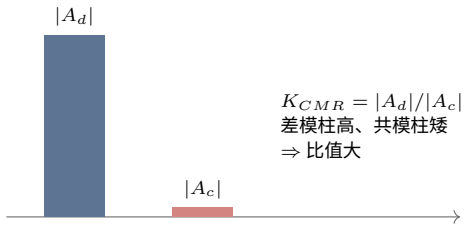


题 8 解析图　四种输出波形的“缺陷位置”不同

选项：(A)(B) 是 Q 点不合适造成的削顶 / 削底（非线性失真，但不是互补管特有）；(D) 只是衰减，不是失真。

第 9 题　答案：D　基础｜共模抑制比｜$K_{CMR} = |A_d/A_c|$

思路：$K_{CMR} = \left|\dfrac{A_d}{A_c}\right|$，数值大，说明同样大的共模输入，输出里“漏出来”的很小。

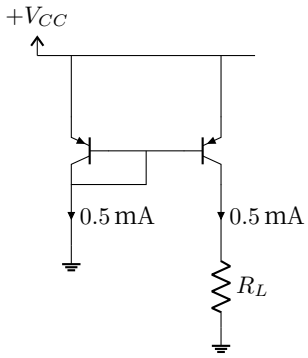


题 9 解析图　差模增益（高柱）与共模增益（矮柱）之比

选项：(A) K_{CMR} 大不等于 A_d 大（要看比值）；(B)(C) 与输入、输出电阻无关。

第 10 题　答案：C　基础｜电流镜｜$I_o \approx I_{ref}$

思路：两管 U_{EB} 相同、特性相同，所以电流相同：$I_o = I_{ref} \times \dfrac{1}{1 + 2/\beta} \approx I_{ref} = 0.5\ \text{mA}$。



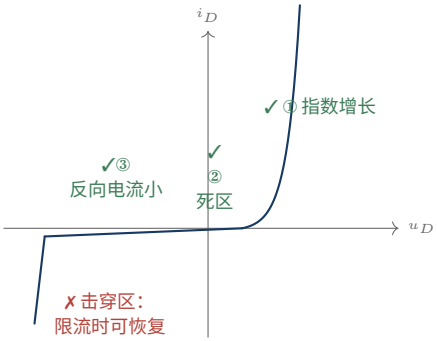
题 10 解析图　参考支路与输出支路电流相等（1:1 复制）

选项：(A) 0.25 mA 与 (D) 2 mA 把电流镜当成了分压或放大；(B) 1 mA 是错把两支路电流相加。

10.2 基础多选、填空与解答题详解（第 11–25 题）

第 11 题　答案：ABC　基础｜二极管特性｜三个区域

思路：把曲线分成正向导通、死区、反向截止（以及更左边的反向击穿）四段，逐段判断。

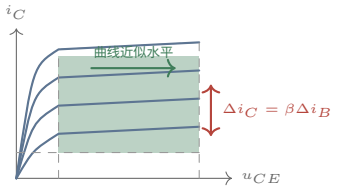


题 11 解析图　各区域与选项的对应：D 说的“一定烧毁”不成立

选项：(A) 正确；(B) 死区电压内外电场尚未克服势垒，电流很小；(C) 反向电流由少子漂移形成，约等于反向饱和电流，随电压变化很小；(D) 错：稳压管就是工作在可恢复的反向击穿区，只要电流限制在额定范围内，击穿不等于烧毁。

第 12 题　答案：ABC　基础｜BJT 放大区特点

思路：放大区：发射结正偏、集电结反偏，$i_C = \beta i_B$，曲线近似水平。

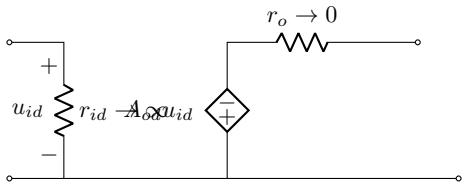


题 12 解析图　i_B 每增加一级，i_C 等间隔上升；沿 u_{CE} 方向几乎不变

选项：(A)(B)(C) 正确；(D) 集电结正偏对应饱和区，不是放大区。

第 13 题　答案：ABD　基础｜理想运放的参数

思路：理想化：增益、输入电阻、共模抑制比都取无穷大；输出电阻取 0（理想电压源）。

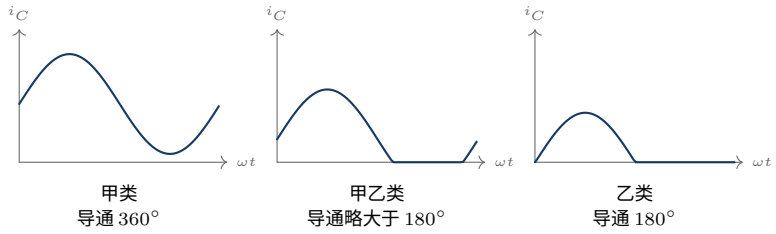


题 13 解析图　理想运放等效电路：$r_{id} \to \infty$、$A_{od} \to \infty$、$r_o \to 0$

选项：(A)(B)(D) 正确；(C) 错：理想输出电阻为 0，这样输出才不随负载变化。

第 14 题　答案：ABC　基础 | 功放分类

思路：按导通角分类：甲类 360°、甲乙类略大于 180°、乙类 180°。

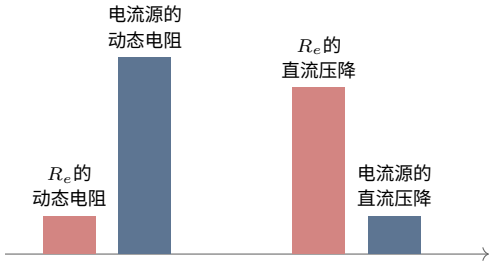


题 14 解析图　三类导通角与对应的静态电流

选项：(A) 甲乙类给两管一点偏置，避开死区，消除交越失真；(B) 乙类理想效率 $\pi/4 \approx 78.5\%$；(C) 甲类静态电流大、效率低（理想最多 50%）；(D) 错：功放的任务是输出足够的**功率**（电压、电流都要有），不是单纯放大电压。

第 15 题　答案：ABC　基础 | 电流源作差放尾巴

思路：电流源的两个特点：直流压降小、动态电阻大。

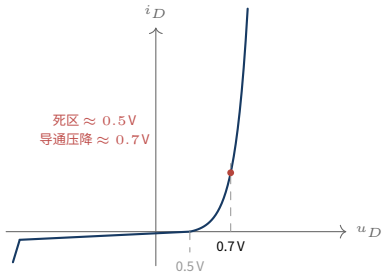


题 15 解析图　同样的 I_{EE} 下：电流源动态电阻更大（共模抑制更强），直流压降更小（电源要求更低）

选项：(A) 正确，$K_{CMR} \approx \beta R_e / r_{be}$ 中等效 R_e 更大；(B) 正确；(C) 正确，电流由电流源决定；(D) 错：差模增益取决于 g_m 与 R_c，与尾巴形式无关。

第 16 题　答案：0.5；0.7　基础 | 二极管参数

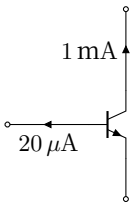
硅管死区电压约 0.5 V，导通后管压降约 0.7 V（锗管约 0.1 V 与 0.2 V）。



题 16 解析图　死区电压与导通压降的位置

第 17 题　答案：1　基础 | $I_C = \beta I_B$

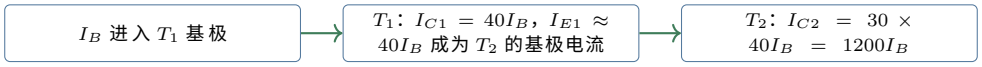
$I_C = \beta I_B = 50 \times 20\ \mu\text{A} = 1000\ \mu\text{A} = 1\ \text{mA}$。



题 17 解析图　$I_B = 20\ \mu$A、$I_C = 1$ mA、$I_E \approx 1.02$ mA

第 18 题　答案：1200　基础｜复合管 $\beta \approx \beta_1\beta_2$

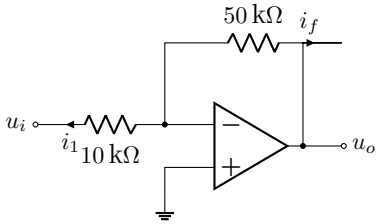
$\beta \approx \beta_1\beta_2 = 40 \times 30 = 1200$。



题 18 解析图　两级放大连乘：$40 \times 30 = 1200$

第 19 题　答案：-5　基础｜反相比例运算

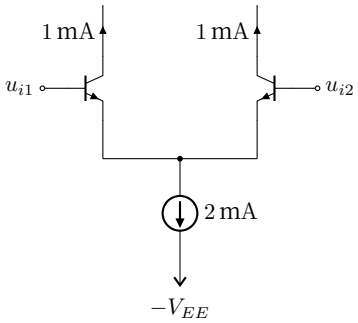
虚短、虚断：$u_- \approx 0$，$i_1 = u_i/R_1 = i_f$，$u_o = -i_f R_f = -\dfrac{R_f}{R_1}u_i$，$A_u = -\dfrac{50}{10} = -5$。



题 19 解析图　$i_1 = i_f$（虚断），$u_- \approx 0$（虚短）

第 20 题　答案：1　基础｜差分对静态电流

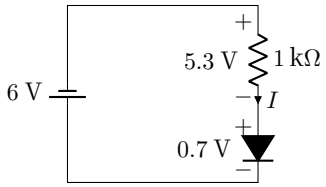
$I_{C1} = I_{C2} \approx I_{EE}/2 = 1$ mA。



题 20 解析图　尾电流平分给对称的两只管子

第 21 题　答案：导通；$I = 5.3$ mA　基础｜二极管电路

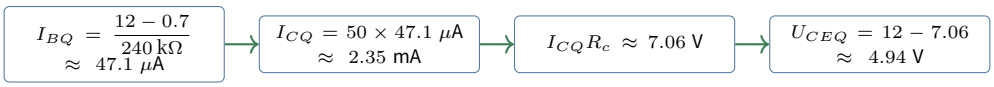
思路：假设二极管导通且压降 0.7 V，则 $I = \dfrac{6 - 0.7}{1\ \text{k}\Omega} = 5.3\ \text{mA} > 0$，假设成立（若求出 $I < 0$ 才说明截止）。



题 21 解析图　$6\ \text{V} = 5.3\ \text{V} + 0.7\ \text{V}$，电压环路闭合

第 22 题　答案：$I_{BQ} \approx 47.1\ \mu$A，$I_{CQ} \approx 2.35$ mA，$U_{CEQ} \approx 4.94$ V；放大区　基础｜固定偏置静态分析

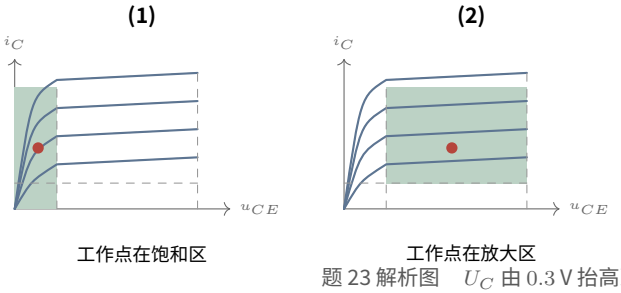
(1) $I_{BQ} = \dfrac{V_{CC} - U_{BE}}{R_b} = \dfrac{11.3}{240}\ \text{mA} \approx 47.1\ \mu\text{A}$；$I_{CQ} = \beta I_{BQ} \approx 2.35$ mA；$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}R_c = 12 - 7.06 \approx 4.94$ V。(2) $U_{CEQ} = 4.94\ \text{V} > U_{BE}$，集电结反偏，且 $I_B > 0$，故在放大区。



题 22 解析图　计算链：$I_B \to I_C \to R_c$ 压降 $\to U_{CE}$

第 23 题　答案：(1) 饱和；(2) 放大；(3) 不成立　基础｜BJT 区域判断

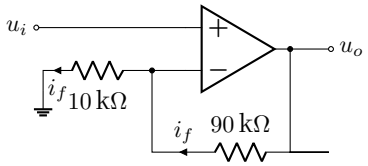
(1) $U_{BE}=0.7\,\text{V}$（正偏），$U_{BC}=0.7-0.3=0.4\,\text{V}$（正偏）⇒ 两结都正偏，饱和，$U_{CE}=0.3\,\text{V}\approx U_{CES}$。(2) $U_C=6\,\text{V}$：$U_{BC}=-5.3\,\text{V}$ 反偏，发射结正偏 ⇒ 放大区。(3) 饱和时集电极电流不再随 i_B 线性增加，$I_C<\beta I_B$。



题 23 解析图　U_C 由 0.3 V 抬高到 6 V，工作点从饱和区进入放大区

第 24 题　答案：$A_u=10$；$u_o=2\,\text{V}$；$i_f=20\,\mu\text{A}$　基础｜同相比例运算

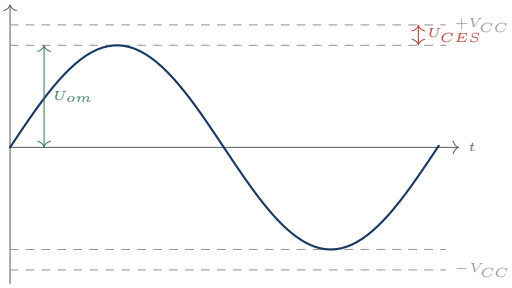
虚短：$u_-=u_+=u_i$；虚断：$i_{R_1}=i_f$，即 $\dfrac{u_i}{R_1}=\dfrac{u_o-u_i}{R_f}$，$u_o=\left(1+\dfrac{R_f}{R_1}\right)u_i=10u_i$，$A_u=10$，$u_o=2$ V，$i_f=\dfrac{2-0.2}{90\,\text{k}\Omega}=20\,\mu\text{A}$。



题 24 解析图　$u_-=u_+=u_i$，R_1 与 R_f 分压，电流 $i_f=20\,\mu$A 同时流过两电阻

第 25 题　答案：$U_{om}=13\,\text{V}$；$P_{om}\approx 10.56\,\text{W}$　基础｜最大输出功率

(1) $U_{om}=V_{CC}-U_{CES}=15-2=13\,\text{V}$。(2) $P_{om}=\dfrac{U_{om}^2}{2R_L}=\dfrac{13^2}{2\times 8}=\dfrac{169}{16}\approx 10.56\,\text{W}$。



题 25 解析图　输出幅值上限比 V_{CC} 少一个 U_{CES}

10.3 提升题详解（第 26–35 题）

第 26 题　答案：A　提升｜集电极—基极偏置稳 Q 点｜电压并联直流负反馈

思路：$U_C=V_{CC}-I_ER_3$，$I_B=\dfrac{U_C-U_{BE}}{R_1+R_2}$。温度升高 $\to I_C\uparrow\to U_C\downarrow\to I_B\downarrow\to I_C\downarrow$，把增量拉回，是负反馈。

(A)
T：↑
I_C：↑
U_C：↓
I_B：↓
结果 I_C：↓
✓每一步都符合公式

(B)
T：↑
I_C：↑
U_C：↑
I_B：↑
结果 I_C：↑
✗I_C ↑却 U_C ↑：违反
$U_C=V_{CC}-I_BR_3$

(C)
T：↑
I_C：↑
U_C：↓
I_B：↑
结果 I_C：↑
✗U_C ↓却 I_B ↑：违反
$I_B\propto U_C-U_{BE}$

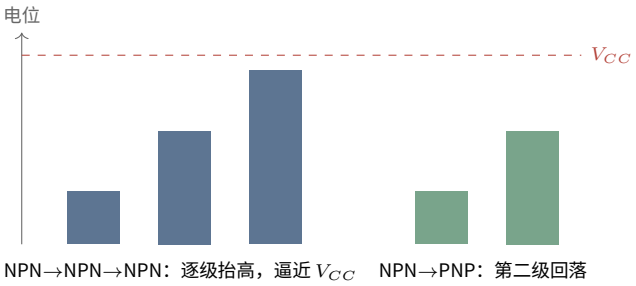
(D)
T：↑
I_C：↑
U_C：↑
I_B：↓
结果 I_C：↓
✗U_C ↑与 I_B ↓矛盾

题 26 解析图　逐项检查每一步因果关系

选项：(A) 每步成立，且终点 $I_C\downarrow$ 抵消起点 $I_C\uparrow$，是负反馈；(B) 若每步都“同向”，就成了正反馈，Q 点会越漂越远；(C) 第三步错；(D) 第二步错。

第 27 题　答案：B　提升｜直接耦合的电平配合

思路：NPN 共射的集电极电位比基极高，若后一级仍是 NPN，其基极直接接前级集电极，则后级集电极更高，逐级上升，很快逼近 V_{CC}，后级进入饱和。改用 PNP，后级集电极接到较低的电位，电位被“拉回来”。

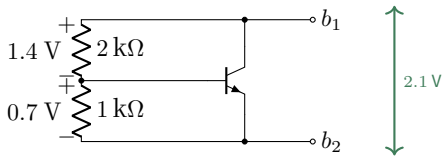


题 27 解析图　两种耦合方式下各级集电极电位的变化趋势（示意）

选项：(A) 总增益是乘积，不是相加；(C) 输入电阻由第一级决定，与 PNP 无关；(D) 交越失真属于功放，与耦合方式无关。

第 28 题　答案：C　提升｜U_{BE} 倍增偏置

思路：忽略 T_6 基极电流，R_3, R_4 串联，R_4 上电压为 $U_{BE6}=0.7\ \text{V}$，电流 $I=\dfrac{0.7}{1\,\text{k}\Omega}=0.7\ \text{mA}$；$R_3$ 上 $0.7\ \text{mA}\times 2\,\text{k}\Omega=1.4\ \text{V}$。$U_{b_1b_2}=0.7+1.4=2.1\ \text{V}$，即 $U_{BE}(1+R_3/R_4)=0.7\times 3=2.1\ \text{V}$。

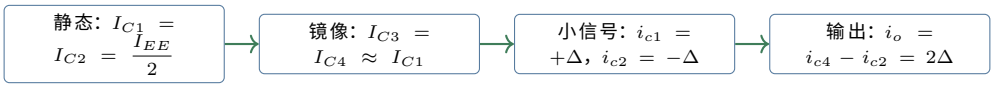


题 28 解析图　$0.7+1.4=2.1\,\text{V}$：倍增系数 $1+R_3/R_4=3$

选项：(A) 0.7 V 忘了倍增；(B) 1.4 V 只算了 R_3 上的电压；(D) 2.8 V 用了系数 4（把 R_3/R_4 误取为 3）。

第 29 题　答案：ABC　提升｜差放与电流镜负载

思路：静态 $I_{C1}=I_{C2}=I_{EE}/2$，镜像使 $I_{C4}\approx I_{C3}=I_{C1}$。小信号：$i_{c1}=+\Delta$，$i_{c2}=-\Delta$，$i_{c4}=+\Delta$，$i_o=i_{c4}-i_{c2}=2\Delta$。

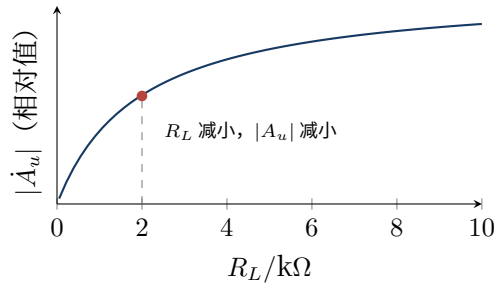


题 29 解析图　由静态到信号的推理链

选项：(A)(B)(C) 正确；(D) 错：有源负载使单端输出的增益提高（电流翻倍），而共模抑制比由差分对与尾电流源决定，并不下降。

第 30 题　答案：ABD　提升｜负载变化对共射电路的影响

思路：$R'_L=R_3\,//\,R_2\,//\,R_L$，$R_L\downarrow\Rightarrow R'_L\downarrow\Rightarrow|\dot{A}_u|=\beta R'_L/r_{be}\downarrow$；$R_i=R_1\,//\,r_{be}$、$R_o=R_3\,//\,R_2$ 的定义中都不含 R_L；R_L 被 C_2 隔直，不影响静态。

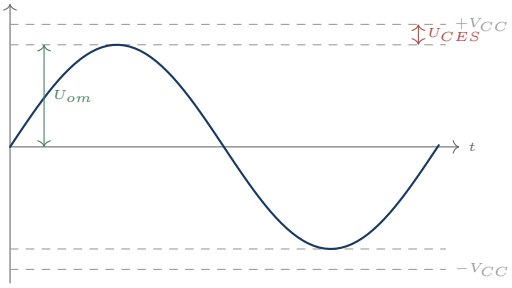


题 30 解析图　$|\dot{A}_u| \propto R'_L$ 随 R_L 增大单调上升并趋于饱和；R_i, R_o, Q 点与 R_L 无关

选项：(A) 正确；(B) 正确；(C) 错：$R_o = R_3 \,//\, R_2$ 与 R_L 无关，不变；(D) 正确。

第 31 题　答案：62.8　提升｜互补输出级效率

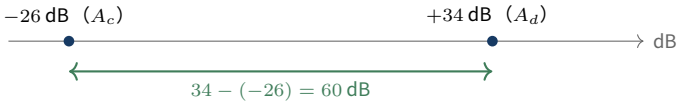
$U_{om} = V_{CC} - U_{CES} = 8\ \mathrm{V}$，$\eta = \dfrac{\pi}{4} \times \dfrac{8}{10} = 0.628 \Rightarrow 62.8\%$。（$U_{CES} = 0$ 时理想效率为 78.5%，U_{CES} 使幅值下降，效率也下降。）



题 31 解析图　幅值 $U_{om} = 8\,\mathrm{V}$，占 V_{CC} 的 80%

第 32 题　答案：1000；60　提升｜K_{CMR} 与分贝

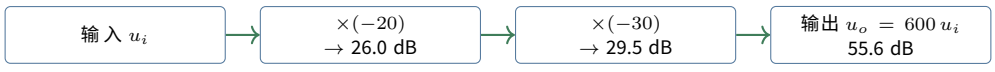
$K_{CMR} = \dfrac{50}{0.05} = 1000$，$20\lg 1000 = 60\ \mathrm{dB}$。



题 32 解析图　用分贝表示时，K_{CMR} 就是两个增益的“高度差”

第 33 题　答案：600；55.6　提升｜多级增益

$\dot{A}_u = \dot{A}_{u1}\dot{A}_{u2} = (-20)(-30) = 600$；$20\lg 600 \approx 55.6\ \mathrm{dB} = 26.0 + 29.5$（分贝相加）。



题 33 解析图　增益连乘，等价于分贝连加；两次反相，总体同相

第 34 题　答案：$I_{BQ} \approx 55.9\,\mu\mathrm{A}$，$I_{CQ} \approx 2.80\,\mathrm{mA}$，$U_{CEQ} \approx 6.29\,\mathrm{V}$；$r_{be} \approx 665\,\Omega$；$\dot{A}_u \approx -74$，$R_i \approx 0.65\,\mathrm{k\Omega}$，$R_o \approx 1.94\,\mathrm{k\Omega}$　提升｜综合：共射静态与动态

(1) 静态：直流通路中 $R_1 + R_2 = 100\,\mathrm{k\Omega}$，$R_3$ 流过 $I_E = (1+\beta)I_B$：

$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{BE}}{R_1 + R_2 + (1+\beta)R_3} = \frac{11.3}{100 + 51 \times 2}\ \mathrm{mA} \approx 55.9\ \mu\mathrm{A}, \quad I_{CQ} = \beta I_{BQ} \approx 2.80\ \mathrm{mA},$$

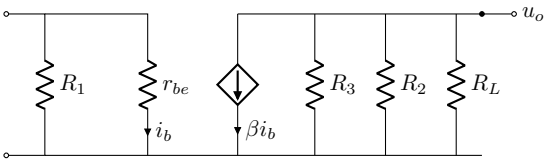
$I_{EQ} \approx 2.85\ \mathrm{mA}$，$U_{CEQ} \approx V_{CC} - I_{EQ}R_3 = 12 - 5.71 \approx 6.29\ \mathrm{V}$（放大区）。

(2) $r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta)\dfrac{U_T}{I_{EQ}} = 200 + 51 \times \dfrac{26}{2.85} \approx 665\ \Omega$。

(3) 交流通路中 C_3 短路，R_1 接基极—地，R_2 接集电极—地：$R'_L = R_3 \,//\, R_2 \,//\, R_L = 2 \,//\, 70 \,//\, 2 \approx 0.986\,\mathrm{k\Omega}$，

$$\dot{A}_u = -\frac{\beta R'_L}{r_{be}} \approx -\frac{50 \times 0.986}{0.665} \approx -74.2, \quad R_i = R_1 \,//\, r_{be} \approx 0.65\,\mathrm{k\Omega}, \quad R_o = R_3 \,//\, R_2 \approx 1.94\,\mathrm{k\Omega}.$$

(4) C_3 对交流短路，使 R_1, R_2 的中点交流接地：直流时它们形成负反馈稳定 Q 点；交流时反馈消失，不损失增益。

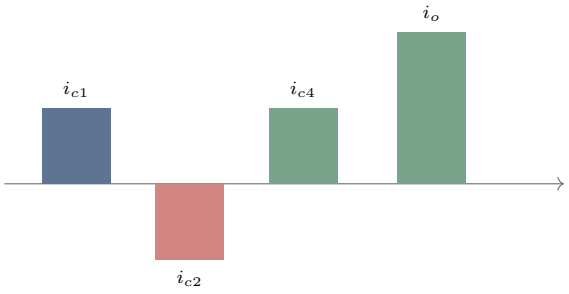


题 34 解析图　交流等效电路：输入侧 $R_1 \,//\, r_{be}$，输出侧 $R_3 \,//\, R_2 \,//\, R_L$ 与受控源 βi_b

第 35 题　答案：(1) $I_{C1} = I_{C2} = 0.2$ mA，$I_{C3} = I_{C4} \approx 0.196$ mA；(2) $g_m \approx 7.69$ mS；(3) $i_{c1} \approx 7.69\ \mu$A，$i_o \approx 15.4\ \mu$A；(4) 2 倍

提升｜综合：差放与电流镜

(1) $I_{C1} = I_{C2} = I_{EE}/2 = 0.2$ mA；$I_{C3} = \dfrac{I_{C1}}{1 + 2/\beta} = \dfrac{0.2}{1.02} \approx 0.196$ mA，$I_{C4} = I_{C3}$。(2) $g_m = \dfrac{I_{CQ}}{U_T} = \dfrac{0.2\ \text{mA}}{26\ \text{mV}} \approx 7.69$ mS。(3) 差模输入时每只管子承受 $\pm u_{id}/2 = \pm 1$ mV：$i_{c1} = g_m \cdot \dfrac{u_{id}}{2} = 7.69\ \text{mS} \times 1\ \text{mV} \approx 7.69\ \mu$A，$i_{c2} = -7.69\ \mu$A，镜像后 $i_{c4} = +7.69\ \mu$A，输出 $i_o = i_{c4} - i_{c2} = 15.4\ \mu$A。(4) 只用 T_2 一侧的单端输出信号电流为 $7.69\ \mu$A，加上电流镜后为 $15.4\ \mu$A，变为 **2 倍**。



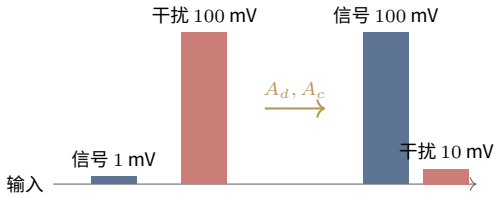
$i_{c1} = +7.69\ \mu$A，$i_{c2} = -7.69\ \mu$A，$i_{c4} = +7.69\ \mu$A，$i_o = 15.4\ \mu$A

题 35 解析图　信号电流“账本”：T_2 的电流减少与 T_4 的电流增加在输出端同向叠加

10.4 跨学科迁移题详解（第 36–38 题）

第 36 题　答案：B　跨学科｜差分放大—生物医学信号｜A_d, A_c 的物理含义

思路：两个电极的差别 1 mV 是**差模**，叠加在两线上的 100 mV 工频干扰是**共模**。输出中，有用信号 $= A_d \times 1$ mV $= 100$ mV，干扰 $= A_c \times 100$ mV $= 10$ mV。

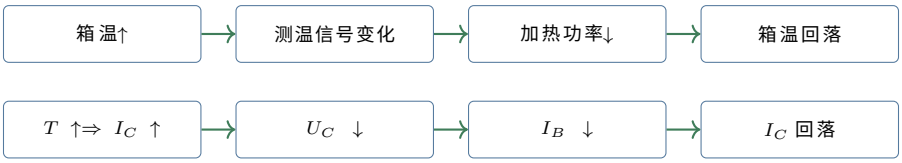


题 36 解析图　放大前干扰是信号的 100 倍；放大后信号是干扰的 10 倍

选项：(A) 把干扰算成 $A_d \times 100$ mV $= 10$ V，混用了差模增益；(C) 把信号乘错成 0.1 mV（用了 A_c）；(D) 没有放大；(B) 正确。

第 37 题 答案：ABC　跨学科｜负反馈—自动控制｜把偏差反向送回

思路：恒温箱与共射集电极—基极偏置电路都是：**检测输出 → 与期望比较 → 反向调节输入。**

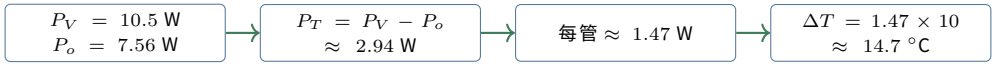


题 37 解析图　两条调节链一一对应：“检测—反向调节—变化被拉回”

选项：(A) 正确；(B) 正确，偏差被反方向送回；(C) 正确，一定范围内反馈越强，稳定性越好（过强会引起振荡，这是控制理论中的稳定性问题）；(D) 错：这是正反馈的特征，会使变化越来越大。

第 38 题 答案：1.47；14.7　跨学科｜功放管耗与温升｜热阻类比欧姆定律

思路：电源提供的功率只有一部分变成输出功率，其余变成管耗发热：$P_T = P_V - P_o = 10.5 - 7.56 \approx 2.94\,\text{W}$，两管平均分担，每管 $P_T/2 \approx 1.47\,\text{W}$。热阻把“功率”当电流、“温差”当电压：$\Delta T = P \cdot R_\theta = 1.47 \times 10 \approx 14.7\,^\circ\text{C}$。



题 38 解析图　热量链：电源功率 → 管耗 → 每管耗散 → 温升（类比 $\Delta U = IR$）

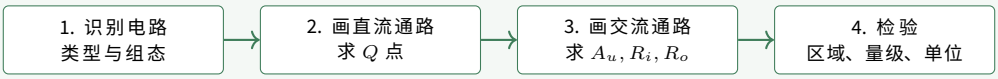
10.5 高频易错汇总

易错 高频错误

- **判区先看结偏置，不看数值大小**：放大区 = 发射结正偏 + 集电结反偏；$U_{CE} \approx 0.3\,\text{V}$ 是饱和的特征（第 3、23 题）。
- **复合管类型看第一个管子，β 相乘不是相加**（第 7、18 题）。
- **P_{om} 要减去 U_{CES}，且分母是 $2R_L$**（第 25、31 题）。
- **R_i, R_o 的定义**：R_i 不含信号源内阻，R_o 不含负载（第 30、34 题）。
- **差放每管电流是 $I_{EE}/2$**；电流镜是 1 : 1 复制，不是放大（第 10、20、29、35 题）。
- **虚短不等于虚断**：虚短是电位相等，虚断是电流为零（第 4、19、24 题）。

10.6 方法总结

四步解题法



10.7 相似知识总对照

对照：相似知识总对照：它们看上去一样，哪里不同?

对象	相同之处	不同之处	迁移
BJT 与 MOS 管	都用输入端小量控制输出端大电流	BJT 是电流控制，MOS 是电压控制，栅极几乎无电流	△
虚短与虚断	都来自理想运放	虚短：电位相等；虚断：电流为零	✗
共射与反相比例运放	输出与输入反相	共射靠 β、r_{be} 且有偏置；运放靠反馈电阻比	△
电流镜与比例复制	都按固定比例复制	电流镜靠 U_{BE} 相等，受基极电流影响	△
差分放大与做减法	都取两路之差	差放靠对称与电流源抑制共模，有漂移与 K_{CMR} 限制	△
集电极—基极偏置与恒温控制	都是负反馈	前者是直流反馈稳 Q 点，后者闭环调节温度	✓

第 11 章 后续课程与参考资料

11.1 这一专题通向哪里

学科联系 后续课程

模拟集成电路：本讲的差分对、电流镜、有源负载、互补输出级，正是集成运放的内部结构。**自动控制原理**：负反馈、稳定性、K_{CMR} 与带宽的取舍，会在反馈放大与控制系统中以更一般的形式出现。**数字电路**：MOS 管作开关，是 CMOS 门电路的基础。**电力电子**：功放管耗、热阻与散热的思路可以直接迁移。

11.2 参考资料（按用途分组）

教材（知识内容的主依据）

- 童诗白、华成英：《模拟电子技术基础》，高等教育出版社。
- 康华光：《电子技术基础（模拟部分）》，高等教育出版社。
- A. S. Sedra, K. C. Smith: *Microelectronic Circuits*, Oxford University Press.

学科史与科普（本稿撰写时检索到的页面）

- Computer History Museum: *1947: Invention of the Point-Contact Transistor*, https://www.computerhistory.org/siliconengine/invention-of-the-point-contact-transistor/
- Engineering and Technology History Wiki: *Bell Demonstrates Transistor*, https://ethw.org/Bell_Demonstrates_Transistor
- Computer History Museum: *1960: Metal Oxide Semiconductor (MOS) Transistor Demonstrated*, https://www.computerhistory.org/siliconengine/metal-oxide-semiconductor-mos-transistor-demonstrated/
- Computer History Museum: *1964: The First Widely-Used Analog Integrated Circuit is Introduced*, https://www.computerhistory.org/siliconengine/the-first-widely-used-analog-integrated-circuit-is-introduced/
- IEEE Spectrum: *Chip Hall of Fame: Fairchild Semiconductor μA741 Op Amp*, https://spectrum.ieee.org/chip-hall-of-fame-fairchild-semiconductor-a741-opamp
- EBSCO Research Starters: *Fleming Patents the First Vacuum Tube*, https://www.ebsco.com/research-starters/history/fleming-patents-first-vacuum-tube

教学补全 核验说明

学科史部分的年份（1904、 1906、 1947、 1959—1960、 1963—1968）以上述页面为方向性依据；其中集成运放 μA702 的具体年份在不同资料中表述不同（部分资料以 1964 年为广泛使用的起点），读者引用时请以原始资料为准。